

CALCULUS

微积分

GUANXU (GLEASON) WANG

最新修订时间：2026 年 3 月 12 日

本书尚未编撰完成, 且并无打算继续推进.

编者水平有限且学艺不精, 建议或意见请进入编者个人主页联系: [\[English version\]](#), [\[中文主页\]](#).

目录

0 预备知识	1
0.1 实数和不等式	1
0.1.1 有理数和无理数	1
0.1.2 绝对值和三角不等式	1
0.1.3 平均值不等式	2
0.2 函数	2
0.2.1 函数的定义和表达方式	2
0.2.2 函数举例	3
0.2.3 函数的性质和反函数	4
0.2.4 三角函数的和差化积与积化和差公式	5
0.3 其他预备知识	6
0.3.1 裂项法	6
0.3.2 数学归纳法	7
0.3.3 排列组合和二项式定理	8
1 序列极限 (Sequence limit theory)	9
1.1 极限的严格定义	9
1.2 计算序列极限的方法	9
1.2.1 迫敛性 (两边夹/夹逼定理)	9
1.2.2 极限的四则运算	9
1.2.3 无穷大量的量级估计	10
1.2.4 e 的特殊极限	10
1.3 极限的重要性质	11
1.4 几个重要定理	11
1.4.1 单调有界原理	11
1.4.2 柯西收敛准则	12
2 函数极限 (Function limit theory)	13
2.1 函数极限的定义	13
2.1.1 函数极限的严格定义	13
2.1.2 单侧极限	13
2.1.3 无穷远点处的极限	14
2.2 函数极限的计算	14
2.3 量级估计法	14
2.3.1 e 的方法	14
2.3.2 等价无穷小方法	15
2.3.3 洛必达法则简介	16

3 连续函数 (Continuous functions)	17
3.1 单点连续	17
3.1.1 单点连续的定义	17
3.1.2 单点连续的性质	17
3.1.3 间断点的分类	17
3.1.4 连续性的序列化定义	17
3.2 有界闭区间连续函数的性质	18
4 导数 (Derivative and differential)	19
4.1 导数的定义	19
4.1.1 导数的严格极限定义	19
4.1.2 导数的直观理解	19
4.1.3 微分与导数	19
4.1.4 可导性与连续性	20
4.1.5 区间上的可导性和高阶可导	20
4.2 各类导数的计算技巧	21
4.2.1 基本初等函数的导数公式	21
4.2.2 导函数的四则运算	22
4.2.3 复合函数	23
4.2.4 反函数	23
4.2.5 参数方程	23
4.2.6 隐函数	23
4.3 高阶导数的计算方法	24
4.3.1 高阶导数计算的理论基础	24
4.3.2 公式法	25
4.3.3 找规律与数学归纳法	26
4.3.4 化显为隐	27
5 不定积分 (Indefinite integral)	28
5.1 不定积分的定义	28
5.2 不定积分计算技巧	28
5.2.1 基本初等函数的不定积分公式	28
5.2.2 代数变形	29
5.2.3 第一类换元法: 凑微分法	30
5.2.4 第二类换元法: 简化函数法	30
5.2.5 分部积分法	32
5.3 特殊函数不定积分技巧	33
5.3.1 有理分式积分法	33
5.3.2 三角有理式积分法	35
5.3.3 根式型不定积分	36

6	定积分 (Definite integral)	38
6.1	定积分相关概念	38
6.1.1	定积分与黎曼和	38
6.1.2	定积分的几何意义	39
6.1.3	可积性的判别	40
6.1.4	微积分基本定理: 微分与积分的关系	40
6.2	定积分的计算	42
6.2.1	分部积分法	42
6.2.2	换元法	43
6.2.3	对称法	43
6.3	利用定积分的方法计算几何问题	45
6.3.1	曲线弧长公式整理	45
6.3.2	旋转体的体积公式	46
6.3.3	旋转体的侧面积公式整理	46
6.3.4	平面图形的面积公式整理	47
6.4	定积分的性质和在证明题的使用	47
6.4.1	定积分的几个重要性质	47
6.4.2	定积分中值定理	48
6.4.3	* 柯西-施瓦茨 (Cauchy-Schwarz) 不等式	49
7	微分中值定理 (Differential mean value theorem)	50
7.1	三类中值定理	50
7.1.1	罗尔 (Rolle) 中值定理	50
7.1.2	拉格朗日 (Lagrange) 中值定理	50
7.1.3	柯西 (Cauchy) 中值定理	51
7.2	中值定理在解题中的应用	51
7.2.1	常函数的证明	51
7.2.2	分析方程的零点	52
7.2.3	计算极限	52
7.2.4	不等式的证明	53
7.3	存在性问题和辅助函数的构造	54
7.4	* 达布 (Darboux) 中值定理	55
8	洛必达法则与泰勒公式 (L'Hôpital's rule and Taylor's expansion)	56
8.1	洛必达 (L'Hôpital) 法则	56
8.2	洛必达法则的应用	57
8.2.1	分式型极限	58
8.2.2	乘法型极限	58
8.2.3	减式型极限	59
8.2.4	幂式型极限	59
8.2.5	1^∞ 幂式型极限	60

8.3	泰勒 (Taylor) 公式	61
8.4	局部 Taylor 公式的计算	62
8.4.1	公式法	63
8.4.2	微分法	65
8.4.3	不在 $x = 0$ 处的局部 Taylor 公式	66
8.5	Taylor 公式的应用	67
8.5.1	计算高阶导数	67
8.5.2	计算极限	67
8.5.3	带 Lagrange 余项的 Taylor 公式与近似估计	69
9	函数性质与作图 (Advanced topics in derivative)	73
9.1	单调性	73
9.2	极值与最值	75
9.2.1	定义与辨析	75
9.2.2	极值点和最值点的判别法	76
9.3	凸凹性	78
9.4	渐近线	79
9.5	作图	80
10	多元函数微分学 (Multivariable differential calculus)	83
10.1	二元函数的极限和连续	83
10.1.1	二元函数极限的定义和理解	83
10.1.2	二元函数极限的计算技巧	84
10.1.3	二元极限发散的判定	86
10.1.4	累次极限	87
10.1.5	多元函数单点连续性的定义	88
10.1.6	* 闭区域连续函数的性质	89
10.2	偏导数和全微分	90
10.2.1	偏导数	90
10.2.2	高阶偏导数	92
10.2.3	全微分的定义	93
10.2.4	可微、可偏导、连续的关系	94
10.2.5	可微和不可微的证明	95
10.2.6	梯度和方向导数	97
10.3	复合函数的偏导数	98
10.3.1	链式法则	98
10.3.2	复合函数二阶导数的计算	99
11	多元函数微分学的应用 (Advanced topics in multivariable differential calculus)	101
11.1	二元函数泰勒公式	101
11.1.1	理解二元函数泰勒公式	101

11.1.2 泰勒公式的计算	102
11.1.3 高阶偏导数的计算与泰勒公式	104
11.2 隐函数定理	105
11.2.1 理解隐函数存在定理	105
11.2.2 隐函数偏导数的计算	106
11.2.3 二元隐函数及其偏导数的计算	108
11.2.4 方程组隐函数及其偏导数的计算	109
11.2.5 二元隐函数的二阶偏导数的计算	111
11.3 极值问题	112
11.3.1 一般极值问题	112
11.3.2 条件极值问题	116
12 二重积分 (Double integral)	119
12.1 二重积分的定义	119
12.2 二重积分的计算	120
12.2.1 二重积分化累次积分	120
12.2.2 二重积分换元法	122
12.2.3 极坐标换元法	123
12.3 其他专题	125
12.3.1 可分离变量的二重积分	125
12.3.2 高斯积分	126
13 三重积分 (Triple integral)	128
13.1 三重积分的定义	128
13.2 直角坐标下三重积分的计算	128
13.2.1 三重积分化累次积分	128
13.2.2 对称性的应用	132
13.3 三重积分换元法	133
13.3.1 三重积分的一般换元法则	133
13.3.2 柱坐标换元法	134
13.3.3 球坐标换元法	135
14 重积分的应用 (Advanced topics in multiple integral)	137
15 曲线积分 (Curvilinear integral)	138
15.1 曲线积分的定义和计算	138
15.1.1 曲线积分的定义	138
15.1.2 第一型曲线积分的计算公式	139
15.1.3 第二型曲线积分的计算公式	140
15.1.4 两类曲线积分的关系	140
15.2 格林 (Green) 公式和第二型曲线积分的路径无关	140

15.2.1 Green 公式	140
15.2.2 第二型曲线积分路径无关性的条件	140
15.2.3 原函数的概念	140
15.2.4 Green 公式的推广与散度定理	140
16 曲面积分 (Surface integral)	141
16.1 曲面积分的定义和计算	141
16.1.1 两类曲面积分的定义	141
16.1.2 第一型曲面积分的计算	141
16.1.3 第二型曲面积分的计算	141
16.1.4 球面上的单位法向量和第二型曲面积分	141
16.1.5 两类可简化的第二型曲面积分	141
16.2 高斯 (Gauss) 公式和斯托克斯 (Stokes) 公式	141
16.2.1 Gauss 公式	141
16.2.2 Stokes 公式	141
17 数项级数 (Sequence series)	142
18 函数项级数 (Function series)	143
19 幂函数 (Power series)	144
20 无穷积分与瑕积分 (Improper integral)	145
21 含参变量积分 (Integrals with parameters)	146
22 傅里叶级数 (Fourier series)	147

0 预备知识

0.1 实数和不等式

0.1.1 有理数和无理数

中学时期, 对有理数的最基本的定义为: 将整数和小数统称有理数. 这里的小数指的是有限小数和无限循环小数. 相应的, 不在此列的无限不循环小数就被定义为无理数. 而有理数和无理数则统称为实数.

在高等数学的范畴内, 整数和小数的划分定义并不够清楚, 为了明确区分有理数和无理数, 我们对有理数做出如下严格定义.

定义 0.1 有理数

若可以将数 r 表示为 $r = \frac{p}{q}$, 其中 p, q 是两个互素的整数, 则称数 r 为**有理数**.

不能写成 $r = \frac{p}{q}$ 形式的数 r 则被称为**无理数**.

在此定义下, 很容易证明有理数最基本的性质: **运算的封闭性**. 即给定两个有理数, 其加减乘除运算的结果依然是有理数, 例如

$$\frac{p_1}{q_1} + \frac{p_2}{q_2} = \frac{p_1 q_2 + p_2 q_1}{q_1 q_2}.$$

0.1.2 绝对值和三角不等式

定义 0.2

在实数轴上任取一点 x 到原点的距离被称为 x 的**绝对值**, 记为 $|x|$, 即

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

根据上述定义, x 的绝对值总是**非负数**. 在此基础上, 绝对值 $|x - y|$ 则可以理解为数轴上的点 x 和 y 的距离.

关于绝对值最重要的性质是三角不等式.

定理 0.1 三角不等式

任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$||x| - |y|| \leq |x \pm y| \leq |x| + |y|.$$

在复数域中也同样成立, 任意 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 有

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 \pm z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

0.1.3 平均值不等式

在高中范围内主要学习的是二元的平均值不等式：给定**非负实数** a, b ，它们的算术平均值 $\frac{a+b}{2}$ 大于等于几何平均值 $\sqrt{ab}$ ，即

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}.$$

定义 0.3 平均值

设有 n 个**正实数** $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，定义它们的四种平均值：

1. 调和平均值 (harmonic mean):

$$H_n = \frac{n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}}.$$

2. 几何平均值 (geometric mean):

$$G_n = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n a_k}.$$

3. 算术平均值 (arithmetic mean):

$$A_n = \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{n}.$$

4. 平方平均值 (quadratic mean):

$$Q_n = \frac{\sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}}{n}.$$

定理 0.2 平均值不等式

设有 n 个**正实数** $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，将其调和、几何、算术、平方平均值分别记为 H_n, G_n, A_n, Q_n ，则这四种平均值的大小顺序为

$$\underset{\text{调和平均值}}{H_n} \leq \underset{\text{几何平均值}}{G_n} \leq \underset{\text{算术平均值}}{A_n} \leq \underset{\text{平方平均值}}{Q_n},$$

其中每一个不等号取等的充要条件均为 n 个正实数相等。

0.2 函数

高等数学是对现代数学的分支分析学的基础数学分析的介绍，数学分析的研究对象是以实数为定义域的函数。

0.2.1 函数的定义和表达方式

考虑两个集合 X 和 Y ，集合之间的**映射**是指集合之间的一种对应关系，对于每一个 $x \in X$ 映射 f 将其对应到 $y \in Y$ ，我们就记 $y = f(x)$ 。然后元素 $x \in X$ 称为映射的**原像**，元素 $y \in Y$ 称为

映射的**像**. 这种对应关系是“一对一”的, 即一个原像只能对应一个像. 集合 X 称为映射的**定义域**, 集合 Y 的子集

$$f(X) = \{f(x) \in Y : x \in X\},$$

称为映射的**像集**. 如果映射 f 的像集 $f(X) = Y$, 即每一个 $y \in Y$ 都是某原像 $x \in X$ 的像, 则称 f 是**满射**; 如果映射 f 像集的每一个元素 $y \in f(X)$, 都存在唯一的原像 $x \in X$ 满足 $y = f(x)$, 则称 f 是**单射**; 如果一个集合是单射也是满射, 则称为**双射**, 双射说明集合 X 和 Y 有整齐的对应关系.

这里需要指明“**一一对应**”这一概念, 一些教材将一一对应等同于单射, 也有一些教材将一一对应等同于双射, 需要读者在读书时着重区分. 课本上将一一对应等同于单射.

在映射的基础上, **函数**定义为数集到数集的映射, 因此函数也自然继承了映射的定义域概念, 函数映射的原像称为**自变量**, 函数映射的像成为**因变量**. 这里需要指明“变量”的概念, 因为我们通常将函数理解为变化的过程, 随着自变量在定义域变化, 因变量 $f(x)$ 也在像集中变化, 因此才有了“变量”的名字.

0.2.2 函数举例

基本初等函数有下述六类. 由这六种基本初等函数经过有限次的有理运算(加、减、乘、除、

函数类型	定义式	参数条件	定义域
常函数	$y = c$	$c \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
幂函数	$y = x^\alpha$	$\alpha \in \mathbb{R}$	视情况而定
指数函数	$y = a^x$	$a > 0$ 且 $a \neq 1$	$\mathbb{R}$
对数函数	$y = \log_a x$	$a > 0$ 且 $a \neq 1$	$(0, +\infty)$
三角函数	$y = \sin x$	—	$\mathbb{R}$
	$y = \cos x$	—	$\mathbb{R}$
	$y = \tan x$	—	$\left\{x : x \neq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{R}\right\}$
反三角函数	$y = \arcsin x$	—	$[-1, 1]$
	$y = \arccos x$	—	$[-1, 1]$
	$y = \arctan x$	—	$\mathbb{R}$

乘方、开方) 及有限次函数复合所产生所得到的函数称为**初等函数**. 高等数学范畴里几乎所有的函数都是初等函数, 但是有两个例外: 狄利克雷函数和黎曼函数.

定义 0.4 狄利克雷 (Dirichlet) 函数

狄利克雷函数是在 $\mathbb{R}$ 上定义的分段函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

虽然 $D(x)$ 的因变量只取 0, 1 两值, 但是由于实数轴有理数和无理数的稠密排布, $D(x)$ 的图像是两条稠密却有间断的点, 无法画出其详细图像.

定义 0.5 黎曼 (Riemann) 函数

黎曼函数是在 $[0, 1]$ 上定义的分段函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \text{ 且 } x \in (0, 1), \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \text{ 或 } x \in \{0, 1\}. \end{cases}$$

黎曼函数和狄利克雷函数通常作为某些命题的反例出现.

0.2.3 函数的性质和反函数

性质 0.1 奇偶性

设函数 $f(x)$ 是在关于 0 对称区间上 (如 $\mathbb{R}$ 或 $[-a, a]$) 定义的函数, 有

- 若 $f(-x) = f(x)$ 对一切 x 都成立, 则称 $f(x)$ 为**偶函数**.
- 若 $f(-x) = -f(x)$ 对一切 x 都成立, 则称 $f(x)$ 为**奇函数**.
- 偶函数表现为函数图像关于 y 轴对称.
- 奇函数表现为函数图像关于原点中心对称.

性质 0.2 有界性

设函数 $f(x)$ 的定义域是 D , 若存在 $M \in \mathbb{R}$, s.t. $f(x) < M$ (或 $f(x) > M$) 对一切 $x \in D$ 成立, 则称函数 $f(x)$ **有上界** (或**有下界**), 其中 M 便是 $f(x)$ 的一个**上界** (或**下界**).

若一个函数既有上界又有下界, 称该函数为**有界函数**. 有界函数的另一种等价定义是, 存在 $M > 0$, s.t. $|f(x)| < M$ 对一切 $x \in D$ 成立.

性质 0.3 单调性

设函数 $f(x)$ 的定义域是 $[a, b]$, 若对于任意 $a \leq x_1 < x_2 \leq b$ 都有 $f(x_1) \leq f(x_2)$ (或 $f(x_1) \geq f(x_2)$), 则称函数 $f(x)$ **单调递增** (或**单调递减**). 其另一种等价定义是

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \geq 0 \quad \left(\text{或} \quad \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \leq 0 \right).$$

若将 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 改为 $f(x_1) < f(x_2)$, 则称函数 $f(x)$ **严格单调递增**. 不难验证, 严格单调递增的函数是单射.

性质 0.4 反函数

反函数与映射理论中的逆映射概念等同. 给定定义域为 D 的函数 $f(x)$, 其像集为 $f(D) \subset \mathbb{R}$. **反函数** 是以像集 $f(D)$ 为定义域的函数, 它将每一个 $y = f(x) \in f(D)$ 对应到 $x \in D$, 记为函数 f^{-1} 并满足 $f^{-1}: f(x) \mapsto x$. 实际上, 反函数并不是对一切函数均有定义的, **反函数 f^{-1} 存在的充分必要条件是函数 f 为单射**. 如果 f 不是单射, 可能出现的情况是存在像集中的元素 $y \in f(D)$ 存在两个原像 x_1, x_2 , 亦即 $f(x_1) = f(x_2) = y$, 此时 f^{-1} 就必须将 y 同时对应到元素 x_1, x_2 , 这种“一对二”的现象使得 f^{-1} 不再是映射, 因此反函数的定义失效.

0.2.4 三角函数的和差化积与积化和差公式

和差化积公式:

$$\begin{aligned}\sin x + \sin y &= 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}, \\ \sin x - \sin y &= 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}, \\ \cos x + \cos y &= 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}, \\ \cos x - \cos y &= -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}.\end{aligned}$$

从和差角公式的角度, 和差化积的实质是将左侧关于 x, y 的三角函数拆成 $\frac{x+y}{2} \pm \frac{x-y}{2}$ 的形式, 例如

$$\begin{aligned}\sin x + \sin y &= \sin \left(\frac{x+y}{2} + \frac{x-y}{2} \right) + \sin \left(\frac{x+y}{2} - \frac{x-y}{2} \right) \\ &= \left(\sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} + \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \right) + \left(\sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} - \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2} \right) \\ &= 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}.\end{aligned}$$

在记忆和差化积公式时, 应当思考如何将左侧的三角函数的和差式拆分为关于 $\frac{x+y}{2}$ 和 $\frac{x-y}{2}$ 的三角函数式, 拆分出的哪项被消去, 另外一项就变成了我们需要的积.

积化和差公式:

$$\begin{aligned}\sin x \sin y &= -\frac{\cos(x+y) - \cos(x-y)}{2}, \\ \cos x \cos y &= \frac{\cos(x+y) + \cos(x-y)}{2}, \\ \sin x \cos y &= \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2}, \\ \cos x \sin y &= \frac{\sin(x+y) - \sin(x-y)}{2}.\end{aligned}$$

例 0.1

证明恒等式

$$\sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin \frac{(2n+1)x}{2} - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}},$$

并由此证明不等式

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}.$$

Proof. 利用积化和差公式

$$\cos kx \sin \frac{x}{2} = \frac{\sin \frac{(2k+1)x}{2} - \sin \frac{(2k-1)x}{2}}{2}.$$

由于 $x \neq 0$ 有

$$\cos kx = \frac{\sin \frac{(2k+1)x}{2} - \sin \frac{(2k-1)x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}.$$

根据不同的 k 求和

$$\sum_{k=1}^n \cos kx = \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{(2k+1)x}{2} - \sin \frac{(2k-1)x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{\sin \frac{(2n+1)x}{2} - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}.$$

由此可以得出不等式

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| = \frac{\left| \sin \frac{(2n+1)x}{2} - \sin \frac{x}{2} \right|}{2 \left| \sin \frac{x}{2} \right|} \leq \frac{\left| \sin \frac{(2n+1)x}{2} \right| + \left| \sin \frac{x}{2} \right|}{2 \left| \sin \frac{x}{2} \right|} \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}.$$

0.3 其他预备知识

0.3.1 裂项法

例 0.2

使用裂项的方法证明 $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$.

分析: 由于无法直接对 k 裂项, 我们首先将 k 拆解为多项, 然后使用裂项法.

Proof. 首先对求和式 $\sum_{k=1}^n (k+1)k(k-1)$ 裂项

$$(k+1)k(k-1) = \frac{1}{4}(k+1)k(k-1)[(k+2)-(k-2)] = \frac{1}{4}[(k+2)(k+1)k(k-1) - (k+1)k(k-1)(k-2)].$$

由此裂项得

$$\sum_{k=1}^n (k+1)k(k-1) = \frac{1}{4}[(n+2)(n+1)n(n-1) - 2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot (-1)] = \frac{(n+2)(n+1)n(n-1)}{4}.$$

注意到

$$k^3 = (k+1)k(k-1) + k,$$

所以

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \sum_{k=1}^n (k+1)k(k-1) + \sum_{k=1}^n k = \frac{(n+2)(n+1)n(n-1)}{4} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

0.3.2 数学归纳法

数学归纳法是一种证明数学命题的特殊框架. 设命题 Γ 是关于一切自然数 n 成立的. 数学归纳法并不要求我们对一切 n 直接证明命题 Γ , 而是使用一种“递推”证明的框架, 转而求证如下两件事:

1. **归纳起点:** 命题 Γ 对 $n = 0$ 或 $n = 1$ (n 的初始值) 成立.
2. **递推性质:** 若命题 Γ 对 $n = k$ 成立, 则它对 $n = k + 1$ 也成立.

在数学归纳法的框架下, 我们从命题 Γ 对 $n = 0$ 成立成立出发, 先得出命题 Γ 对 $n = 1$ 成立, 然后是对 $n = 2$ 成立, 以此类推得出命题 Γ 对一切自然数 n 成立.

例 0.3

使用数学归纳法证明 $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k\right)^2$.

分析: 相较裂项法, 数学归纳法的证明可能给人一种“耍赖”的感觉, 但是数学归纳法也是符合数学逻辑的.

Proof. 对于 $n = 1$ 等式显然成立. 我们假设等式对 $n = k$ 成立, 即

$$\sum_{t=1}^k t^3 = \left(\sum_{t=1}^k t\right)^2 = \left[\frac{k(k+1)}{2}\right]^2 = \frac{k^2(k+1)^2}{4}.$$

则可知

$$\sum_{t=1}^{k+1} t^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 = \frac{(k+1)^2}{4} [k^2 + 4(k+1)] = \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}.$$

等式对 $n = k + 1$ 成立, 因此递推性质成立.

0.3.3 排列组合和二项式定理

定义 0.6 排列 (permutation)

从 n 个不同元素中取出 k 个, 并**考虑顺序**排列的总方法数, 记为 P_k^n , 其公式为

$$P_k^n = \frac{n!}{(n-k)!} = \underbrace{n \times (n-1) \times \cdots \times (n-k+1)}_{k \text{ 个}}.$$

中国大陆的教科书则是把从 n 取 k 的情况记作 P_n^k 或 A_n^k (A 代表 arrangement).

定义 0.7 组合 (combination)

从 n 个不同元素中取出 k 个, **不考虑顺序**组成一组的总方法数, 记为 C_k^n 或 $\binom{n}{k}$, 其公式为

$$C_k^n = \binom{n}{k} = \frac{P_k^n}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n \times (n-1) \times \cdots \times (n-k+1)}{k \times (k-1) \times \cdots \times 1}.$$

中国大陆的教科书则是把从 n 取 k 的情况记作 C_n^k .

排列组合的一个重要应用是二项式定理, 如下.

定理 0.3 二项式定理 (binomial theorem)

二项式定理描述了二项式的幂 $(x+y)^n$ 的代数展开, 即

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k},$$

其中, 将 $\binom{n}{k}$ 称作**二项式系数**.

表 1: 杨辉三角与二项式定理

二项式的幂指数	二项式系数						
0	1						
1	1 1						
2	1 2 1						
3	1 3 3 1						
4	1 4 6 4 1						
5	1 5 10 10 5 1						
6	1 6 15 20 15 6 1						
7	1 7 21 35 35 21 7 1						
⋮	⋮						

1 序列极限 (Sequence limit theory)

1.1 极限的严格定义

定义 1.1 序列极限 ($\epsilon - N$ 定义)

对于序列 $\{a_n\}$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A,$$

则 $\exists A \in \mathbb{R}, \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 使得 (such that, s.t.) 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - A| < \epsilon$. 反之亦然. 此时, 称序列 $\{a_n\}$ **收敛 (convergence)**, 实数 A 称为序列 $\{a_n\}$ 的**极限 (limit)**.

序列极限的严格定义使用了 $\epsilon - N$ 语言, 用一句话概括为“序列 $\{a_n\}$ 的值逐渐向 A 靠拢”. 根据序列极限的定义, 我们可以将该命题否定, 从而得到**发散**的定义.

定义 1.2 序列发散 (divergence)

对于序列 $\{a_n\}$, $\forall A \in \mathbb{R}, \exists \epsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}$, s.t. 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - A| > \epsilon$. 则称序列 $\{a_n\}$ **发散**.

1.2 计算序列极限的方法

1.2.1 迫敛性 (两边夹/夹逼定理)

定理 1.1 迫敛性 (squeeze theorem)

若三个序列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足

$$b_n \leq a_n \leq c_n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = A$, 即序列 $\{b_n\}, \{c_n\}$ 都收敛于实数 A , 则序列 $\{a_n\}$ 亦收敛于实数 A .

1.2.2 极限的四则运算

对于两个收敛的序列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 在**一定条件下**序列四则运算后的新序列的极限等于序列极限四则运算的结果.

定理 1.2 序列极限的运算

假定序列 $a_n \rightarrow a$ 和 $b_n \rightarrow b$ ($n \rightarrow \infty$), 那么我们有

- $a_n \pm b_n = a \pm b$;
- $a_n b_n = ab$;
- 当 $b \neq 0$ 时, $\frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$.

此外, 我们还可以证明, 如果序列 $\{a_n\}$ 收敛, 那么序列通过指数、幂、三角函数等运算得到的新序列**仍然收敛**, 并且新序列的**极限**等于序列 $\{a_n\}$ 极限运算的结果, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right).$$

1.2.3 无穷大量的量级估计

我们考虑五个无穷大量 $a_n = \ln n, b_n = n^a, c_n = e^n, d_n = n!, e_n = n^n$. 虽然五个序列都广义收敛于 $+\infty$, 这五个序列趋于无穷的速度实际并不一致. 我们认为**向无穷发散越快的无穷大量具有更高的量级**, 直观地我们可以总结下述量级估计:

$$\ln n \ll n^a \ll e^n \ll n! \ll n^n.$$

比如

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{e^n} = 0.$$

在这里, 我们强调“远小于”($\ll$)的重要性, 比如

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \ln n}{n^n} = 0,$$

即便分子是两个无穷大量相乘, 但是终究比不过量级更大的无穷大量 n^n 的量级, 三个臭皮匠也顶不过一个诸葛亮.

1.2.4 e 的特殊极限

自然常数 e 作为一个无理数, 看似名不见经传却常常被拿来当做对数的底数.

定义 1.3 自然常数 e

自然常数 e 的严格定义是通过序列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

在题目中一般以 $\left(1 + \frac{1}{\text{变量}}\right)^{\text{变量}}$ 或 $(1 + \text{变量})^{\frac{1}{\text{变量}}}$ 的形式出现, 因此只要进行相应的**变量代换**, 即可迎刃而解.

例 1.1

计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+5}{2n-4}\right)^{5n-6}$.

Solution.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+5}{2n-4} \right)^{5n-6} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n-4+9}{2n-4} \right)^{5n-6} && \text{分离常数} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{9}{2n-4} \right)^{\frac{2n-4}{9} \cdot \frac{9}{2n-4} \cdot (5n-6)} && \text{凑 } e \text{ 的定义} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{9}{2n-4} \right)^{\frac{2n-4}{9}} \right]^{\frac{9(5n-6)}{2n-4}}, && \text{整理指数}\end{aligned}$$

其中, 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{9}{2n-4} \right)^{\frac{2n-4}{9}} = e$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9(5n-6)}{2n-4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9(5 - \frac{6}{n})}{2 - \frac{4}{n}} = \frac{45}{2}$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+5}{2n-4} \right)^{5n-6} = e^{\frac{45}{2}}.$$

1.3 极限的重要性质

1. 有限无关性: 改变序列有限项的值, 序列的敛散性不会改变.

我们注意到极限的定义中, 只需要 $|a_n - A| < \epsilon$ 对足够大的 n 成立. 在此情况下, 如果我们改变某收敛序列 $\{a_n\}$ 的**某一项**, 该序列在足够多项以后的项是**不改变**的, 仍然有 $|a_n - A| < \epsilon$ 对足够大的 n 成立, 所以新序列依然收敛.

例如序列 $a_n = \frac{1}{n}$ 是收敛于 0 的序列, 如果我们将 $a_7 = \frac{1}{7}$ 改为 $a_7 = 777$ (某个很大的数), 依然不改变新序列收敛于 0, 因为从第七项 a_7 以后的无穷多项才是决定序列敛散性的关键.

2. 不等性质:

对于两个收敛的序列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 满足 $a_n < b_n$, 则一定有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

3. 子列性质:

考虑序列 $\{a_n\}$, 其**子列**指从 $\{a_n\}$ 任意抽取无穷多项 $a_{n_1}, a_{n_2}, \dots, a_{n_k}, \dots$ 得到新的序列, 其中 $n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_k \leq \dots$. 若序列 $\{a_n\}$ 收敛, 则其子列也收敛, 且收敛于相同极限.

1.4 几个重要定理

1.4.1 单调有界原理

单调收敛准则是判定一类序列收敛性的方法, 与此前的迫敛性不同, 单调收敛准则只能判定序列收敛不能求出序列极限的具体值.

定理 1.3 单调有界原理 / 单调收敛准则

有上界的单调递增序列收敛; 有下界的单调递减序列收敛.

若需证明一序列 $\{a_n\}$ 收敛, 我们可以通过单调有界原理进行证明. 即若其单调递增, 则证明是否存在实数 M , 使得 $a_n < M$. 若存在, 则称 M 是 $\{a_n\}$ 的**上界**, 此时序列 $\{a_n\}$ 收敛, 否则无法证明.

拓展阅读

若序列 $\{a_n\}$ 有若干个上界 $M_i, i = 1, 2, \dots$, 那么将这些上界的最小值称为**上确界**, 亦称**最小上界**, 记为

$$\sup_n \{a_n\} := \min \{M_i\}_{i=1}^{\infty}.$$

反之, 若序列 $\{a_n\}$ 有若干个下界 $N_i, i = 1, 2, \dots$, 那么将这些下界的最大值称为**下确界**, 亦称**最大下界**, 记为

$$\inf_n \{a_n\} := \max \{N_i\}_{i=1}^{\infty}.$$

定理 1.4 单调收敛定理

若一个序列单调收敛, 则其极限为其上确界或下确界.

1.4.2 柯西收敛准则

定理 1.5

序列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是: 对 $\forall \epsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}$, s.t. 当 $m, n > N$ 时, 有

$$|a_n - a_m| < \epsilon,$$

我们把满足该条件的序列 $\{a_n\}$ 称为**柯西序列**.

那么上述定理可表述成: 序列收敛, 当且仅当它是一个柯西序列.

2 函数极限 (Function limit theory)

本讲义中, 凡以 x, y 为自变量的极限均指**函数极限**, 以 m, n 为变量的极限均指**序列极限**, 请读者务必区分.

2.1 函数极限的定义

2.1.1 函数极限的严格定义

定义 2.1 函数极限 ($\epsilon - \delta$ 定义)

设函数 $y = f(x)$ 在点 a 处, 半径为 r 的去心邻域

$$\mathring{U}_r(a) = \{x : 0 < |x - a| < r\} = (a - r, a) \cup (a, a + r)$$

上有定义. 函数 $f(x)$ 在点 a 处收敛于 $A \in \mathbb{R}$, 或称其点 a 处的极限为 A , 即

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

的充要条件为: 任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, s.t. 当 $0 < |x - a| < \delta$, 即 $x \in \mathring{U}_\delta(a)$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \epsilon.$$

2.1.2 单侧极限

常规的函数极限考虑的是函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 附近 (左右) 的函数值聚拢现象. 相对地, 单侧极限只考虑 $f(x)$ 在 $x = a$ 一侧 (左侧或右侧) 的函数值的聚拢.

定义 2.2 单侧极限

设函数 $y = f(x)$ 在点 a 的单侧去心邻域 $(a - r, a)$ 上有定义. 函数 $f(x)$ 在点 a 处的**左极限**为实数 A , 即

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = A \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = A \quad \text{或} \quad \lim_{x \uparrow a} f(x) = A$$

的充要条件为: $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. 当 $x \in (a - \delta, a)$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \epsilon.$$

设函数 $y = f(x)$ 在点 a 的单侧去心邻域 $(a, a + r)$ 上有定义. 函数 $f(x)$ 在点 a 处的**右极限**为实数 A , 即

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = A \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A \quad \text{或} \quad \lim_{x \downarrow a} f(x) = A$$

的充要条件为: $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. 当 $x \in (a, a + \delta)$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \epsilon.$$

2.1.3 无穷远点处的极限

我们用 ∞ 代表数轴无限延伸的点, 即无穷远点, 根据正向和负向可以区分正无穷和负无穷. 利用无穷远点的概念, 定义函数在无穷远点的极限, 极限定义中的 a 点处邻域概念也转变为“无穷远点的邻域”, 即以无穷远端点的区间.

另外, 无穷远点处也可以定义单侧极限和双侧极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

读者可以自行补充二者的定义.

值得一提的是, 序列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与函数极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 的符号都包含“ ∞ ”, 而序列极限意指脚标 $n \in \mathbb{N}$ 从 1, 2 变为无穷, 而函数极限意指自变量从正向和负向两个方向接近无穷远点, 二者是有明显差别的. 特别地, 序列极限只有 $n \rightarrow \infty$, 函数极限还可以单侧定义 $x \rightarrow -\infty$ 和 $x \rightarrow +\infty$. 直观来说, $n \rightarrow \infty$ 更接近 $x \rightarrow +\infty$ 的离散情形.

2.2 函数极限的计算

与序列极限类似, 函数极限的计算基本也不使用定义. 收敛性和极限的四则运算与序列极限中给出的内容基本一致, 因此在此不过多赘述.

2.3 量级估计法

与序列极限情形类似, 量级估计法讨论的是 $x \rightarrow \infty$ 的无穷大量的比值极限, 我们依然可以写出几个无穷大量的量级关系

$$\ln x \ll x^a \ll e^x \ll x! \ll x^x, \quad x \rightarrow +\infty.$$

上述量级关系用函数极限描述为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^x} = 0.$$

2.3.1 e 的方法

根据定义 1.3, 可以类比地得到函数极限给出的 e 的定义, 即

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

相比序列极限, 函数极限实际是更强的结论, 因为函数极限实际是无穷远点的**双侧极限**, 不论是 x 趋向正无穷还是负无穷都可以得出极限为 e 结论, 相对地序列极限只考虑了 n 作为自然数趋向正无穷的情形.

特别地, 将 n 进行变量代换可以得到如下形式:

- 令 $x = \frac{1}{t} \rightarrow \infty$, 此时 $t \rightarrow 0$, 那么有 $\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e$, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

- 令 $x = -t \rightarrow \infty$, 此时 $t \rightarrow \infty$, 那么有 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{-t}\right)^{-t} = e$, 即

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{t}\right)^{-t} = e \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{t}\right)^t = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

2.3.2 等价无穷小方法

等价无穷小方法是不定式解题中计算最简便, 且效果最显著的计算方法, 同时也是初学者容易错用的方法, 使用前请务必理解等价无穷小的内涵.

定义 2.3 无穷小量

当 $x \rightarrow 0$ 时, 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是两个无穷小量 (即 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$), 有如下定义

1. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, 则称 $f(x)$ 是比 $g(x)$ **高阶**的无穷小量, 记为 $f(x) = o(g(x))$;
2. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$, 则称 $f(x)$ 是比 $g(x)$ **低阶**的无穷小量, 记为 $g(x) = o(f(x))$;
3. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$, 则称 $f(x)$ 是与 $g(x)$ **同阶**的无穷小量;
4. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 则称 $f(x)$ 是与 $g(x)$ **等价**的无穷小量, 记为 $f(x) \sim g(x)$.

以下等价的无穷小量最好可以熟练掌握, 即当 $x \rightarrow 0$ 时, 计算**乘式**或**分式**的极限时, 函数间可以等价代换.

函数类型	等价无穷小
幂函数	$(1+x)^a - 1 \sim ax$
指数与对数	$e^x - 1 \sim x$
	$\ln(1+x) \sim x$
	推论: $a^x - 1 \sim x \ln a$
三角函数	$\sin x \sim x$
	$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$
	$\tan x \sim x$
反三角函数	$\arcsin x \sim x$
	$\arctan x \sim x$

由于等价无穷小的代换只能在计算**乘式**或**分式**的极限时才能使用的局限性, 我们在后期计算复杂极限时, 会选择使用 **Taylor 公式**, 将复杂函数转换成幂函数的形式.

例 2.1

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$.

Solution. 由于 $\sin x$ 与 $\tan x$ 之间并非乘除关系, 因此不能擅自使用 $\sin x \sim x$ 和 $\tan x \sim x$ 直接替换. 正确做法如下:

由于 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \sin x = \tan x \cos x$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x \cos x - \tan x}{x^3} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x (\cos x - 1)}{x^3} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \left(-\frac{x^2}{2}\right)}{x^3} \\&= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

$\tan x \sim x$ 与 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$

2.3.3 洛必达法则简介

洛必达法则 (L'Hôpital's rule) 是计算形如 $\frac{0}{0}$ 和 $\frac{\infty}{\infty}$ 函数极限的方法, 对部分题目洛必达法则可以快速计算极限. 由于涉及导数, 我们要在后半学期才学习洛必达法则, 这里我们只做简要介绍. 在期中考试中, 由于我们没有学洛必达法则, 如果使用洛必达法则计算错误或弄错了洛必达法则的使用条件, 是得不到过程分的, 故请谨慎使用。

考虑形如 $\frac{0}{0}$ 和 $\frac{\infty}{\infty}$ 的函数极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$, 这里 x_0 可以是实数或无穷远点, 并且假定函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均可导, 并且满足 $g'(x_0) \neq 0$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 收敛, 那么有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

特别地, 如果极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 发散, 通常不能说明极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 发散.

3 连续函数 (Continuous functions)

3.1 单点连续

3.1.1 单点连续的定义

定义 3.1 单点连续

设 $f(x)$ 在邻域 $U_r(a)$ 定义, 极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 收敛且值等于 $f(a)$, 则称 $f(x)$ 在点 $x = a$ 连续.

因此, 若需证明函数 $f(x)$ 为连续函数, 只需证明 $f(x)$ 在间断点 (假设为 $x = a$) 处的极限为 $f(a)$, 且需考虑左右极限, 即

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

3.1.2 单点连续的性质

性质 3.1 单点连续

若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在邻域 $U_r(a)$ 定义且在 $x = a$ 连续, 则在邻域 $U_r(a)$ 上定义的

- 函数 $f(x) \pm g(x)$ 和 $f(x) \cdot g(x)$ 在 $x = a$ 连续;
- 函数 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 $x = a$ 连续 ($g(a) \neq 0$);
- 函数 $|f(x)|$ 在 $x = a$ 连续.

3.1.3 间断点的分类

由于大多数常用函数都在定义域上绝大多数点连续, 我们会格外关注函数的不连续点, 也称间断点.

设函数 $f(x)$ 在邻域 $U_r(a)$ 定义. 从逻辑上来说, 点 $x = a$ 成为 $f(x)$ 的间断点有下述三种可能:

1. 可去间断点

极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 收敛于 A , 但是值 $A \neq f(a)$.

2. 跳跃间断点

极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 发散, 但是两个单侧极限 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 都存在 (收敛).

3. 第二类间断点

极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 发散, 并且两个单侧极限 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 至少有一个不存在.

3.1.4 连续性的序列化定义

假设 $f(x)$ 在 $x = a$ 连续, 有点列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 根据归结原理有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right).$$

上式可以直观理解为: 在连续性的保证下, 极限运算 $\lim_{n \rightarrow \infty}$ 和函数运算 f 的顺序是可以更换的.

如果将归结定理的充分条件和必要条件总结到一起, 可以得到下述结论:

定理 3.1 函数的连续性 $\Leftrightarrow$ 序列的收敛性

设函数 $f(x)$ 在邻域 $U_r(a)$ 有定义, 那么函数 $f(x)$ 在点 $x = a$ 连续的充分必要条件, 是对任意序列 $\{x_n\} \subset U_r(a)$, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 就蕴含 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$.

3.2 有界闭区间连续函数的性质

连续性是逐点定义的. 如果一个函数 $f(x)$ 在有界闭区间 $[a, b]$ 的每一个点都连续, 称为 $f(x)$ 在有界闭区间 $[a, b]$ 连续, 记为 $f(x) \in C[a, b]$. 类似地, 我们也可以在开区间和无穷区间上定义区间整体的连续性, 记为 $f(x) \in C(a, b)$ 等.

性质 3.2 闭区间连续函数的性质

设 $f(x) \in C[a, b]$, 那么

1. 有界性

函数 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界函数.

2. 极值可达性质

函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在最大值 M 和最小值 m , 即存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 使得 $m = f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) = M$ 对一切 $x \in [a, b]$ 成立.

3. 介值性

如果实数 η 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间, 即 $f(a) < \eta < f(b)$ 或 $f(b) < \eta < f(a)$ 成立, 那么存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = \eta$.

4 导数 (Derivative and differential)

4.1 导数的定义

4.1.1 导数的严格极限定义

导数的数学严格定义是逐点的.

定义 4.1 导数

设函数 $f(x)$ 在邻域 $U_r(a)$ 定义, 如果极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 收敛于实数 A , 则称 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处**可导**且导数为 A , 记为 $f'(x) = A$.

因此, 当我们判断一点是否可导, 只要判断极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 是不是收敛即可. 利用单侧极限性质, 我们也可以定义左导数和右导数:

$$f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \quad f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

借助函数极限理论, 我们不难验证可导等价于左右导数均存在且相等.

4.1.2 导数的直观理解

在高中数学学习中, 由于没有严格定义极限, 部分学生对于导数的理解停留在背诵常见函数导数层面, 或将导数理解为切线的斜率. 本节我们将从**切线斜率**角度和**变化率**角度直观理解导数.

1. 切线斜率角度

绘制函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 的邻域 $U_r(a)$ 的图像, 对 $x \neq a$, 分式 $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 表示连接点 $(x, f(x))$ 和 $(a, f(a))$ 的直线的斜率, 这样的直线称为**割线**; 当取变量 x 趋近 a 时, 直线的斜率也不断变化, 最终得到一条过点 $(a, f(a))$ 斜率为 $f'(a)$ 的直线, 这样的直线称为**切线**.

2. 变化率角度

设在 t 时刻时, 某同学所在的位置为 $y = f(t)$, 即该同学位置随着时间的变化而变化. 在时间区间 $[t_0, t_1]$, 该同学的位置从 $f(t_0)$ 为 $f(t_1)$. 那么在时间区间 $[t_0, t_1]$, 该同学的位移为 $f(t_1) - f(t_0)$, 因此其位置的平均变化率 (平均速度) 为 $\frac{f(t_1) - f(t_0)}{t_1 - t_0}$, 这个数值可正可负. 当我们逐渐缩短时间区间 $[t_0, t_1]$, 使得 t_1 趋近 t_0 , 物质的变化率极限 $\lim_{t_1 \rightarrow t_0} \frac{f(t_1) - f(t_0)}{t_1 - t_0}$ 体现的是在 t_0 这一时刻瞬间的位置变化率 (瞬时速度). 因此导数的一种直观理解, 就是瞬时变化率.

4.1.3 微分与导数

微分与导数的定义基于完全不同的出发点, 导数考虑的是“变化率”, 而微分基于“化曲为直”的想法.

考虑函数 $y = f(x)$ 在 $x = a$ 的邻域 $U_r(a)$ 的图像. 在自变量取值 $[a, a + \Delta x]$ 的过程中, 因变量 y 由 $f(a)$ 变化到 $f(a + \Delta x)$, 记变化量为 $\Delta y = f(a + \Delta x) - f(a)$. 从图像看, 图像在 $(a, f(a))$

和 $(a + \Delta x, f(a + \Delta x))$ 之间的部分可能是弯曲的. 但是, 当 Δx 比较小时, 我们希望将这段弯曲近似为直线, 即希望图像在 $(a, f(a))$ 和 $(a + \Delta x, f(a + \Delta x))$ 之间的部分可以用某个直线近似, 即存在某个实数 A 使得:

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x), \quad \Delta x \rightarrow 0,$$

此时我们称 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可微, 称 Δy 和 Δx 为微分.

在 $\Delta x \rightarrow 0$ 的视角下, Δy 和 Δx 都是无穷小量, 它们显然是同阶的无穷小量, 因为 Δy 和 $A\Delta x$ 之间的差是更高阶的无穷小量 $o(\Delta x)$. 忽略高阶无穷小量可以得出 $\Delta y \approx A\Delta x$ 的结论, 这就使得我们可以将变化量 Δy 和 Δx 看成具有线性关系的成比例的量. 同时, 比例系数 $A = \left. \frac{\Delta y}{\Delta x} \right|_{x=a}$ 称为微商, 即微分 Δy 和 Δx 之商.

利用导数的定义, 我们不难验证可微和可导等价, 并且

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a} = f'(a).$$

虽然如此, 微分和导数的定义基于完全不同的理念, 在后续学习多元函数的微分的导数时, 我们能看到多元函数的可微和可导是两个完全不同的概念.

此外, 有时也将导数记号和微商记号混用, 此处, 作为一个统计学者, 我并不偏向任何一种记号. 只不过特别地, 我们需要明确写法上的不同, 如 $f'(x)$ 亦可写作 $\frac{dy}{dx}$, 此处默认 y 是一个关于 x 的函数; 若想表达 $f'(a)$, 则需记为 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a}$.

4.1.4 可导性与连续性

定理 4.1 可导性与连续性

设函数 $f(x)$ 在邻域 $U_r(a)$ 定义, 若函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 可导, 则函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 连续.

通俗来讲, 可导一定连续, 但连续不一定可导. 其逆否命题为不连续的函数一定不可导.

4.1.5 区间上的可导性和高阶可导

与连续性类似, 逐点的可导也可以推广到区间上.

定义 4.2 可导

设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 定义, 若 $f(x)$ 在任意 $x_0 \in (a, b)$ 可导, 则称 $f(x)$ 在 (a, b) 可导, 一些文献记为 $f(x) \in D^1(a, b)$.

区间可导也可以在闭区间定义, 我们需要将边界的可导改为单侧可导.

如果函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 可导, 那么 $f(x)$ 在 (a, b) 有定义. 特别地, 如果 $f'(x)$ 连续, 我们记为 $f(x) \in C^1(a, b)$. 在 $f'(x)$ 在区间 (a, b) 有定义的基础上, 我们还可以定义二阶导数如下.

定义 4.3 二阶可导

设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 可导, 且导函数在 $f'(x)$ 也可导, 则称 $f(x)$ 二阶可导, 可记为 $f(x) \in D^2(a, b)$. 一阶导函数 $f'(x)$ 的导数记为 $f''(x)$.



图 1: 可导性与连续性

4.2 各类导数的计算技巧

4.2.1 基本初等函数的导数公式

例 4.1

利用导数的定义证明 $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

Proof. 设 $y = \arcsin x$, 这意味着 $x = \sin y$. 因此欲求 $y'(x) = \frac{dy}{dx}$, 可先求 $x'(y) = \frac{dx}{dy}$, 则有

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dy} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(y+h) - \sin y}{(y+h) - y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin y \cos h + \cos y \sin h - \sin y}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin y(\cos h - 1) + \cos y \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\sin y \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos y \cdot \frac{\sin h}{h} \right], \end{aligned}$$

其中 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}h^2}{h} = 0$, 以及 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$, 因此

$$\frac{dx}{dy} = \sin y \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos y \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = \cos y.$$

于是

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y},$$

函数类型	原函数 $f(x)$	导函数 $f'(x)$
常函数	c	0
幂函数	x^α ($\alpha \in \mathbb{R}$)	$\alpha x^{\alpha-1}$
指数函数	a^x ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 推论: e^x	$a^x \ln a$ e^x
对数函数	$\log_a x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 推论: $\ln x$	$\frac{1}{x \ln a}$ $\frac{1}{x}$
三角函数	$\sin x$	$\cos x$
	$\cos x$	$-\sin x$
	$\tan x$	$\sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
反三角函数	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$

而 $x = \sin y$, 则 $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$, 故

$$y'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

4.2.2 导函数的四则运算

1. 加减法:

$$[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x).$$

2. 数乘:

$$[kf(x)]' = kf'(x), \quad k \in \mathbb{R}.$$

3. 乘法:

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

4. 除法:

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}.$$

4.2.3 复合函数

假定 $y = f(x)$ 和 $z = g(y)$, 定义复合函数 $z = g(f(x)) = h(x)$ 以 x 为自变量, 那么得到的复合函数 $h(x)$ 的导数公式为

$$h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x),$$

其中项 $g'(f(x))$ 是导函数 g' 在点 $f(x)$ 处的函数值.

利用微商的表述形式, 也可以写出如下形式简单的公式, 被称为链式法则 (chain rule)

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx},$$

即 z 关于 x 的微商等于 z 关于 y 的微商乘以 y 关于 x 的微商.

4.2.4 反函数

根据例4.1不难发现, 在计算反三角函数的导数时, 使用微商的倒数进行计算, 即假设 $y = f^{-1}(x)$, 而 $x = f(y)$, 则

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{x'(y)}.$$

只不过在最后需明确, 函数 $y = f^{-1}(x)$ 的导函数 $y'(x) = \frac{dy}{dx}$ 是一个关于 x 的函数, 而 $x'(y) = \frac{dx}{dy}$ 是一个关于 y 的函数, 所以最后需将 $y = f^{-1}(x)$ 带入到 $x'(y)$ 中, 使其成为一个关于 x 的函数.

4.2.5 参数方程

假定函数 $y = f(x)$ 是由参数方程确定的, 即

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad (t \text{ 为参数}).$$

一个朴素的想法是等式 $y(t) = f(x(t))$ 对一切 t 成立, 故左右同时求导

$$y'(t) = f'(x(t))x'(t),$$

其中, 右侧为复合函数求导 (链式法则), 因此得到参数方程求导公式

$$f'(x) = \frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

从微商的角度也可以计算

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \bigg/ \frac{dx}{dt} = \frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

4.2.6 隐函数

对于函数 $y(x)$, 若其无法给出显式表达式, 而是隐藏在一个方程中, 则称 $y(x)$ 是一个隐函数.

因此对隐函数进行求导时, 只需将等式两边同时求导即可. 切记, y 作为一个关于 x 的函数, 在进行求导时有时需要用链式法则对复合函数求导.

例 4.2

已知函数 $2y = y^2 - 2xy - x^2 + 2x - 4$, 求函数 $y(x)$ 的导函数.

Solution. 将等号两边分别求导得

$$\text{LHS} = 2y',$$

$$\text{RHS} = 2y \cdot y' - 2(y + xy') - 2x + 2.$$

因此有

$$2y' = 2y \cdot y' - 2(y + xy') - 2x + 2$$

$$2y' - 2yy' + 2xy' = -2y - 2x + 2$$

$$2(1 - y + x)y' = 2(-y - x + 1)$$

$$y' = \frac{1 - y - x}{1 - y + x}.$$

4.3 高阶导数的计算方法

在低阶导数中, 一般习惯记函数 $f(x)$ 的一阶导数和二阶导数为 $f'(x)$ 和 $f''(x)$, 甚至是三阶导数亦可记为 $f'''(x)$. 但当记高阶导数时, 过多的“撇 (prime)”影响观感的同时又不容易记录. 因此记 $f(x)$ 的 n 阶导数为 $f^{(n)}(x)$, 其微商形式为 $\frac{d^n}{dx^n}f(x)$ 或 $\frac{d^n y}{dx^n}$.

4.3.1 高阶导数计算的理论基础

根据数乘和加减函数的导数运算法则, 高阶导数显然具有下述运算公式

$$(af(x) \pm bg(x))^{(n)} = af^{(n)}(x) \pm bg^{(n)}(x), \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

乘法运算函数的高阶导数则遵循下述莱布尼茨公式 *[†]

*在国内教材中, 习惯将组合数 (combination number) 记为 C_n^m , 即

$$\binom{n}{k} = C_n^m = \frac{n!}{(n-m)!m!}.$$

[†]该公式类似于二项式定理 (binomial theorem), 即考虑二项式 $(a+b)^n$ 的展开形式

$$(a+b)^n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

定理 4.2 莱布尼茨 (Leibniz) 公式

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 (a, b) 存在 n 阶导数, 那么 $h(x) = f(x)g(x)$ 在 (a, b) 存在 n 阶导数, 并且

$$h^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x).$$

4.3.2 公式法

部分比较常见的函数, 可以直接计算其 n 阶导数, 总结如下

$$\begin{aligned} (e^x)^{(n)} &= e^x, \\ \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} &= (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}, \\ (\ln(1+x))^{(n)} &= (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}, \\ (\sin x)^{(n)} &= \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), \\ (\cos x)^{(n)} &= \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

我们可将一些形式简单函数写成上式中函数加减乘的形式, 通过导数加减性质和 Leibniz 公式计算其 n 阶导数.

例 4.3

设函数 $f(x) = \frac{2x}{1-x^2}$, 求其 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$, 其中 $n \in \mathbb{N}$.

Solution. 经过代数变形 (裂项)

$$f(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x}.$$

根据公式法中 $\frac{1}{x}$ 的 n 阶导数计算公式有

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{-1+x}\right)^{(n)} &= (-1)^n \frac{n!}{(x-1)^{n+1}} \\ \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)} &= (-1)^n \frac{n!}{(x+1)^{n+1}} \end{aligned}$$

这里我们不直接对 $\frac{1}{1-x}$ 求导而选择对 $\frac{1}{-1+x}$ 求导, 是为了避免 $-x$ 对导数的影响. 因此

$$f^{(n)}(x) = \left[-\left(\frac{1}{-1+x} + \frac{1}{1+x} \right) \right]^{(n)} = (-1)^{n+1} n! \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} + \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right].$$

4.3.3 找规律与数学归纳法

最简单和常见的**数学归纳法**是证明当 n 等于任意一个自然数时某命题成立. 证明分下面两步:

Step 1. 证明: 当 $n = 1$ 时命题成立. (选择数字 1 因其作为自然数集合中的最小值)

Step 2. 证明: 若假设在 $n = k$ 时命题成立, 可推导出在 $n = k + 1$ 时命题成立. (k 代表任意自然数)

这种方法的原理在于: 首先证明在某个**起点值**时命题成立, 然后证明从一个值到下一个值的过程有效. 当这两点都已经证明, 那么任意值都可以通过反复使用这个方法推导出来.

例 4.4

设函数 $f(x) = x^{n-1}e^{\frac{1}{x}}$, 求其 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$, 其中 $n \in \mathbb{N}$.

Solution. 当 $n = 1$ 时, 有 $(e^{\frac{1}{x}})' = -\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}$. 当 $n = 2$ 时, 有 $(xe^{\frac{1}{x}})'' = \frac{1}{x^3}e^{\frac{1}{x}}$. 当 $n = 3$ 时, 有 $(x^2e^{\frac{1}{x}})''' = -\frac{1}{x^4}e^{\frac{1}{x}}$. 由此推断

$$(x^{n-1}e^{\frac{1}{x}})^{(n)} = \frac{(-1)^n}{x^{n+1}}e^{\frac{1}{x}}.$$

用数学归纳法的思想. 上式显然对 $n = 1$ 成立. 假如上式对 $n = k$ 成立, 即

$$(x^{k-1}e^{\frac{1}{x}})^{(k)} = \frac{(-1)^k}{x^{k+1}}e^{\frac{1}{x}}.$$

此时需证明是否有当 $n = k + 1$ 时, 该函数的 n 阶导数仍然有如此形式, 即证明是否存在

$$(x^k e^{\frac{1}{x}})^{(k+1)} = \frac{(-1)^{k+1}}{x^{k+2}}e^{\frac{1}{x}}.$$

但是由于归纳假设设计的函数是 k 阶导数, 与我们要计算的 $k + 1$ 阶导数不一致, 所以我们使用 Leibniz 公式计算. 因此先计算 k 阶导数

$$(x^k e^{\frac{1}{x}})^{(k)} = (x \cdot x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k)} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} x^{(i)} (x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k-i)},$$

其中 $x^{(0)} = x$, $x^{(1)} = 1$, $x^{(i)} = 0$ ($i \geq 2$), 于是

$$\begin{aligned} (x^k e^{\frac{1}{x}})^{(k)} &= \binom{k}{0} x (x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k)} + \binom{k}{1} x^{(1)} (x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k-1)} + 0 \\ &= x (x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k)} + k (x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k-1)} \\ &= \frac{(-1)^k}{x^k} e^{\frac{1}{x}} + k (x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k-1)}. \end{aligned}$$

再对左右两端求导数

$$\begin{aligned} (x^k e^{\frac{1}{x}})^{(k+1)} &= (-1)^k \left(\frac{-k}{x^{k+1}} e^{\frac{1}{x}} - \frac{1}{x^{k+2}} e^{\frac{1}{x}} \right) + k (x^{k-1} e^{\frac{1}{x}})^{(k)} \\ &= (-1)^k \left(\frac{-k}{x^{k+1}} - \frac{1}{x^{k+2}} \right) e^{\frac{1}{x}} + k \frac{(-1)^k}{x^{k+1}} e^{\frac{1}{x}} \\ &= \frac{(-1)^{k+1}}{x^{k+2}} e^{\frac{1}{x}}. \end{aligned}$$

由此归纳法成立.

4.3.4 化显为隐

下题请读者自证.

例 4.5

设函数 $f(x) = \arctan x$, 求 $f^{(n)}(0)$, 其中 $n \in \mathbb{N}$.

Solution. 首先求一阶导数, 即 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

[法 1] 化为隐函数, 即 $(1+x^2)f'(x) = 1$, 然后再对等式两侧求 n 次导数.

[法 2] 将 $f'(x)$ 写成含虚数形式, 即 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{x-i} - \frac{1}{x+i} \right)$, 其中 i 是虚数单位, 然后用公式法 (如例4.3) 求解.

$$\text{Answer. } f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数,} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}}(n-1)!, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

5 不定积分 (Indefinite integral)

5.1 不定积分的定义

定义 5.1 不定积分

设函数 $f(x)$ 的定义域是 I , 如果存在同样以 I 为定义域的函数, 使得 $F'(x) = f(x)$ 对一切 $x \in I$ 成立, 则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的**原函数**, 称 $f(x)$ 为**被积函数**, 记为

$$F(x) = \int f(x) \, dx.$$

从 $f(x)$ 计算原函数 $F(x)$ 的过程被称为**不定积分**.

我们注意到, 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则任意函数 $F(x) + C$ ($C \in \mathbb{R}$) 都是 $f(x)$ 的原函数, 即

$$\frac{d}{dx}(F(x) + C) = \frac{dF(x)}{dx} + \frac{dC}{dx} = f(x).$$

实际上, 我们可以证明 $f(x)$ 的所有原函数都能写成 $F(x) + C$ 的形式.

定理 5.1

若 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$ 都是 $f(x)$ 的原函数, 则 $\exists C \in \mathbb{R}$, s.t. $F_2(x) - F_1(x) \equiv C$.

5.2 不定积分计算技巧

5.2.1 基本初等函数的不定积分公式

下述公式都是基本求导公式的反推, 是必须明确的基本公式.

$$\begin{aligned}\int dx &= \int 1 \, dx = x + C, \\ \int x^a \, dx &= \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \quad (a \neq -1), \\ \int \frac{1}{x} \, dx &= \ln|x| + C, \\ \int \sin x \, dx &= -\cos x + C, \\ \int \cos x \, dx &= \sin x + C, \\ \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx &= \arcsin x + C = -\arccos x + C, \\ \int \frac{1}{1+x^2} \, dx &= \arctan x + C, \\ \int e^x \, dx &= e^x + C,\end{aligned}$$

其中, C 为任意常数.

对于不定积分问题, 只要将原函数的形式通过“观察”写出来就可以得分, 过程不是必需的. 但是大多数情况下, 我们需要特定的变形, 将原本的不定积分转化为上面的我们熟悉的不定积分来解

答. 这种变形可以是代数变形, 也可以是换元法和分部积分等不定积分技巧. 将不会做的不定积分变形为会做的不定积分, 是不定积分问题的核心思路.

5.2.2 代数变形

将复杂的不定积分通过代数变形的方式化简为上述基本函数的不定积分, 是最为简单的不定积分技巧.

例 5.1

计算不定积分 $\int \frac{1}{x^2 - 1} dx$.

Solution.

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^2 - 1} dx &= \frac{1}{2} \left(\int \frac{1}{x - 1} dx - \int \frac{1}{x + 1} dx \right) \\ &= \frac{1}{2} (\ln |x - 1| - \ln |x + 1|) + C \\ &= \ln \sqrt{\left| \frac{x - 1}{x + 1} \right|} + C \quad (C \text{ 为任意常数}).\end{aligned}$$

例 5.2

计算不定积分 $\int \sin^3 x dx$.

Solution. 由两角和差公式得到三倍角公式为

$$\begin{aligned}\sin 3x &= \sin(x + 2x) = \sin x \cos 2x + \cos x \sin 2x \\ &= \sin x \cdot (1 - 2\sin^2 x) + \cos x \cdot (2\sin x \cos x) \\ &= \sin x - 2\sin^3 x + 2\sin x \cdot (1 - \sin^2 x) \\ &= 3\sin x - 4\sin^3 x.\end{aligned}$$

因此有

$$\begin{aligned}\int \sin^3 x dx &= \int \frac{3\sin x - \sin 3x}{4} dx \\ &= \frac{1}{4} \left(3 \int \sin x dx - \int \sin 3x dx \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(-3\cos x + \frac{1}{3}\cos 3x \right) \\ &= \frac{1}{12}\cos 3x - \frac{3}{4}\cos x + C \quad (C \text{ 为任意常数}).\end{aligned}$$

5.2.3 第一类换元法：凑微分法

凑微分法实质是基于微分运算. 其原理为将被积函数表示成某个函数微分的形式, 从而直接进行积分, 即

$$f'(x) dx = df(x)$$

通常在换元时有特征

$$\int g(f(x)) \cdot f'(x) dx = \int g(f(x)) df(x) \xrightarrow{\text{令 } t=f(x)} \int g(t) dt = G(t) + C \xrightarrow{\text{还原}} G(f(x)) + C.$$

例 5.3

计算不定积分 $\int \tan x dx$.

Solution.

$$\begin{aligned} \int \tan x dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} dx \\ &= - \int \frac{1}{\cos x} d(\cos x) \\ &\xrightarrow{\text{令 } t=\cos x} - \int \frac{1}{t} dt \\ &= -\ln |t| + C \\ &= -\ln |\cos x| + C \quad (C \text{ 为任意常数}). \end{aligned}$$

一些常见的凑微分方式包括三角函数 $\cos x dx = d(\sin x)$ 和 $\sin x dx = -d(\cos x)$, 以及指数函数 $e^x dx = d(e^x)$, 幂函数有时也会出现 $x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} d(x^{\alpha+1})$, 等等.

5.2.4 第二类换元法：简化函数法

相较第一类换元法, 第二类换元法的思路要直接很多. 第二类换元法的核心思想是, 通过引入新的变量, 将复杂的被积函数及积分区间整体转换为更简单的形式, 从而化简积分.

例 5.4

计算不定积分 $\int \frac{1}{x^2+2} dx$.

Solution. 被积函数的形式 $\frac{1}{x^2+2}$ 难以直接处理, 但是可以将上述不定积分向 $\int \frac{1}{x^2+1} dx$ 靠拢, 因此考虑换元 $x = \sqrt{2}t$ 得

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2+2} dx &\stackrel{\text{令 } x=\sqrt{2}t}{=} \int \frac{1}{(\sqrt{2}t)^2+2} d(\sqrt{2}t) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \int \frac{1}{t^2+1} dt \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan t + C \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan \left(\frac{\sqrt{2}}{2}x \right) + C \quad (C \text{ 为任意常数}). \end{aligned}$$

例 5.5

计算不定积分 $\int \sqrt{1-x^2} dx$.

Solution. 由于 $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$, 因此采用换元 $x = \sin \theta$. 根据被积函数的形式易知 $1 - x^2 \geq 0$, 则 $x \in [-1, 1]$, 此时有 $x = \sin \theta \in [-1, 1]$, 可以取 $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 那么自然有 $\cos \theta \geq 0$. 于是

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1-x^2} dx &\stackrel{\text{令 } x=\sin \theta}{=} \int \sqrt{1-\sin^2 \theta} d(\sin \theta) \\ &= \int |\cos x| \cos x d\theta \\ &= \int \cos^2 x d\theta \\ &= \int \frac{1+\cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} + C \quad (C \text{ 为任意常数}). \end{aligned}$$

由于不定积分 $\int \sqrt{1-x^2} dx$ 是关于 x 的函数, 我们还要将 θ 用 x 表示出来, 那么

$$\frac{\sin 2\theta}{4} = \frac{\sin \theta \cos \theta}{2} = \frac{x\sqrt{1-x^2}}{2}.$$

故

$$\int \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\arcsin x}{2} + \frac{x\sqrt{1-x^2}}{2} + C \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

5.2.5 分部积分法

分部积分法的核心思想是, 将一个积分中的**乘积**拆分为两部分, 通过对其中一部分求导、另一部分积分, 把原本难算的积分转化为更容易计算的积分.

定理 5.2 分部积分法 (integral by parts)

设两个可导函数 $u = u(x)$ 与 $v = v(x)$, 则有

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du \quad \Longleftrightarrow \quad \int u(x)v'(x) \, dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) \, dx.$$

Proof. 根据函数的乘法的导数公式, 有

$$\frac{d}{dx}(uv) = \frac{du}{dx} \cdot v + u \cdot \frac{dv}{dx}.$$

等式左右同乘 dx , 得

$$d(uv) = v \, du + u \, dv.$$

最后, 对等式两边同时积分即得.

在做题过程中, 选择优先求导和优先积分的部分就至关重要, 为避免在进行分部积分时将问题复杂化, 我们本着“反、对、幂、三、指”的原则进行分部积分, 即因此将放入微分部分的优先级从弱到强的顺序为

反三角函数 $\leq$ 对数函数 $\leq$ 幂函数 $\leq$ 三角函数 $\approx$ 指数函数.

例 5.6

计算不定积分 $\int \arctan x \, dx$.

Solution. 用分部积分

$$\begin{aligned} \int \arctan x \, dx &= x \arctan x - \int x \, d(\arctan x) \\ &= x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} \, dx \\ &= x \arctan x - \frac{\ln(1+x^2)}{2} + C \quad (C \text{ 为任意常数}). \end{aligned}$$

例 5.7

计算不定积分 $\int e^x \sin x \, dx$.

Solution. 设 $I = \int e^x \sin x \, dx$. 用分部积分, 将 e^x 放入微分部分中, 即

$$\begin{aligned} I &= \int e^x \sin x \, dx = \int \sin x \, d(e^x) \\ &= e^x \sin x - \int e^x d(\sin x) \\ &= e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx. \end{aligned}$$

再对不定积分 $\int e^x \cos x \, dx$ 做分部积分, 将 e^x 放入微分部分中, 即

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= \int \cos x \, d(e^x) \\ &= e^x \cos x - \int e^x d(\cos x) \\ &= e^x \cos x - \underbrace{\int e^x \sin x \, dx}_{=I}. \end{aligned}$$

因此有

$$I = e^x \sin x - (e^x \cos x - I) \Rightarrow I = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + C \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

5.3 特殊函数不定积分技巧

5.3.1 有理分式积分法

有理分式积分法是被积函数为下述有理分式的不定积分

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

其中 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 都是多项式. 有理分式法是没有思维难度的定式方法, 只要完成相应的操作就一定可以计算出积分.

不妨设 $P(x)$ 的次数小于 $Q(x)$ 的次数. 实际上如果 $P(x)$ 的次数大于等于 $Q(x)$ 的次数, 可以通过多项式带余除法的方法提出一部分项, 例如

$$\frac{x^5}{x^2+1} = \frac{x^3(x^2-1) + x(x^2-1) + x}{x^2+1} = x^3 + x + \frac{x}{x^2+1},$$

其中多项式项 $x^3 + x$ 可以积分, 有理分式项 $\frac{x}{x^2+1}$ 是分子次数小于分母有理分式积分.

例 5.8

计算不定积分 $\int \frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x} \, dx$.

Solution.

Step 1. 检查有理分式的分子次数是否小于分母次数.

检查无误.

Step 2. 对分母进行因式分解.

计算得

$$x^4 - 3x^3 + 3x^2 - x = x(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) = x(x-1)^3.$$

Step 3. 依据因式分解结果, 将有理分式写成基本分式项的和.

基本分式项指的是形如

$$\frac{A}{(x-a)^n} \quad \text{或} \quad \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^n}$$

等形式的有理分式, 其中 p, q 是根据因式分解结果确定的, A, B, C 则是待定常数. 对于本例而言, 我们可以得到

$$\frac{x^3+1}{x^4-3x^3+3x^2-x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} + \frac{D}{(x-1)^3},$$

其中 A, B, C, D 为待定系数.

Step 4. 根据基本分式拆解结果, 计算待定系数.

比较有效的计算方法有两种:

[法 1] 通分法

对上式直接通分, 得

$$\begin{aligned} & \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} + \frac{D}{(x-1)^3} \\ &= \frac{A(x-1)^3 + Bx(x-1)^2 + Cx(x-1) + Dx}{x(x-1)^3} \\ &= \frac{(A+B)x^3 + (-3A-2B+C)x^2 + (3A-B+C-D)x + (-A)}{x^4-3x^3+3x^2-x} \end{aligned}$$

然后逐项对应, 得

$$\begin{aligned} A+B &= 1, \\ -3A-2B+C &= 0, \\ 3A-B+C-D &= 0, \\ -A &= 1. \end{aligned}$$

由此, 得 $A = -1, B = 2, C = 1, D = 2$.

[法 2] 代数法

代入特定的 x 值从而构建关于参数 A, B, C, D 的方程. 由于此时分母不能为零, 因此我们使用**通分法**中分子的部分, 即得到方程

$$x^3+1 = A(x-1)^3 + Bx(x-1)^2 + Cx(x-1) + Dx.$$

分别代入 $x = 0$ 与 $x = 1$, 得

$$1 = A(-1), \quad (x = 0)$$

$$2 = D. \quad (x = 1)$$

由此, 得 $A = -1, D = 2$, 此时方程变为

$$x^3 + 1 = -(x - 1)^3 + Bx(x - 1)^2 + Cx(x - 1) + 2x.$$

最后再随便代入两个其他的值, 即可算出 B 和 C 的值. 以代入 $x = -1$ 与 $x = 2$ 为例

$$0 = 8 - 4B + 2C - 2, \quad (x = -1)$$

$$9 = -1 + 2B + 2C + 4. \quad (x = 2)$$

由此, 得 $B = 2, C = 1$.

综上, 得出基本分式的拆解为

$$\frac{x^3 + 1}{x^4 - 3x^3 + 3x^2 - x} = -\frac{1}{x} + \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} + \frac{2}{(x - 1)^3}.$$

Step 5. 结合有理分式拆解, 逐项计算不定积分.

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 + 1}{x^4 - 3x^3 + 3x^2 - x} dx &= \int \left[-\frac{1}{x} + \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} + \frac{2}{(x - 1)^3} \right] dx \\ &= -\ln |x| + 2 \ln |x - 1| - \frac{1}{x - 1} + \frac{1}{(x - 1)^2} + C \quad (C \text{ 为任意常数}). \end{aligned}$$

5.3.2 三角有理式积分法

设 $R(x, y)$ 是关于自变量 x, y 的二元有理式 (即可以写成两个二元多项式比值的形式), 若被积函数可以写成三角有理式形式

$$f(x) = R(\sin x, \cos x),$$

那么可以通过万能公式 $t = \tan \frac{x}{2}$ 换元, 将三角有理式不定积分化为有理分式不定积分

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \cdot \frac{2}{1+t^2} dt,$$

其中, 由于 $t = \tan \frac{x}{2} \Rightarrow x = 2 \arctan t$, 则 $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$.

定理 5.3 万能公式

$$\text{设 } t = \tan \frac{x}{2}, \text{ 则 } \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

Proof. 设 $t = \tan \frac{x}{2}$, 令 $\theta = \frac{x}{2}$, 则 $t = \tan \theta$, 那么有

$$\begin{aligned}\sin x &= \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta, \\ \cos x &= \cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta.\end{aligned}$$

而 $t = \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \Rightarrow \sin \theta = t \cos \theta$. 根据恒等式 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 得

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{1+t^2}, \quad \sin \theta = \frac{t}{1+t^2}.$$

故而得到

$$\begin{aligned}\sin x &= 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{2t}{1+t^2}, \\ \cos x &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}.\end{aligned}$$

例 5.9

计算不定积分 $\int \tan x \, dx$.

Solution. 此前我们用第一类换元法 (凑微分法: 例5.3) 计算过, 这里我们采用万能公式换元.

$$\int \tan x \, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx \xrightarrow{\text{令 } t = \tan \frac{x}{2}} \int \frac{2t}{1-t^2} \cdot \frac{2}{1+t^2} \, dt = \int \frac{4t}{1-t^4} \, dt.$$

在计算一个分母为四次的有理分式积分计算量是很大的, 所以一般不采用有理分式积分法. 对于三角函数型的不定积分, 凑微分是更为简单有效的方法.

有理分式积分法的主要价值是为计算机符号计算软件提供一种通用的不定积分算法.

5.3.3 根式型不定积分

可以计算的根式型不定积分种类很多, 我们在此不一一枚举. 这些不定积分的计算方法都是适当对根式采用第二类换元法, 使得根式型不定积分转化为三角有理式积分.

解决问题的关键是明白使用什么样的换元可以使得被积函数转化为有理分式, 换元正确计算量一般不大, 换元不正确则可能做不出来. 我们通过下面的例题来理解什么样的换元可以处理根式型不定积分.

例 5.10

计算不定积分 $\int \frac{1}{(x-1)\sqrt{(x-1)(x-2)}} \, dx$.

Solution. 对被积函数变形

$$\int \frac{1}{(x-1)\sqrt{(x-1)(x-2)}} dx = \int \frac{1}{(x-1)^2} \sqrt{\frac{x-1}{x-2}} dx.$$

做换元 $t = \sqrt{\frac{x-1}{x-2}}$ 得 $x = \frac{2t^2-1}{t^2-1}$, 于是 $\frac{1}{x-1} = 1 - \frac{1}{t^2}$. 由此

$$\int \frac{1}{(x-1)^2} \sqrt{\frac{x-1}{x-2}} dx = \int \left(1 - \frac{1}{t^2}\right)^2 t \cdot \frac{-2t}{(t^2-1)^2} dt = \int \frac{-2}{t^2} dt = \frac{2}{t} + C.$$

进一步

$$\int \frac{1}{(x-1)\sqrt{(x-1)(x-2)}} dx = 2\sqrt{\frac{x-2}{x-1}} + C \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

本题对被积函数做出的代数变形很重要, 然后使用换元 $t = \sqrt{\frac{x-1}{x-2}}$ 可以大大化简积分. 如果直接换元 $t = \sqrt{(x-1)(x-2)}$ 是无法计算出本题积分的, 其主要原因是将 x 写成 t 的表达式涉及反解一元二次方程, 是很繁杂的. 而换元 $t = \sqrt{\frac{x-1}{x-2}}$, 反解的表达式 $x = \frac{2t^2-1}{t^2-1}$ 是关于 t 的有理分式, 使得后续计算 dx 与 dt 的表达式非常方便.

一般来说, 根式积分我们使用换元的形式通常为 $t = \sqrt[n]{ax+b}$ 或 $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$, 即根号下是一次多项式或一次有理分式, 则保证了 x 关于 t 的表达式也不会太复杂, 不至于对积分造成额外的麻烦.

6 定积分 (Definite integral)

6.1 定积分相关概念

6.1.1 定积分与黎曼和

定义 6.1 定积分的定义

考虑定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的定义遵循三步走:

Step 1. 先“分”

将积分区间 $[a, b]$ 分 n 小段 $[x_{i-1}, x_i]$, 其中 $i = 1, 2, \dots, n$, 即

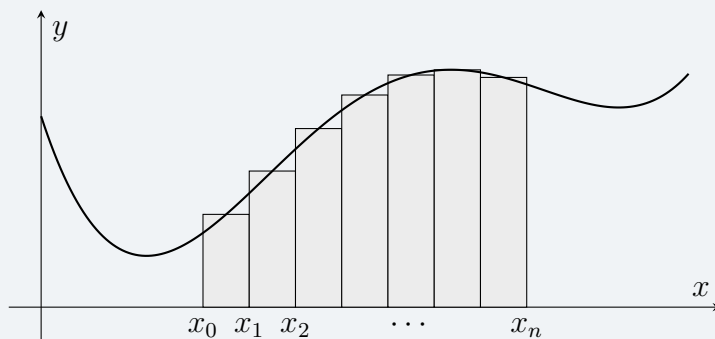
$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b.$$

Step 2. 后“积”

“积”是指计算每一个以区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 为底的曲边梯形的面积. 我们将各个面积近似为 $f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$, 其中 ξ_i 是任意取自区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的点. 我们将曲边梯形面积求和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}),$$

得到的和式称为**黎曼 (Riemann) 和**.



Step 3. 取极限

需要注意的是取极限的标准: 定义区间划分的最大长为 $\Delta = \max_i |x_i - x_{i-1}|$. 当 Δ 趋于 0, 其实就是对区间分划逐渐加密的过程, 我们定义黎曼和的极限为定积分的值, 近似函数 $f(x)$ 的线下面积, 即

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}).$$

我们称极限值 $\int_a^b f(x) dx$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的**定积分**或**黎曼积分**.

将在区间 $[a, b]$ 上可积的函数记为 $f(x) \in R[a, b]$, 称作**黎曼可积 (Riemann integrable)**.

例 6.1

计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2 + i^2}$.

Solution. 考虑拆分 $\frac{i}{n^2 + i^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{\frac{i}{n}}{1 + (\frac{i}{n})^2}$, 因此

$$\sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2 + i^2} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{\frac{i}{n}}{1 + (\frac{i}{n})^2} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right),$$

其中, $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$. 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2 + i^2} = \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \left[\frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right]_0^1 = \frac{\ln 2}{2}.$$

在上题中, 考虑将区间 $[0, 1]$ 均匀地分成 n 个等长区间 $\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right]$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 每个小段的长度均为 $\frac{1}{n}$. 于是取 ξ_i 为每个小段的右端点, 即 $\xi_i = \frac{i}{n}$, 此时黎曼和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \cdot \frac{1}{n},$$

其中, $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$. 故最终转换为定积分的形式.

6.1.2 定积分的几何意义

通过黎曼和的角度来讲, 大多数学习者可能会误认为定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的几何意义为

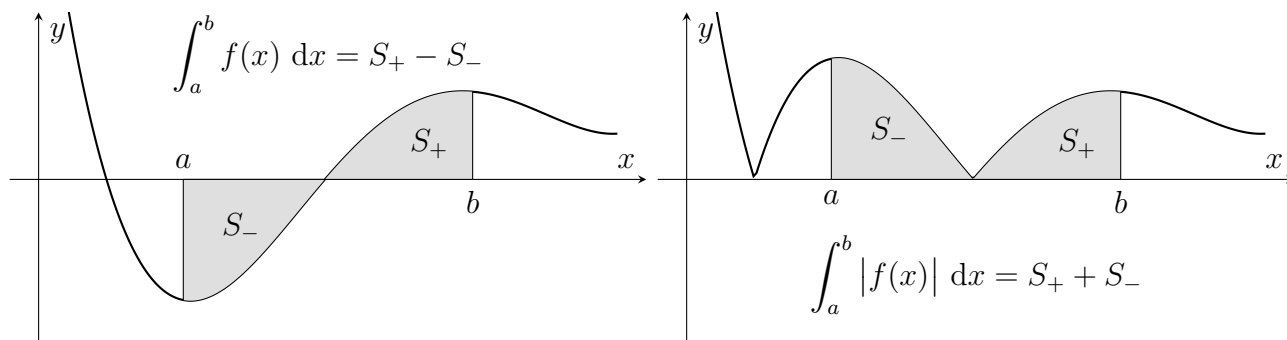
曲线 $y = f(x)$ 、 x 轴、直线 $x = a$ 、 $x = b$ 围成的平面图形面积.

上述几何意义成立当且仅当 $f(x) \geq 0$. 但定积分的完整的几何意义其实应该为“有向面积”, 即

- 若曲线在 x 轴上方, 则将该部分的面积记为**正**;
- 若曲线在 x 轴下方, 则将该部分的面积记为**负**.

因此, 定积分标准的几何意义为

函数 $f(x)$ 的图像与 x 轴之间, 在区间 $[a, b]$ 上所围成的有向面积.



6.1.3 可积性的判别

并不是所有函数都可积, 下面三类函数一定可积:

1. 在 $[a, b]$ 上连续的函数;
2. 在 $[a, b]$ 上单调的函数;
3. 在 $[a, b]$ 上有界, 但是有且仅有有限个 间断点 或 无定义点 的函数.

此外可积函数必有界. 其逆否命题无界函数必不可积也依然成立.

定理 6.1 勒贝格 (Lebesgue) 定理

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 是有界函数, 那么 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积的充分必要条件是 $f(x)$ 的间断点集“零测”.

零测指“测度为零”, 其概念是复杂的, 直观理解就是说间断点比较少, 大多数点连续. 而有界的集合都是零测集, 这也说明了有界且间断点有限的函数是可积的.

6.1.4 微积分基本定理: 微分与积分的关系

并不是每一个函数都存在原函数, 但是连续函数一定存在原函数.

定理 6.2 变限积分 (微积分第一基本定理)

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 则任取 $c \in [a, b]$, 变限积分函数 $F(x) = \int_c^x f(t) dt$ 就是 $f(x)$ 的一个原函数, 即 $F'(x) = f(x)$ 对一切 $c \in [a, b]$ 成立.

微积分第一基本定理表明: 给定任一连续函数, 可以 (利用积分) 构造出该函数的反导函数 (原函数). 这一部分定理的重要之处在于它保证了连续函数的反导函数的存在性.

Proof. 根据导数定义, 得

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}.$$

计算分子中的差值, 得

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

所以

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

因为 $f(x)$ 连续, 则在闭区间 $[x, x+h]$ 或 $([x, x+h])$ 上能取到最大和最小值, 分别设为 M_h 和 m_h . 根据定积分的几何意义, 假设 $h > 0$, 有

$$m_h \cdot h \leq \int_x^{x+h} f(t) dt \leq M_h \cdot h.$$

两边同除以 h , 得

$$m_h \leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt \leq M_h.$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, 由连续性可知 $m_h \rightarrow f(x)$, $M_h \rightarrow f(x)$. 由迫敛性, 得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(x).$$

因此 $F'(x) = f(x)$.

关于变限要注意: 积分 $F(x) = \int_c^x f(t) dt$ 是以 x 为自变量的函数, 由于 x 出现在定积分上限, 所以被积函数的自变量不能仍然使用 x , 需要用其他符号替代, 即形如 $\int_c^x f(x) dx$ 的积分从书写方式上来看是错误的且不美观的.

引理 6.1 变限积分函数的求导

若有**变上限积分函数**为 $G(x) = \int_a^{\phi(x)} f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 连续, $\phi(x)$ 可导. 则其导函数为

$$G'(x) = f(\phi(x)) \cdot \phi'(x).$$

若有**变限积分函数**为 $G(x) = \int_{\psi(x)}^{\phi(x)} f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 连续, $\psi(x), \phi(x)$ 可导. 则其导函数为

$$G'(x) = f(\phi(x)) \cdot \phi'(x) - f(\psi(x)) \cdot \psi'(x).$$

Proof.(变上限积分函数的求导公式证明)

令 $F(u) = \int_a^u f(t) dt$, 则 $F'(u) = f(u)$. 而 $G(x) = F(\phi(x))$, 对复合函数用链式法则进行求导, 得

$$G'(x) = F'(\phi(x)) \cdot \phi'(x) = f(\phi(x)) \phi'(x).$$

(变上、下限积分函数的求导公式证明思路)

对积分区间进行拆分, 得

$$G(x) = \left(\int_{\psi(x)}^{\xi} + \int_{\xi}^{\phi(x)} \right) f(t) dt = \int_{\xi}^{\phi(x)} f(t) dt - \int_{\xi}^{\psi(x)} f(t) dt.$$

定理 6.3 牛顿-莱布尼茨 (Newton-Leibniz, NL) 公式 (微积分第二基本定理)

若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 且 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则有

$$\int_a^b f(x) dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a).$$

6.2 定积分的计算

6.2.1 分部积分法

定积分使用分部积分法的原理与不定积分基本相同, 即

$$\int_a^b u \, dv = \left[uv \right]_a^b - \int_a^b v \, du.$$

例 6.2

计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx$, 其中 $n \in \mathbb{N}$.

Solution. 记 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx$, 利用分部积分法, 得

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot \sin^{n-1} x \, dx \\ &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \, d(\cos x) \\ &= - \left[\sin^{n-1} x \cdot \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, d(\sin^{n-1} x) \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} \cos^2 x \, dx \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} (1 - \sin^2 x) \, dx \\ &= (n-1) \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} \, dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n \, dx \right) \\ &= (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n. \end{aligned}$$

由此得到

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

由于 $I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}$, $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = 1$, 因此可得

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!}, & k \text{ 为奇数}, \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & k \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

上述公式称为瓦利斯 (Wallis) 公式.

6.2.2 换元法

定理 6.4

设函数 $f(x) \in C[a, b]$, 定义函数 $x = \phi(t) : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ 具有连续的导函数, 满足 $\phi(\alpha) = a$ 和 $\phi(\beta) = b$. 设当 t 从 α 增大到 β 时, $\phi(t)$ 由 a 变化到 b , 同时 $\phi(t)$ 这一变化始终在区间 $[a, b]$. 则有如下换元结论

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(t)) \cdot \phi'(t) dt.$$

上述定理说明在换元过程中切记“牵一发而动全身”, 即只要将直接和间接与 x 相关的都需要进行变换, 主要有如下三处:

1. 积分上下限;
2. 被积函数;
3. 微分.

例 6.3

计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin^2 x} dx$, 其中 $n \in \mathbb{N}$.

Solution.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin^2 x} dx &\stackrel{\text{令 } t = \sin x}{=} \int_{t=\sin 0}^{t=\sin \frac{\pi}{2}} \frac{t\sqrt{1-t^2}}{1+t^2} d \arcsin t \\ &= \int_0^1 \frac{t\sqrt{1-t^2}}{1+t^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= \int_0^1 \frac{t}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} \cdot \frac{1}{2} dt^2 \\ &\stackrel{\text{令 } r = t^2}{=} \frac{1}{2} \int_{r=0^2}^{r=1^2} \frac{1}{1+r} dr \\ &= \frac{1}{2} \left[\ln |1+r| \right]_0^1 \\ &= \frac{\ln 2}{2}. \end{aligned}$$

6.2.3 对称法

对称法的理论基础是奇函数和偶函数的定积分性质: 假如 $f(x)$ 在对称区间 $[-a, a]$ 可积, 那么

1. 如果 $f(x)$ 是**奇函数**, 那么 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$, 因为 $f(x)$ 图像**关于原点中心对称**, y 轴两侧的图形可以互相抵消面积.
2. 如果 $f(x)$ 是**偶函数**, 那么 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$, 因为 $f(x)$ 图像**关于 y 轴轴对称**, y 轴两侧的图形面积相同.

对于一些过于复杂或被积函数的原函数不是初等函数的定积分, 我们可以使用对称的思想快速计算定积分. 大致的方法分为“局部对称”和“区间再现”两类问题.

例 6.4 “局部对称”问题

计算定积分 $\int_{-1}^1 \frac{x^2(1 + \arcsin x)}{1 + x^2} dx$.

Solution. 本题被积函数虽没有对称性, 但是我们可以将被积函数拆分为两部分

$$\frac{x^2(1 + \arcsin x)}{1 + x^2} = \frac{x^2}{1 + x^2} + \frac{x^2 \arcsin x}{1 + x^2} := f_1 + f_2.$$

显然 f_1 为偶函数, f_2 为奇函数, 因此有

$$\int_{-1}^1 \frac{x^2}{1 + x^2} dx = 2 \int_0^1 \frac{x^2}{1 + x^2} dx, \quad \int_{-1}^1 \frac{x^2 \arcsin x}{1 + x^2} dx = 0.$$

由此

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{x^2(1 + \arcsin x)}{1 + x^2} dx &= 2 \int_0^1 \frac{x^2}{1 + x^2} dx \\ &= 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx \\ &= 2 \left[x - \arctan x \right]_0^1 \\ &= 2 \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= 2 - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

例 6.5 “区间再现”问题

计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx$.

Solution. 这一被积函数的原函数不能写成初等函数的形式. “区间再现”问题的核心是积极寻找被积函数的**对称关系**.

设被积函数 $f(x) = \ln(1 + \tan x)$, 则有

$$f\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \ln\left(1 + \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right) = \ln\left(1 + \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}\right) = \ln 2 - \ln(1 + \tan x) = \ln 2 - f(x).$$

整理, 得

$$f(x) + f\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \ln 2.$$

因此可知, 被积函数 $f(x)$ 关于点 $\left(\frac{\pi}{8}, \frac{\ln 2}{2}\right)$ 中心对称. 由此

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) \, dx &\stackrel{\text{令 } t = \frac{\pi}{4} - x}{=} \int_{t=\frac{\pi}{4}-0}^{t=\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}} f\left(\frac{\pi}{4} - t\right) \, d\left(\frac{\pi}{4} - t\right) \\&= \int_{\frac{\pi}{4}}^0 f\left(\frac{\pi}{4} - t\right) (-1) \, dt \\&= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\ln 2 - f(x)) \, dt \\&= \frac{\pi}{4} \ln 2 - \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) \, dt.\end{aligned}$$

移项并整理, 得

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) \, dt = \frac{\pi}{8} \ln 2.$$

6.3 利用定积分的方法计算几何问题

几何意义上的**曲线**意指平面或空间中连贯的线. 在高等数学的范畴里, 我们采用解析几何的方式研究曲线: 即用坐标系上的方程意指曲线. 曲线的方程有三种: 一般方程、参数方程、极坐标方程. 特别注意, 讨论曲线方程时必须注意自变量的**定义域**.

1. 一般方程: $y = f(x)$, 自变量 x 的取值范围 $[a, b]$.

2. 参数方程: $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases}$ 自变量 $t \in [\alpha, \beta]$.

3. 极坐标方程: $r = r(\theta)$, 其中默认 $r \geq 0$, 自变量 $\theta \in [\alpha, \beta]$ 一般要求是 $[0, 2\pi]$ 的子集.

显然极坐标对应参数方程 $\begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta, \\ y = r(\theta) \sin \theta. \end{cases}$

6.3.1 曲线弧长公式整理

在计算曲线弧长时, 相当于把曲线分成很多非常小的段, 每一小段都近似看成一条直线, 然后用勾股定理算每一小段的长度, 再把所有小段长度加起来. 当分得无限细时, 则得到精确弧长. 曲线上的每一小段记为 dL , 那么每一小段的 x 和 y 方向上的增量分别为 dx 和 dy , 于是有

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}.$$

因此, 将等式两边同时积分即得如下公式.

1. 一般方程:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

2. 参数方程:

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

3. 极坐标方程:

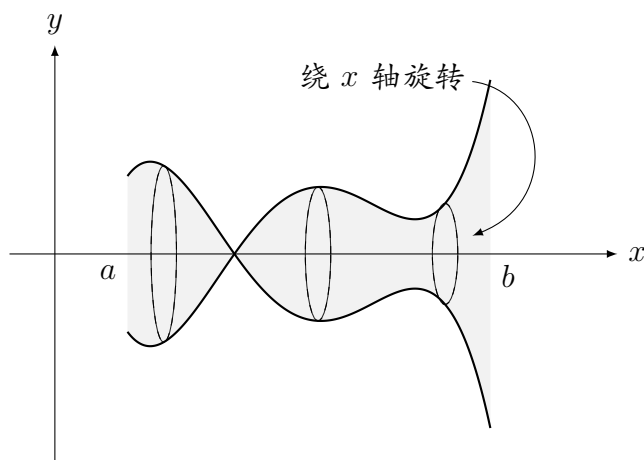
$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta.$$

其中, 在极坐标方程中, 由于径向方向 $\perp$ 切向方向, 因此仍然可以使用勾股定理. 此时, 径向变化为 $dr(\theta)$, 切向变化为 $r d\theta$, 即半径 $\times$ 角向变化得到圆弧长度.

6.3.2 旋转体的体积公式

将曲线 $y = f(x)$ 绕 x 轴旋转形成一个旋转体. 把区间 $x \in [a, b]$ 切成很多很薄的片, 每一片厚度是 dx . 在某个 x 处, 旋转半径为 $f(x)$, 形成的圆盘体积 $dV = \pi [f(x)]^2 dx$, 最后累加起来 (积分), 即得到下述公式:

$$V = \int_a^b dV = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$$



6.3.3 旋转体的侧面积公式整理

将曲线 $y = f(x)$ 绕 x 轴旋转形成一个旋转体. 在计算侧面积时, 其原理与计算曲线弧长类似. 将侧面分成若干个短的柱形侧面, 每个柱形侧面的高通过勾股定理计算, 因此每个柱形侧面的面积为底面圆周长 $\times$ 高, 即

$$dS = \underbrace{2\pi y}_{\text{底面圆周长}} \times \underbrace{dL}_{\text{高}}.$$

因此, 将等式两边同时积分即得如下公式.

1. 一般方程:

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

2. 参数方程:

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} y(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

3. 极坐标方程:

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta) \sin \theta \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta.$$

6.3.4 平面图形的面积公式整理

- 两条曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 夹出图形面积为

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx,$$

其中积分上下限 a, b 需要由图形所处区域的横坐标范围决定.

- 极坐标方程计算围成图形面积中, 将图形切成很多“极细的扇形”, 每个小扇形对应的圆心角为 $d\theta$, 那么该扇形的面积 $dS = \frac{1}{2}r^2 d\theta$, 最后积分, 得

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta.$$

6.4 定积分的性质和在证明题的使用

6.4.1 定积分的几个重要性质

性质 6.1 定积分的单调性质

若 $f(x), g(x) \in R[a, b]$, 且 $f(x) \leq g(x)$ 对 $x \in [a, b]$ 成立, 则

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

推论 6.1 定积分的单调性质

1. 若 $f(x) \in R[a, b]$, 且 $m \leq f(x) \leq M$ 对 $x \in [a, b]$ 成立, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

2. 若 $f(x) \in R[a, b]$, 且 $f(x) \geq 0$ 对 $x \in [a, b]$ 成立, 则对于 $a < \alpha < \beta < b$, 有

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx.$$

性质 6.2 定积分的绝对值性质

若 $f(x) \in R[a, b]$, 则

$$\int_a^b |f(x)| dx \geq \left| \int_a^b f(x) dx \right|.$$

6.4.2 定积分中值定理

定理 6.5 定积分中值定理

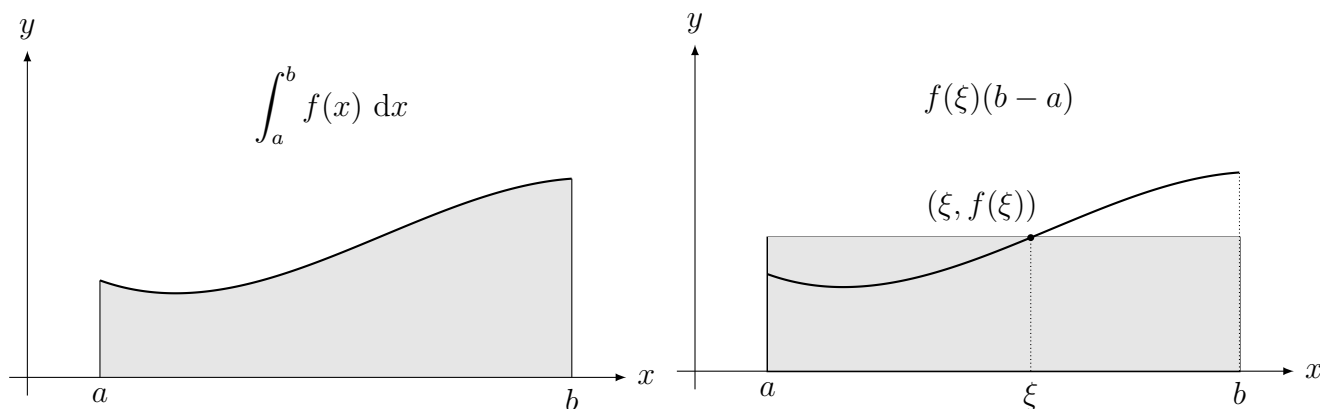
设函数 $f(x) \in C[a, b]$ 和 $g(x) \in R[a, b]$, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 区间内不变号 (即非正或非负), 则存在 $\xi \in [a, b]$ 满足

$$f(\xi) \int_a^b g(x) dx = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

推论 6.2 定积分中值定理 (简化版)

设函数 $f(x) \in C[a, b]$, 则存在 $\xi \in [a, b]$ 满足

$$f(\xi)(b-a) = \int_a^b f(x) dx.$$



例 6.6

设函数 $f(x) \in C^1[0, 1]$, 证明: 对于一切 $x \in [0, 1]$ 都有

$$|f(x)| \leq \int_0^1 |f(t)| dt + \int_0^1 |f'(t)| dt.$$

Proof. 根据积分中值定理, 由于 $|f|$ 的连续性, 存在 $\xi \in [0, 1]$ 使得 $\int_0^1 |f(t)| dt = |f(\xi)|$. 因此只需证明, 对一切 $x \in [0, 1]$ 都有

$$|f(x)| - |f(\xi)| \leq \int_0^1 |f'(t)| dt.$$

不妨设 $\xi \geq x$, 由于被积函数 $|f'(t)| > 0$, 因此

$$\int_0^1 |f'(t)| dt \underset{\text{推论 6.1-2}}{\geq} \int_x^\xi |f'(t)| dt \underset{\text{性质 6.2}}{\geq} \left| \int_x^\xi f'(t) dt \right| = |f(x) - f(\xi)| \underset{\text{三角不等式}}{\geq} |f(x)| - |f(\xi)|.$$

6.4.3 * 柯西-施瓦茨 (Cauchy-Schwarz) 不等式

在高中阶段,《选修 4-5: 不等式选讲》中提到二元的 Cauchy 不等式, 对于实数 a, b, c, d , 有

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2.$$

将其拓展到 n 元, 对于 n 个实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 n 个实数 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 有

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right) \geq \left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2,$$

即“平方之和的乘积 $\geq$ 乘积之和的平方”.

在高等数学范畴中, 再将其从离散情况拓展到连续情况.

定理 6.6 柯西-施瓦茨 (Cauchy-Schwarz) 不等式

若函数 $f(x), g(x) \in R[a, b]$, 则有

$$\int_a^b [f(x)]^2 dx \cdot \int_a^b [g(x)]^2 dx \geq \left[\int_a^b f(x)g(x) dx \right]^2.$$

若将连续的积分运算近似为离散的求和, 则有

$$\sum_{k=1}^n [f(x_k)]^2 \cdot \sum_{k=1}^n [g(x_k)]^2 \geq \left[\sum_{k=1}^n f(x_k)g(x_k) \right]^2.$$

7 微分中值定理 (Differential mean value theorem)

7.1 三类中值定理

7.1.1 罗尔 (Rolle) 中值定理

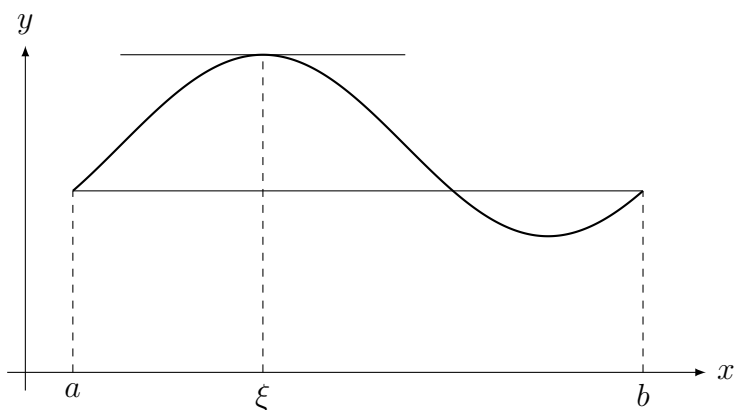
在介绍罗尔定理之前, 首先介绍一个简单的结论: 费马定理. 费马定理叙述了高中数学的一个基本结论: 极值点处的导函数值为零.

定理 7.1 费马 (Fermat) 定理

若 $f(x)$ 在点 $x = a$ 的邻域 $(a-r, a+r)$ 定义, 且在 $x = a$ 处可导. 若对一切 $y \in (a-r, a+r)$ 都有 $f(y) \geq f(a)$ 或 $f(y) \leq f(a)$ (分别对应点 $x = a$ 是极小值和极大值), 那么 $f'(a) = 0$.

定理 7.2 罗尔 (Rolle) 中值定理

若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续, 在开区间 (a, b) 可导, 并且假定 f 在区间两个边界函数值相等, 即 $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 满足 $f'(\xi) = 0$.



推论 7.1

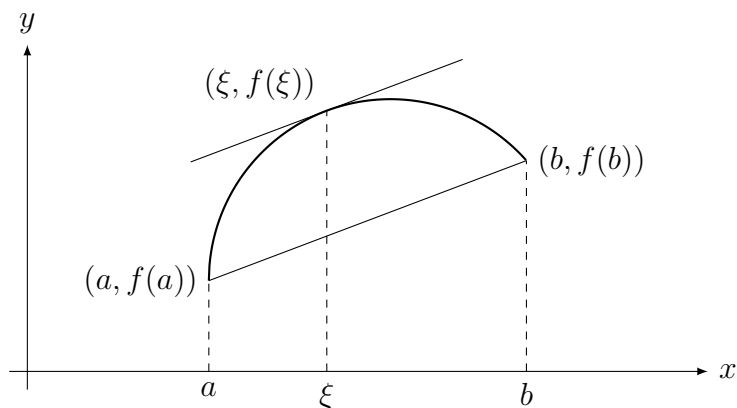
若 $f(x)$ 在定义域存在两个不同的零点 $x_1 < x_2$, 则存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得 $f'(\xi) = 0$, 即其导函数 $f'(x)$ 在区间 (x_1, x_2) 存在至少一个零点.

7.1.2 拉格朗日 (Lagrange) 中值定理

定理 7.3 拉格朗日 (Lagrange) 中值定理

若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续, 在开区间 (a, b) 可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 满足

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \iff f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$



拉格朗日定理最直接的应用是不定积分的惟一性定理, 即给定函数 $f(x)$, 其原函数之间只差一个常数.

定理 7.4 惟一性定理

若 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 可导, 且 $\forall x \in (a, b)$ 有 $f'(x) \equiv 0$ 成立, 那么 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 恒为常值.

7.1.3 柯西 (Cauchy) 中值定理

柯西中值定理较少使用, 主要应用是证明洛必达 (L'Hôpital) 法则.

定理 7.5 柯西 (Cauchy) 中值定理

设两个函数 $f(x), g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续, 在开区间 (a, b) 可导, 且 $g'(x)$ 在 (a, b) 非零, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 满足

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

7.2 中值定理在解题中的应用

7.2.1 常函数的证明

定理 7.4 指出, 想要证明一个函数 $f(x)$ 在某闭区间 $[a, b]$ 是常值函数, 只需证明导数 $f'(x)$ 在开区间 (a, b) 上恒为零即可.

例 7.1

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 (a, b) 可导, 其中 $g(x) \neq 0$ 和 $f(x)g'(x) = f'(x)g(x)$ 对一切 $x \in (a, b)$ 成立. 证明: 存在 $k \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x) = kg(x)$ 对一切 $x \in (a, b)$ 成立.

Proof. 欲证 $f(x) = kg(x)$, 即需证函数 $T(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = k \in \mathbb{R}$ 为一常值函数, 由此计算导数

$$T'(x) = \frac{f(x)g'(x) - f'(x)g(x)}{[g(x)]^2} = 0, \quad \forall x \in (a, b).$$

所以 $T(x)$ 在 (a, b) 上为常值函数.

7.2.2 分析方程的零点

在 Rolle 中值定理中, 最常用的应用为其推论 7.1.

例 7.2

任取实数 c_1, c_2 , 证明方程 $c_1 \cos x + c_2 \cos 2x = 0$ 在 $(0, \pi)$ 有零点.

Proof. 记 $f(x) = c_1 \cos x + c_2 \cos 2x$. 考虑 $f(x)$ 的原函数

$$F(x) = c_1 \sin x + \frac{c_2}{2} \sin 2x,$$

易得 $F(0) = F(\pi) = 0$. 根据 Rolle 中值定理, 存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $F'(\xi) = f(\xi) = 0$.

例 7.3

证明: 方程 $2^x + 2x^2 + x - 1 = 0$ 至多只有两个根.

Proof. 记 $f(x) = 2^x + 2x^2 + x - 1$. 使用反证法, 假设 $f(x)$ 至少存在三个零点 $a < b < c$. 根据 Rolle 中值定理, 存在 $\xi_1 \in (a, b)$ 和 $\xi_2 \in (b, c)$, 使得 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$, 其中

$$f'(x) = 2^x \ln 2 + 4x + 1.$$

再次使用 Rolle 中值定理, 此时存在 $\eta \in (\xi_1, \xi_2)$, 使得 $f''(\eta) = 0$, 其中

$$f''(x) = 2^x (\ln 2)^2 + 4.$$

然而, 由于 $2^x > 0$, 则 $f''(x) > 0$ 恒成立, 即 $f''(x)$ 不可能存在零点, 矛盾. 因此 $f(x)$ 至多存在两个零点, 即方程 $2^x + 2x^2 + x - 1 = 0$ 至多只有两个根.

7.2.3 计算极限

在计算极限过程中, 若发现对同一个函数的不同值作差时, 即形如 $f(b) - f(a)$ 的形式, 则考虑使用 Lagrange 中值定理的拓展形式

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

例 7.4

计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n [\arctan(\ln(n+1)) - \arctan(\ln n)]$.

Solution. 由于函数 $f(x) = \arctan x$ 可导, 其导函数为 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 根据 Lagrange 中值定理, 存在点 $\xi_n \in (\ln n, \ln(n+1))$ 满足

$$\arctan(\ln(n+1)) - \arctan(\ln n) = \frac{1}{1+\xi_n^2} (\ln(n+1) - \ln n).$$

特别注意: 参数 ξ_n 是依赖 n 的, 虽然并不清楚 ξ_n 的具体值, 但是知道它的范围. 由此得到

$$n [\arctan(\ln(n+1)) - \arctan(\ln n)] = \frac{1}{1+\xi_n^2} \left[n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right].$$

注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1$; 另一方面, 由于 $\xi_n \in (\ln n, \ln(n+1))$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = +\infty$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n [\arctan(\ln(n+1)) - \arctan(\ln n)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+\xi_n^2} \left[n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right] = 0.$$

7.2.4 不等式的证明

与拉格朗日定理在极限的应用类似, 若要证明的不等式具有函数值差的形式, 也可以通过拉格朗日中值定理的变形化简要证明的不等式. 最常见的例子是高中数学的经典不等式

$$\ln(1+x) \leq x,$$

可以用中值定理的语言轻易证明.

Proof. 设 $f(x) = \ln(1+x)$, 则 $f(x) - f(0) = \ln(1+x)$, 所以对于 $x > 0$, 存在 $\xi \in (0, x)$ 有

$$\ln(1+x) = f(x) - f(0) = (x-0)f'(\xi) = \frac{x}{1+\xi} < x.$$

当且仅当 $x = 0$ 时, 有 $\ln(1+x) = x$. 此外对 $x < 0$ 情况同理.

因此, 使用中值定理证明不等式的核心是选择合适的函数, 并将其写成函数值之差的形式.

例 7.5

设 $0 < a < b$, 证明不等式

$$(1+a)\ln(1+a) + (1+b)\ln(1+b) < (1+a+b)\ln(1+a+b).$$

Proof. 构造函数 $f(x) = (1+x)\ln(1+x)$, 因此即证 $f(a) + f(b) < f(a+b)$. 根据 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (b, a+b)$, 有

$$f(a+b) - f(b) = f'(\xi)[(a+b) - b] = a[1 + \ln(1+\xi)].$$

由于 $\xi > b > a$, 所以

$$a[1 + \ln(1 + \xi)] > a[1 + \ln(1 + a)] = a + a \ln(1 + a).$$

根据 $x \geq \ln(1 + x)$, 得

$$a + a \ln(1 + a) \geq \ln(1 + a) + a \ln(1 + a) = (1 + a) \ln(1 + a) = f(a).$$

综上所述

$$f(a + b) - f(b) > f(a) \implies f(a) + f(b) < f(a + b).$$

特别声明, 在例7.5中, 如果对 $f(a + b) - f(a)$ 使用 Lagrange 中值定理将无法得到结论, 请读者自行尝试.

7.3 存在性问题和辅助函数的构造

在高等数学的范畴中, 不要求掌握过分复杂的辅助函数构造. 主要是围绕 Rolle 中值定理出发, 构造辅助函数进行证明.

例 7.6

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且对一切 $x \in (a, b)$ 有 $g'(x) \neq 0$ 成立.

证明: 存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 使得

$$\frac{f(a) - f(\xi)}{g(\xi) - g(b)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

分析: 本题在形式上与 Cauchy 中值定理接近, 但是我们选用 Rolle 中值定理构造辅助函数的方法解决. 由于分式的形式难以构造辅助函数, 因此首先对目标式代数变形.

Proof. 对目标式代数变形

$$f(a)g'(\xi) - f(\xi)g'(\xi) = f'(\xi)g(\xi) - f'(\xi)g(b).$$

设 $h(x) = f(a)g'(x) - f(x)g'(x) - f'(x)g(x) + f'(x)g(b)$. 于是, 只需证 $h(x) = 0$ 在区间 (a, b) 上存在根即可. 考虑 $h(x)$ 的原函数, 得

$$H(x) = f(a)g(x) - f(x)g(x) + f(x)g(b).$$

由此易得 $H(a) = H(b) = f(a)g(b)$. 由 Rolle 中值定理可知, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $H'(\xi) = h(\xi) = 0$.

7.4 * 达布 (Darboux) 中值定理

定理 7.6 达布 (Darboux) 中值定理

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 可导, 若实数 η 介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间, 即 $f'(a) < \eta < f'(b)$ 或 $f'(b) < \eta < f'(a)$ 成立, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = \eta$.

在证明中经常构造函数 $F(x) = f(x) - \eta x$ 后, 使用 Darboux 中值定理. 不妨设

$$f'(a) < \eta < f'(b).$$

根据 $F'(x) = f'(x) - \eta$, 得

$$f'(a) - \eta < \eta - \eta < f'(b) - \eta \implies F'(a) < 0 < F'(b).$$

因此存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = f'(\xi) - \eta = 0$.

8 洛必达法则与泰勒公式 (L'Hôpital's rule and Taylor's expansion)

8.1 洛必达 (L'Hôpital) 法则

L'Hôpital 法则讨论的是 $\frac{0}{0}$ 和 $\frac{\infty}{\infty}$ 两种不定式型的函数极限.

定理 8.1 洛必达 (L'Hôpital) 法则

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $x = a$ 的某邻域可导 (这里 a 可以是 ∞ , 邻域也可以是单侧的), 且 $g'(a) \neq 0$, 还满足:

- $\frac{0}{0}$ 型: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$; 或
- $\frac{\infty}{\infty}$ 型: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$.

则如果 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \in [-\infty, +\infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, 那么有

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

对于不符合 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的不定式, 可以通过运算转为分数形式, 再以 L'Hôpital 法则求其值. 以下列出数例:

不定式型	变换方法
$0 \cdot \infty$	$0 \cdot \infty = \frac{0}{1/\infty} \rightarrow \frac{0}{0}$ 或 $0 \cdot \infty = \frac{\infty}{1/0} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$
$\infty - \infty$	$\infty - \infty = \frac{1/\infty - 1/\infty}{1/(\infty \cdot \infty)} \rightarrow \frac{0}{0}$
0^0	$0^0 = \exp(\ln 0^0) = \exp(0 \ln 0) \rightarrow \exp(0 \cdot (-\infty))$
$(+\infty)^0$	$(+\infty)^0 = \exp(\ln(+\infty)^0) = \exp(0 \ln(+\infty)) \rightarrow \exp(0 \cdot (+\infty))$
1^∞	$1^\infty = \exp(\ln 1^\infty) = \exp(\infty \ln 1) \rightarrow \exp(\infty \cdot 0)$

关于 L'Hôpital 法则在使用过程中需要注意以下几点:

1. 极限必须广义存在:

在定理 8.1 中强调了 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \in [-\infty, +\infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, 即当且仅当导函数之比 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 的极限广义存在时, 才有

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

然而, 即便极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 发散 (不存在), 也不能说明极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 就不存在. 兹举例:

例 8.1

计算极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{x + \sin x}$.

显然该极限为 $\frac{+\infty}{+\infty}$ 型. 若使用 L'Hôpital 法则, 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{x + \sin x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \sin x}{1 + \cos x}.$$

显然 $\frac{1 - \sin x}{1 + \cos x}$ 是以 2π 为周期的震荡函数, 所以极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \sin x}{1 + \cos x}$ 发散. 但这并不意味着原极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{x + \sin x}$ 亦发散.

Proof.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{\cos x}{x}}{1 + \frac{\sin x}{x}} = \frac{1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x}}{1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}} = \frac{1 + 0}{1 + 0} = 1.$$

因此 L'Hôpital 法则的使用实质是“尝试”的过程, 即为了计算极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$, 尝试计算极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$. 若后者收敛, 则前者亦收敛且相等; 若后者发散, 则尝试失败.

2. 可以处理单侧极限和趋于 ∞ 的极限:

假设极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \infty$, 即广义收敛, 此时依然可以使用 L'Hôpital 法则得到 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$.

3. 不适用序列极限:

不能在序列形式下直接使用 L'Hôpital 法则, 因为对于离散变量是无法求导数的*. 如果想对序列极限使用洛必达法则, 必须将序列极限首先换元处理为函数极限.

8.2 洛必达法则的应用

在使用 L'Hôpital 法则处理函数极限一般分为三个步骤:

1. 检查极限是否为不定式;
2. 将极限转化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式的极限;
3. 使用 L'Hôpital 法则计算极限.

本节通过五道经典习题, 来熟悉 L'Hôpital 法则的五类经典题型, 以及使用 L'Hôpital 法则过程中简化计算的小技巧.

*虽然序列极限中无法直接使用 L'Hôpital 法则, 但此时有形式类近的斯托尔兹-切萨罗 (Stolz-Cesàro) 定理作为替代. 相关链接: [Wikipedia], [百度百科].

8.2.1 分式型极限

例 8.2

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x - \ln(1+x)}$.

Solution. 显然极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x - \ln(1+x)}$ 是 $\frac{0}{0}$ 型不定式, 因此使用 L'Hôpital 法则, 有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x - \ln(1+x)} &\stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{1 - \frac{1}{1+x}} \\&= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)\sin x}{x} \\&= -\lim_{x \rightarrow 0} (1+x) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = -1.\end{aligned}$$

没有经验的读者可能在计算极限的过程中, 使用一次 L'Hôpital 法则后得到极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{1 - \frac{1}{1+x}}$, 发现此时仍为 $\frac{0}{0}$ 型不定式, 于是再次使用 L'Hôpital 法则. 然而这种“能洛尽洛”的想法并非良计. 因为在使用一次 L'Hôpital 法则后, 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{1 - \frac{1}{1+x}}$ 就可以通过通分得到两个可计算极限的积.

因此在使用一次 L'Hôpital 法则后, 应首先观察极限是否已经可以计算, 再考虑是否需要二次使用 L'Hôpital 法则.

8.2.2 乘法型极限

例 8.3

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln x$, 其中 $n \in \mathbb{Z}^+$.

Solution. 显然极限 $\lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln x$ 是 $0 \cdot \infty$ 型不定式, 应首先将其转化成 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式, 方法是对其中一项取倒数, 即 $\frac{x^n}{(\ln x)^{-1}} \rightarrow \frac{0}{0}$ 或 $\frac{\ln x}{x^{-n}} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$. 但是考虑到 $(\ln x)^{-1}$ 的导数不易计算, 因此考虑 $\frac{\infty}{\infty}$ 型变换方式.

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x^{-n}} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-nx^{-n-1}} = -\frac{1}{n} \lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0.$$

本例(例8.3)指出, 使用 L'Hôpital 法则选择除式的形式时, 应遵从使得分子分母求导更简单的原则对原不定式进行转化.

8.2.3 减式型极限

例 8.4

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right)$.

Solution. 显然极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right)$ 是 $\infty - \infty$ 型不定式, 应首先将其转化成 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式, 方法是**将二者通分**, 得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)\ln(1+x) - x}{x \ln(1+x)} \\ &\stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) + 1 - 1}{\ln(1+x) + 1 - \frac{x}{1+x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{\ln(1+x) + 1 - \frac{1}{1+x}} \\ &\stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{\frac{1}{1+x} + \frac{1}{(1+x)^2}} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

本例 (例8.4) 经过两次 L'Hôpital 法则才使得不等式化为可四则运算的极限, 而利用**等价无穷小的代换**可以从第二步开始大大简化计算.

Solution. (另解)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)\ln(1+x) - x}{x \ln(1+x)} \\ &\stackrel{\ln(1+x) \sim x}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)\ln(1+x) - x}{x \cdot x} \\ &\stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) + 1 - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{2x} \\ &\stackrel{\ln(1+x) \sim x}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

因此在复杂极限问题时巧妙运用等价无穷小方法, 通常可以简化 L'Hôpital 法则的计算.

8.2.4 幂式型极限

例 8.5

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$.

Solution. 显然极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$ 是 0^0 型不定式, 应首先将其转化成 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式, 方法是**取对数**, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \exp(\ln x^x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \exp(x \ln x) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \right).$$

注意到, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ 是 $0 \cdot \infty$ 型不定式, 仿照例8.3的方法将其转化成 $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$$

因此极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = e^0 = 1$.

8.2.5 1^∞ 幂式型极限

对于 1^∞ 幂式型极限的计算, 一般有两种方法可供选择, 其一同例8.5方法一致, 即**取对数法**; 另一为**凑 e 法**, 即凑出特殊极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

例 8.6

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}}$.

Solution. 显然极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}}$ 是 1^∞ 型不定式, 使用两种方法进行求解.

[法 1] 取对数法

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left\{ \ln \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}} \right\} = \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)}{x} \right\}.$$

对导数运算练习较多的读者不难发现 $\frac{d}{dx} \ln \left(x + \sqrt{1+x^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, 因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)}{x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{1} = 1.$$

因此极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}} = e^1 = e$.

[法 2] 凑 e 法

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \left(x + \sqrt{1+x^2} - 1\right)\right]^{\frac{1}{x + \sqrt{1+x^2} - 1} \cdot \frac{x + \sqrt{1+x^2} - 1}{x}} \\ &= \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \left(x + \sqrt{1+x^2} - 1\right)\right]^{\frac{1}{x + \sqrt{1+x^2} - 1}} \right\}^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sqrt{1+x^2} - 1}{x}} \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sqrt{1+x^2} - 1}{x} \right) \end{aligned}$$

注意到, 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sqrt{1+x^2} - 1}{x}$ 是 $\frac{0}{0}$ 型不定式, 使用 L'Hôpital 法则, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sqrt{1+x^2} - 1}{x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1} = 1.$$

因此极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (x + \sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}} = e^1 = e$.

本例 (例8.6) 指出, 取对数法和凑 e 法可以等价. 根据等价无穷小的代换 $\ln(1+x) \sim x$, 且由 $x \rightarrow 0$ 得 $x + \sqrt{1+x^2} - 1 \rightarrow 0$ 为无穷小量, 于是有

$$\ln(x + \sqrt{1+x^2}) = \ln\left[1 + (x + \sqrt{1+x^2} - 1)\right] \sim x + \sqrt{1+x^2} - 1.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sqrt{1+x^2} - 1}{x}.$$

取对数法和凑 e 法都是将 1^∞ 不定式化为除法不定式的方法. 相较而言凑 e 法更为普适, 取对数法虽然直接但是有时计算量比较大. 对于例8.6来说, 由于 $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 的求导比较常见, 所以“显得”取对数法并不难算.

8.3 泰勒 (Taylor) 公式

核心目标: 将给定的函数 $f(x)$ 在某个局部用 n 次多项式 $P_n(x)$ 来近似.

定理 8.2 泰勒 (Taylor) 公式

设 n 是一个正整数. 定义在一个包含 a 的区间上的函数 f 在 $x = a$ 处 $n+1$ 次可导, 则对于这个区间上的任意 x 都有:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x),$$

其中的多项式称为函数在 $x = a$ 处的 **Taylor 多项式**, 剩余的 $R_n(x)$ 是 Taylor 公式的**余项**, 是 $(x - x_0)^n$ 的高阶无穷小.

余项 $R_n(x)$ 的表达形式有若干种, 分别以不同的数学家命名.

1. 皮亚诺 (Peano) 型余项: 说明了多项式和函数的接近程度.

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n).$$

当 x 无限趋近 a 时, 余项 $R_n(x)$ 将会是 $(x - x_0)^n$ 的高阶无穷小, 或者说多项式和函数的误差将远小于 $(x - x_0)^n$.

2. 拉格朗日 (Lagrange) 型余项: 可以视为 Lagrange 微分中值定理 (定理7.3) 的推广.

存在 $\xi \in (x_0, x)$, 有

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}.$$

3. 积分型余项: 可以看做微积分基本定理 (定理6.2) 的推广.

$$R_n(x) = \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt.$$

通常来讲, 对一个给定函数 $f(x)$ 展开成多项式有无穷项, 即

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \cdots,$$

被称为 **Taylor 级数** (这在第 22 章会详细说明), 其前 $n+1$ 项构成的**部分和**是一个 n 次多项式, 称为该函数的 **Taylor 多项式**, 记为 $P_n(x)$. 余下部分为 Taylor 公式的**余项**, 记为 $R_n(x)$. 显然得到 Taylor 公式的形式为展开式 (Taylor 多项式) 加上一个高阶无穷小量 (余项), 即

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x).$$

在使用 Taylor 公式时, 最常使用的余项为 Peano 型余项, 即 $R_n(x) = o((x-x_0)^n)$, 代表一个无穷小量. 用极限语言写出

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x-x_0)^n} = 0.$$

这样的极限语言与无穷小量符号 (o) 是等价的, 带有 Peano 型余项的 Taylor 公式能更方便地表达这一极限行为, 即

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n).$$

为简便运算, 通常使用**麦克劳林 (Maclaurin) 公式**, 即取 $x=0$ 处的局部 Taylor 公式, 其余项亦被称作 **Maclaurin 型余项**, 其形式同 Peano 余项类似, 即

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n).$$

8.4 局部 Taylor 公式的计算

局部 Taylor 公式的计算依赖于计算 f 的各阶导数, 而计算高阶导数并不容易. 因此本节介绍可以避免计算高阶导数的同时, 计算给定函数 Taylor 公式的方法.

8.4.1 公式法

一些简单的函数的高阶导数比较容易计算, 不难得到其带 Maclaurin 余项的局部 Taylor 公式. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!},$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!},$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!},$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k},$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha+1-k)k!} x^k.$$

关于上述公式的一些说明:

1. 在 $\sin x$ 的局部 Taylor 公式中, Taylor 多项式部分的次数为 $2n+1$, 而其 Maclaurin 余项却是 $o(x^{2n+2})$, 是因为 $\sin x$ 的 Taylor 多项式中 x^{2n+2} 的系数为 0, 使得余项可以提升一阶.
2. 在 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的局部 Taylor 公式中, 由于 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的高阶导数和次数的奇偶性有关, 为了避免奇偶性讨论, 一般将 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的 Taylor 多项式写到第 $2n$ 次.
3. 在 $(1+x)^\alpha$ 的局部 Taylor 公式中, 如果 α 是正整数, 那么 Taylor 多项式相当于二项式 $(1+x)^n$ 展开的前 $n+1$ 项. 当 α 为任意实数时, $(1+x)^\alpha$ 的局部 Taylor 公式亦被称为**广义二项式定理**.

例 8.7 乘法运算

计算 $y = e^x \sin x$ 带 Maclaurin 余项的局部 Taylor 公式, 其中余项展开到 $o(x^4)$.

Solution. 借助 e^x 和 $\sin x$ 的局部 Taylor 公式, 得

$$\begin{aligned} e^x \sin x &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)\right) \cdot \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4)\right) \\ &= x + x^2 + \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!}\right)x^3 + \left(\frac{1}{3!} - \frac{1}{3!}\right)x^4 + o(x^4) \quad \text{只需得到乘积} \leq 4 \text{ 次的项} \\ &= x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^4) \end{aligned}$$

初学者可能会对如何选择 e^x 和 $\sin x$ 的 Taylor 公式的项数有所疑惑. 实际上例 8.7 中, 欲得到 $e^x \sin x$ 的四次 Taylor 多项式, 只能由 e^x 和 $\sin x$ 的 Taylor 公式中不大于四次的项相乘得到. 其他大于四次的项直接合并进入最终的余项 $o(x^4)$ 中.

例 8.8 换元运算

计算 $y = \frac{1}{1+x^2}$ 带 Maclaurin 余项的局部 Taylor 公式.

Solution. 根据 $(1+x)^\alpha$ 的局部 Taylor 公式, 当 $\alpha = -1$ 时, 有

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - \cdots + (-1)^n t^n + o(t^n).$$

由于 Taylor 公式是描述极限行为的等式, 因此可以在极限中进行换元的操作. 令 $t = x^2 \rightarrow 0$, 得

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n}).$$

注意到, $\frac{1}{1+x^2}$ 的 Taylor 多项式的奇次项系数均为 0, 因此可以将余项提升一阶, 即

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n+1}).$$

例 8.9 分式拆分

计算 $y = \frac{x^3 + 2x + 1}{x^2 - 1}$ 带 Maclaurin 余项的局部 Taylor 公式.

Solution. 模仿处理有理分式积分的方法, 可以将 $\frac{x^3 + 2x + 1}{x^2 - 1}$ 先由假分式化为真分式, 然后分解为基本分式的和

$$\frac{x^3 + 2x + 1}{x^2 - 1} = x + \frac{3x + 1}{x^2 - 1} = x + \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{x + 1},$$

其中 $\frac{1}{x+1}$ 的 Taylor 公式在例 8.8 中计算过, 此处不再赘述. 考虑 $\frac{2}{x-1} = \frac{-2}{1+(-x)}$, 得

$$\begin{aligned}\frac{2}{x-1} &= \frac{-2}{1+(-x)} \\ &= -2 [1 - (-x) + (-x)^2 - \cdots + (-1)^n (-x)^n + o(x^n)] \\ &= -2 [1 + x + x^2 - \cdots + x^n + o(x^n)] \\ &= -2 - 2x - 2x^2 - \cdots - 2x^n + o(x^n).\end{aligned}$$

综上所述, 有

$$\begin{aligned}\frac{x^3 + 2x + 1}{x^2 - 1} &= x + \frac{2}{x - 1} + \frac{1}{x + 1} \\ &= x + [-2 - 2x - 2x^2 - \cdots - 2x^n + o(x^n)] + [1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)] \\ &= -1 - 2x - x^2 - 3x^3 - x^4 - 3x^5 - \cdots - [2 + (-1)^{n+1}] x^n + o(x^n).\end{aligned}$$

8.4.2 微分法

微分法可以对更广的一类函数计算其 Taylor 公式.

例 8.10

计算 $y = \arctan x$ 带 Maclaurin 余项的局部 Taylor 公式.

分析: 由题可知 $y' = \frac{1}{1+x^2}$, 而根据过往经验 (例8.8) 不难得到 y' 的局部 Taylor 公式

$$y' = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n+1}).$$

接下来从两个角度考虑该问题.

Solution. (直观理解) 对 y' 的局部 Taylor 公式左右两侧进行积分, 得

$$\begin{aligned}\int y' dx = y &= \int [1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n+1})] dx \\ &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2}).\end{aligned}$$

上述方法得到的 Taylor 公式从结果上来说是完全正确的, 但是从理论上有两个错误:

1. 积分 $\int o(x^{2n+1}) dx = o(x^{2n+2})$ 的计算毫无道理, 因为完全不了解 $o(x^{2n+1})$ 的具体形式.
2. Taylor 公式实际上是在刻画 $x \rightarrow a$ 的极限. 然而在极限运算和积分运算中, 通常不能更换二者的运算次序, 因此对 y' 的局部 Taylor 公式进行逐项积分的操作是不合适的.

即便如此, 上述方法不仅可以得到正确的 Taylor 公式, 还有很好的指导意义. 从 Taylor 多项式系数的角度, 可以把上述推理避开积分语言严格化.

Solution. (严格叙述) 由于 y' 是 y 的导数, 因此 y' 的 n 阶导数就是 y 的 $n+1$ 阶导数. 根据 y' 的局部 Taylor 公式, 可以得到 y' 的高阶导数信息

$$\frac{y'^{(n)}(0)}{n!} = \frac{y^{(n+1)}(0)}{n!} = \begin{cases} 0, & n \text{ 是奇数,} \\ (-1)^{\frac{n}{2}}, & n \text{ 是偶数.} \end{cases}$$

进一步得到 y 的 n 阶导数信息

$$\frac{y^{(n)}(0)}{(n-1)!} = \begin{cases} 0, & n-1 \text{ 是奇数,} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}}, & n-1 \text{ 是偶数,} \end{cases} = \begin{cases} 0, & n \text{ 是偶数,} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}}, & n \text{ 是奇数.} \end{cases}$$

等式两边同时除以 n 即可得到 y 的 Taylor 多项式的 n 次项系数

$$\frac{y^{(n)}(0)}{n!} = \begin{cases} 0, & n \text{ 是偶数,} \\ \frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}}}{n}, & n \text{ 是奇数.} \end{cases}$$

由此可以写出 $y = \arctan x$ 的 Taylor 公式为

$$y = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1} + o(x^{2n+2}).$$

综上所述, 微分法处理的是那些 y 本身 Taylor 公式很复杂, 但是导函数 y' 可以通过公式法计算处 Taylor 公式的情形. 在上述例题中, 直观理解为“逐项积分”的方法, 但是严格叙述要通过传递高阶导数函数值信息, 由 y' 的 Taylor 公式反推 y 的 Taylor 公式.

8.4.3 不在 $x = 0$ 处的局部 Taylor 公式

在前两节中, 计算局部 Taylor 公式的方法都基于 Maclaurin 公式来计算, 因此只能用于计算 $x = a$ 处的 Taylor 公式. 本节介绍不在 $x = 0$ 的局部 Taylor 公式, 这类问题的解法通常是通过换元法转化为计算 Maclaurin 公式来解决.

例 8.11

计算 $y = \frac{1}{1+x+x^2}$ 在 $x = -\frac{1}{2}$ 处的局部 Taylor 公式.

Solution. 欲求在 $x = -\frac{1}{2}$ 处的局部 Taylor 公式, 为此换元, 令 $t = x + \frac{1}{2}$, 得

$$\frac{1}{1+x+x^2} = \frac{1}{1+(t-\frac{1}{2})+(t-\frac{1}{2})^2} = \frac{1}{t^2 + \frac{3}{4}} = \frac{\frac{4}{3}}{\frac{4}{3}t^2 + 1},$$

其中 $\frac{1}{x+1}$ 的 Taylor 公式在例8.8中计算过, 进行同样的还原运算操作, 得

$$\begin{aligned} \frac{\frac{4}{3}}{\frac{4}{3}t^2 + 1} &= \frac{4}{3} \left[1 - \left(\frac{4}{3}t^2\right) + \left(\frac{4}{3}t^2\right)^2 - \cdots + (-1)^n \left(\frac{4}{3}t^2\right)^n + o(t^{2n}) \right] \\ &= \frac{4}{3} \left[1 - \frac{4}{3}t^2 + \left(\frac{4}{3}\right)^2 t^4 - \cdots + (-1)^n \left(\frac{4}{3}\right)^n t^{2n} + o(t^{2n+1}) \right]. \end{aligned}$$

由此, $y = \frac{1}{1+x+x^2}$ 在 $x = -\frac{1}{2}$ 处的局部 Taylor 公式为

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x+x^2} &= \frac{4}{3} - \left(\frac{4}{3}\right)^2 \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{4}{3}\right)^3 \left(x + \frac{1}{2}\right)^4 - \cdots + \\ &\quad + (-1)^n \left(\frac{4}{3}\right)^{n+1} \left(x + \frac{1}{2}\right)^{2n} + o\left(\left(x + \frac{1}{2}\right)^{2n+1}\right). \end{aligned}$$

8.5 Taylor 公式的应用

8.5.1 计算高阶导数

根据 Taylor 公式, 某函数 f 的 Taylor 多项式各项的系数是由其高阶导数值 $f^{(n)}(x_0)$ 确定的. 而此前介绍了许多不依赖高阶导数也可以求出函数 f 的局部 Taylor 公式和 Taylor 多项式的方法. 只要写出 f 的 Taylor 公式, 我们就反推计算高阶导数在给定点的函数值 $f^{(n)}(x_0)$.

在之前的计算局部 Taylor 公式的例题中, 如例8.10中, 采用“化显为隐”的方法计算 $y = \arctan x$ 的各阶导数值 $y^{(n)}(0)$. 另一方面, 计算形如 $y = \frac{1}{1+x+x^2}$ 的各阶导数 $y^{(n)}\left(-\frac{1}{2}\right)$, 使用常规求导的方法是不易计算的, 但是在例8.11中, 使用 Taylor 公式进行计算就会变得相对简单许多.

8.5.2 计算极限

Taylor 公式还可以用于计算 $\frac{0}{0}$ 型不定式极限, 由于在 $x = 0$ 处的 Maclaurin 公式是相对熟悉的, 因此一般对 $x \rightarrow 0$ 的极限考虑使用 Taylor 公式. 一般地, 假设 $\frac{0}{0}$ 型极限具有如下形式

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P(x)}{Q(x)},$$

其中 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 都是无穷小量. 使用 Taylor 公式计算该极限的本质是**将 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 都写成 $x = 0$ 处的局部 Taylor 公式**的形式. 特别注意此处只需写出 Taylor 多项式最低次非零项, 将更高阶的项都放在余项里, 即

$$P(x) = a_n x^n + o(x^n), \quad Q(x) = b_m x^m + o(x^m), \quad x \rightarrow 0,$$

其中 n 和 m 都是正整数, 分别代表了无穷小量 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 的阶, 换言之

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P(x)}{x^n} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_n x^n + o(x^n)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} (a_n + o(1)) = a_n, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{Q(x)}{x^m} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b_m x^m + o(x^m)}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0} (b_m + o(1)) = b_m, \end{aligned}$$

即 $P(x)$ 是和 x^n 同阶的无穷小量, 而 $Q(x)$ 是和 x^m 同阶的无穷小量. 因此,

1. 若 $n = m$, 说明 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 是同阶的无穷小量, 因此

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_n x^n + o(x^n)}{b_m x^m + o(x^m)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_n + o(1)}{b_m + o(1)} = \frac{a_n}{b_m}.$$

2. 若 $n < m$, 说明 $P(x)$ 是比 $Q(x)$ 低阶的无穷小量, 因此 $L = \infty$.

3. 若 $n > m$, 说明 $P(x)$ 是比 $Q(x)$ 高阶的无穷小量, 因此 $L = 0$.

使用 Taylor 公式计算极限的本质是**比较高阶无穷小量的展开式系数**. 但是必须说明, 由于写出 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 的 Maclaurin 公式的过程常常非常复杂抽象, 因此对于自身计算能力不够自信的读者建议谨慎通过 Taylor 公式计算极限.

例 8.12

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$.

Solution. 首先通分, 得到 $\frac{0}{0}$ 型不定式

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)}.$$

由于在上式中只有 e^x 非幂函数, 因此只需要对 e^x 使用 Taylor 公式展开即可, 于是得到分子分母的 Taylor 展开分别为

$$\begin{aligned} e^x - 1 - x &= \left[1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2) \right] - 1 - x = \frac{x^2}{2} + o(x^2), \\ x(e^x - 1) &= x \left[1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2) - 1 \right] = x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3) = x^2 + o(x^2). \end{aligned}$$

在上式中, 只保留了 $x(e^x - 1)$ 的二次 Taylor 多项式和余项 $o(x^2)$, 三次项直接合并进余项即可. 故,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2 + o(x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} + o(1)}{1 + o(1)} = \frac{1}{2}.$$

例 8.13

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(e^x - 1) - (e^{\sin x} - 1)}{\sin^4 3x}$.

Solution. 用等价无穷小关系 $\sin 3x \sim 3x$, 化简极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(e^x - 1) - (e^{\sin x} - 1)}{\sin^4 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(e^x - 1) - (e^{\sin x} - 1)}{(3x)^4} = \frac{1}{81} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(e^x - 1) - (e^{\sin x} - 1)}{x^4}.$$

接着, 计算 $\frac{0}{0}$ 型极限 $\frac{\sin(e^x - 1) - (e^{\sin x} - 1)}{x^4}$. 只需对分子进行 Taylor 展开. 考虑到分母 x^4 是四阶无穷小量, 则至少要将分子的两项 $\sin(e^x - 1)$ 和 $e^{\sin x} - 1$ 都展开到四次.

由于 $x \rightarrow 0$, 则 $e^x - 1 \rightarrow 0$, 于是有

$$\begin{aligned} \sin(e^x - 1) &= (e^x - 1) - \frac{1}{3!} (e^x - 1)^3 + o((e^x - 1)^4) \\ &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) - 1 \right) - \frac{1}{3!} \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2) - 1 \right)^3 + o(x^4) \\ &= \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} \right) - \frac{1}{6} \left(x^3 + 3 \cdot \frac{x^4}{2} \right) + o(x^4) \\ &= x + \frac{x^2}{2} - \frac{5x^4}{24} + o(x^4). \end{aligned}$$

上式进行了两次 Taylor 展开, 首先由于 $e^x - 1 \rightarrow 0$, 则可以看做一个整体对 $\sin(e^x - 1)$ 使用 Taylor 公式. 然后由于 $x \rightarrow 0$, 再对 e^x 展开. 同时, 在去括号的过程中, 使用二项式定理, 只保留不低于四次的项. 同理, $e^{\sin x} - 1$ 的展开亦是如此

$$\begin{aligned} e^{\sin x} - 1 &= 1 + \sin x + \frac{\sin^2 x}{2!} + \frac{\sin^3 x}{3!} + \frac{\sin^4 x}{4!} + o(\sin^4 x) - 1 \\ &= \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4)\right) + \frac{\left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4)\right)^2}{2} + \frac{(x + o(x^2))^3}{6} + \frac{(x + o(x^2))^4}{24} + o(x^4) \\ &= \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + \frac{1}{2}\left(x^2 - 2 \cdot \frac{x^4}{6}\right) + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \\ &= x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4). \end{aligned}$$

由此, 得到分子的四次 Taylor 多项式

$$\begin{aligned} \sin(e^x - 1) - (e^{\sin x} - 1) &= \left(x + \frac{x^2}{2} - \frac{5x^4}{24} + o(x^4)\right) - \left(x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4)\right) \\ &= -\frac{x^4}{12} + o(x^4). \end{aligned}$$

因此

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^4}{12} + o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12}.$$

8.5.3 带 Lagrange 余项的 Taylor 公式与近似估计

回到 Taylor 公式的“初心”, 即用 Taylor 多项式 $P_n(x)$ 近似给定函数 f . 由于局部 Taylor 公式仅能在 $x = a$ 的一个邻域里以极限形式给出近似, 得到其**误差函数** (即余项) 为

$$e_n(x) = f(x) - P_n(x) = o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow 0.$$

但是局部泰勒公式有下述两个缺点

1. 无法给出误差函数 $e_n(x)$ 的具体表达式;
2. 由于 Taylor 公式仅在 $x \rightarrow a$ 极限意义下成立, 无法在整个区间内给出等式的结论.

然而, 带 Lagrange 余项的 Taylor 公式完美解决了上述两个问题, 但是自然需要对 f 的光滑性提出更高的要求.

命题 8.1 带 Lagrange 余项的 Taylor 公式

若函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 具有 $n + 1$ 阶导函数, 任取 $x_0 \in (a, b)$ 并写出 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的 n 次 Taylor 多项式

$$P_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n,$$

则误差函数

$$e_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},$$

其中 ξ 是依赖 x 的参数, 其值介于 x 与 x_0 之间. 上式右侧被称为 **Lagrange 余项**, 在 $x = x_0$ 带 Lagrange 余项的泰勒公式形如

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},$$

即将原本的局部 Taylor 公式的 Peano 余项替换为 Lagrange 余项.

命题8.1指出, 如果 f 的 $n+1$ 阶导数有界, Lagrange 余项有

$$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} = o((x-x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0,$$

此时, 带 Lagrange 余项的 Taylor 公式是比带 Peano 余项的 Taylor 公式更强的结论. 实际上, 局部 Taylor 公式只需要 f 在 $x = x_0$ 一点处 n 阶可导就可以进行, 而 Lagrange 余项的 Taylor 公式则要求很高: 需要 f 在整个区间 $[a, b]$ 都具有 $n+1$ 阶导函数. 这也是写出误差函数具体表达式的必然代价.

带 Lagrange 余项的 Taylor 公式最大的应用是近似计算.

例 8.14 近似计算

用 Taylor 多项式近似正弦函数 $y = \sin x$ 在开区间 $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ 上各点的函数值.

Solution. 考虑 $\sin x$ 在 $x_0 = 0$ 处的带 Lagrange 余项的 Taylor 公式:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + (-1)^n \frac{\cos \xi}{(2n+1)!} x^{2n+1},$$

其中 ξ 是介于 x 与 x_0 之间的参数. 若用 Taylor 多项式的函数值 $P_{2n}(x)$ 代替 $\sin x$, 它们之间的误差是

$$|\sin x - P_{2n}(x)| = \left| (-1)^n \frac{\cos \xi}{(2n+1)!} x^{2n+1} \right| \leq \frac{1}{(2n+1)!},$$

上式应用了 $|\cos x| \leq 1$ 和 $|x| \leq \frac{\pi}{4} < 1$. 因此, 只要取 n 足够大, 就可以使得 $P_{2n}(x)$ 更好地近似 $\sin x$.

在例8.14中, $P_{2n}(x)$ 是多项式, 其值适合计算机计算, 这也是计算机计算三角函数函数值的方法. 例如, 若取 $n = 11$, 即 22 次 Taylor 多项式 $P_{22}(x)$ 对 $\sin x$ 的近似可以达到 10^{-11} 量级. 对于解题来说, 通过高阶导数的极值可以有效估计 Lagrange 余项的范围.

推论 8.1 带 Lagrange 余项的 Taylor 公式

若函数 $f \in C^2$ 且在区间包含 x 与 $x+h$, 则存在 ξ 介于 x 与 $x+h$ 之间, 使得

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\xi)h^2.$$

推论 8.1 通过计算带 Lagrange 余项的二阶 Taylor 公式, 给出了任一平滑函数的二阶 Taylor 展开. 注意, 该推论得到的展开式是严格等式, 而非近似. 此外, 该推论也是随机分析中著名的随机微分方程伊藤 (Itô) 引理的前身.

Proof. 若函数 $f \in C^2$, 则根据带 Lagrange 余项的 Taylor 公式, 存在 ξ 介于 x 与 x_0 之间, 使得

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x - x_0)^2.$$

则可知

$$f(x+h) = f(x_0) + f'(x_0)(x+h-x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x+h-x_0)^2.$$

取 x_0 为 x , 得

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\xi)h^2.$$

在上述步骤中, 分别将原式中的 x 和 x_0 分别替换为 $x+h$ 和 x , 则此时 ξ 介于 x 与 $x+h$ 之间.

带 Lagrange 余项的 Taylor 公式的另一个主要应用是在证明题中研究函数 f 与其高阶导数之间的性质, 一般证明题都有限使用带 Lagrange 余项的 Taylor 公式而非局部 Taylor 公式.

例 8.15

设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 二阶可导, 如果函数 $f(x)$ 和 $f''(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 都有界, 那么函数 $f'(x)$ 也有界.

Proof. 设存在正实数 M_0, M_2 分别是函数 f 和 f'' 的界, 则有

$$|f(x)| < M_0, \quad |f''(x)| < M_2.$$

任取 $x \in \mathbb{R}$, 由推论 8.1, 分别取 $h=1$ 与 $h=-1$, 则存在 $\xi_1 \in (x, x+1)$ 以及 $\xi_2 \in (x-1, x)$, 有

$$f(x+1) = f(x) + f'(x) + \frac{1}{2}f''(\xi_1),$$

$$f(x-1) = f(x) - f'(x) + \frac{1}{2}f''(\xi_2).$$

将两式相减, 可以用 f 和 f'' 表出 f' , 即

$$f(x+1) - f(x-1) = 2f'(x) + \frac{1}{2}[f''(\xi_1) - f''(\xi_2)].$$

整理, 得

$$f'(x) = \frac{f(x+1) - f(x-1)}{2} - \frac{f''(\xi_1) - f''(\xi_2)}{4}.$$

由三角不等式, 得

$$\begin{aligned}|f'(x)| &= \left| \frac{f(x+1)}{2} - \frac{f(x-1)}{2} - \frac{f''(\xi_1)}{4} + \frac{f''(\xi_2)}{4} \right| \\&\leq \frac{|f(x+1)|}{2} + \frac{|f(x-1)|}{2} + \frac{|f''(\xi_1)|}{4} + \frac{|f''(\xi_2)|}{4} \\&\leq \frac{M_0}{2} + \frac{M_0}{2} + \frac{M_2}{4} + \frac{M_2}{4} = M_0 + \frac{M_2}{2}.\end{aligned}$$

由于上述估计可以对任意 $x \in \mathbb{R}$ 进行, 所以 f' 有界.

9 函数性质与作图 (Advanced topics in derivative)

在高中学习中, 只要提到导数首先想到的便是导数和单调性、极值的关系. 实际上, 导数与这些函数性质的关系的严格推导依赖于此前学习的中值定理和 Taylor 公式. 本章将从高等数学的严格视角来看导数与单调性、极值、凸凹性、渐近线等函数性态的关系, 给出严格分析方法.

9.1 单调性

单调性是高中数学便引入的定义, 我们在此重新叙述定义

定义 9.1 单调性

设函数 $f(x)$ 的定义域是区间 I ,

- 若对于一切 $x_1, x_2 \in I$ 且 $x_1 < x_2$ 都有

$$f(x_1) \leq f(x_2) \Leftrightarrow (f(x_1) - f(x_2))(x_1 - x_2) \geq 0 \Leftrightarrow \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \geq 0,$$

则称 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ **单调递增**.

- 若对于一切 $x_1, x_2 \in I$ 且 $x_1 < x_2$ 都有

$$f(x_1) \geq f(x_2) \Leftrightarrow (f(x_1) - f(x_2))(x_1 - x_2) \leq 0 \Leftrightarrow \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \leq 0,$$

则称 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ **单调递减**.

设函数 $f(x)$ 的定义域是区间 I ,

- 若对于一切 $x_1, x_2 \in I$ 且 $x_1 < x_2$ 都有

$$f(x_1) < f(x_2) \Leftrightarrow (f(x_1) - f(x_2))(x_1 - x_2) > 0 \Leftrightarrow \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0,$$

则称 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ **严格单调递增**.

- 若对于一切 $x_1, x_2 \in I$ 且 $x_1 < x_2$ 都有

$$f(x_1) > f(x_2) \Leftrightarrow (f(x_1) - f(x_2))(x_1 - x_2) < 0 \Leftrightarrow \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < 0,$$

则称 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ **严格单调递减**.

部分高中课本对**非严格的单调性**定义为 $x_1 < x_2$ 都有 $f(x_1) < f(x_2)$, 读者迈入到高等数学中, 应更正为上述定义. 此外, 单调性必须在指定的区间 I 上才可以定义, 单点的单调性讨论没有意义, 不建议非区间的数集上讨论的单调性.

直接采用定义证明单调性需要借助任取 x_1, x_2 点的函数值比较, 因此计算量很大. 通过 Lagrange 中值定理, 可以将单调性的讨论转化为导函数函数值在区间上的符号.

定理 9.1

设函数 $f(x)$ 在定义域 I 可导,

- 任意 $x \in I$ 都有 $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) > 0$) 成立 $\iff$ 函数 $f(x)$ 在区间 I (严格) 单调递增;
- 任意 $x \in I$ 都有 $f'(x) \leq 0$ ($f'(x) < 0$) 成立 $\iff$ 函数 $f(x)$ 在区间 I (严格) 单调递减.

关于单调性判别定理有一些注意事项:

1. 如果定义域 $I = [a, b]$ 是有限闭区间, 那么只需 $f'(x)$ 在开区间 (a, b) 的符号就可以讨论 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 的单调性, **并不需要考虑端点 $x = a, b$ 的性质**. 这一点可以从 Lagrange 中值定理中验证出来, 因此, 在闭区间讨论单调性是更方便的.
2. 初学者很容易弄混的点是, 如果 f 仅在某一点 $x = x_0$ 处满足 $f(x_0) \geq 0$ (或 $f(x_0) > 0$), 并不能推出 f 在 x_0 的单调性.
 - (a) 单调性必须是在集合上定义, **讨论 x_0 一点的单调性没有意义**;
 - (b) 如果想要推出 f 在 x_0 的邻域 $U_r(x_0) = (x_0 - r, x_0 + r)$ 具有单调性, 必须研究 f 在区间 $U_r(x_0)$ 的符号, **仅仅凭借 $f'(x_0)$ 一点信息是不可以推出邻域 $U_r(x_0)$ 的单调性的**.
3. 如果仅有导数在一点函数值的信息 $f(x_0) \geq 0$ (或 $f(x_0) > 0$) 能推出什么呢?
 - (a) 对于 $f'(x_0) > 0$ 的情形, 根据导数的定义和极限的单调性, 可以证明存在足够接近 x_0 的点 α 和 β 满足 $\alpha < x_0 < \beta$, 同时 $\frac{f(x_0) - f(\alpha)}{x_0 - \alpha} > 0$ 和 $\frac{f(\beta) - f(x_0)}{\beta - x_0} > 0$.
 - (b) 此时找到了两个点 α 和 β 分别位于 x_0 两侧且满足 $f(\alpha) < f(x_0) < f(\beta)$. 然而不能对 x_0 附近的每一个点都推出上述性质. Fermat 定理的证明就是类似思想导出的.

函数单调性在解题中的应用主要是证明不等式, 单调性方法也是不等式证明除去 Lagrange 中值定理以外一类主要的方法. 这类方法的本质是将不等式的一部分设成函数 $f(x)$, 借助 $f(x)$ 的导数研究单调性, 最后推导不等式相关信息.

例 9.1

设 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 证明不等式 $\frac{x}{\sin x} < \frac{\tan x}{x}$ 成立.

Proof. 定义 $f(x) = \frac{x}{\sin x} - \frac{\tan x}{x} = \frac{x^2 - \tan x \sin x}{x \sin x}$, 则本题只需证明 $f(x) < 0$. 由 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 得分母 $x \sin x > 0$, 于是仅需进一步证明分子 < 0 即可. 令 $g(x) = x^2 - \tan x \sin x$. 计算 $g(x)$ 的导函数

$$g'(x) = 2x - \sec^2 x \sin x - \tan x \cos x = 2x - \frac{\sin x}{\cos^2 x} - \sin x.$$

由于 g' 的性态不易计算, 因此根据 g'' 来研究 g' 的性态

$$g''(x) = 2 - \frac{\cos^3 x + 2 \sin^2 x \cos x}{\cos^4 x} - \cos x = 2 - \frac{1}{\cos x} - \frac{2 \sin^2 x}{\cos^3 x} - \cos x.$$

根据平均值不等式 $\cos x + \frac{1}{\cos x} > 2$ 在 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 成立, 因此

$$g''(x) = 2 - \left(\cos x + \frac{1}{\cos x} \right) - \frac{2 \sin^2 x}{\cos^3 x} < -\frac{2 \sin^2 x}{\cos^3 x} < 0.$$

由此, $g'(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 严格单调递减. 所以

$$g'(x) < g'(0^+) = 0.$$

由此, $g(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 严格单调递减. 所以

$$g(x) < g(0^+) = 0.$$

于是 $f(x) < 0$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 成立.

另外, 如果本题 (例9.1) 选择直接证明 $f(x) < 0$ 是非常麻烦的, 因此做题时要选择合适的函数进行分析, 解答中的 g 形式显然更简单.

9.2 极值与最值

9.2.1 定义与辨析

定义 9.2 极值与极值点

设函数 $f(x)$ 在某点 x_0 的一个邻域 $U_r(x_0) = (x_0 - r, x_0 + r)$ 有定义.

- 若任意 $y \in U_r(x_0)$ 有

$$f(x_0) \geq f(y) \quad (\text{或 } f(x_0) > f(y)),$$

称点 x_0 是函数 $f(x)$ 的一个 (严格) 极大值点, 同时称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个 (严格) 极大值.

- 若任意 $y \in U_r(x_0)$ 有

$$f(x_0) \leq f(y) \quad (\text{或 } f(x_0) < f(y)),$$

称点 x_0 是函数 $f(x)$ 的一个 (严格) 极小值点, 同时称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个 (严格) 极小值.

定义 9.3 最值与最值点

设函数 $f(x)$ 的定义域是集合 I .

- 若任意 $y \in I$ 有

$$f(x_0) \geq f(y) \quad (\text{或 } f(x_0) > f(y)),$$

称点 x_0 是函数 $f(x)$ 的一个 (严格) 最大值点, 同时称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个 (严格) 最大值.

- 若任意 $y \in I$ 有

$$f(x_0) \leq f(y) \quad (\text{或 } f(x_0) < f(y)),$$

称点 x_0 是函数 $f(x)$ 的一个 (严格) 最小值点, 同时称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个 (严格) 最小值.

简单来说, 极大值点是局部邻域中的函数值最大的点, 极大值点的确认并不依赖邻域以外的性质. 而最大值点的定义则需要放到全体定义域上来讨论函数值大小. 显然, 极值点不一定是最大值点. 另一方面, 最大值点也不一定是极值点. 如果定义域是闭区间 $[a, b]$, 一般来说定义域边界的点 $x = a, b$ 因为 $f(x)$ 只在点一侧有定义所以不能成为极值点.

因此, 一个函数的最值点可能会出现的位置只有两种情况: (1) 极值点; 若该函数的定义域为闭区间, 则还有 (2) 边界点.

9.2.2 极值点和最值点的判别法

极值点的定义是“局部”的, 而最值点的定义是“全局”的. 利用导数的性质, 可以不通过定义极值点的定义而简单地分析极值点, 最值点的分析则比较复杂必须建立在极值点的分析之上. 关于极值点和导数的关系, 有如下几个定理.

定理 9.2 一阶必要条件 (Fermat 定理)

设函数 $f(x)$ 在邻域 $(x_0 - r, x_0 + r)$ 有定义, 且 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 可导. 若 x_0 是 f 的一个极值点, 则 $f'(x_0) = 0$.

定理 9.3 二阶必要条件

设函数 $f(x)$ 在邻域 $(x_0 - r, x_0 + r)$ 有定义, 且 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 二阶可导. 若 x_0 是 f 的一个极大 (小) 值点, 则 $f'(x_0) = 0$, 并且 $f''(x_0) \leq (\geq) 0$.

定理 9.4 二阶充分条件

设函数 $f(x)$ 在邻域 $(x_0 - r, x_0 + r)$ 有定义, 且 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 二阶可导. 若 $f'(x_0) = 0$, 并且 $f''(x_0) < (>) 0$, 则 x_0 是 f 的一个极大 (小) 值点.

为更好地理解上述三个定理, 做如下解释:

定义 9.4 稳定点与鞍点

称导函数 f' 的零点, 即满足 $f'(x_0) = 0$ 的点 x_0 为函数 f 的稳定点 (或称驻点).

稳定点中不是极值点的点被称为鞍点.

一阶必要条件 (定理 9.2) 指出, 极值点要在稳定点中寻找.

区分稳定点是极值点还是鞍点是很复杂的问题, 例如当 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$ 时, 导数信息符合二阶必要条件 (定理9.3) 但是不符合二阶充分条件 (定理9.4), 即无法通过导数信息给出一个充分必要条件区分该点是鞍点还是极值点. 因此给出如下的分析过程:

$$f'(x_0) = 0 \Rightarrow x_0 \text{ 为稳定点} \Rightarrow \begin{cases} f''(x_0) > 0 & \Rightarrow x_0 \text{ 为极小值点,} \\ f''(x_0) = 0 & \Rightarrow x_0 \text{ 非极值点 (鞍点),} \\ f''(x_0) < 0 & \Rightarrow x_0 \text{ 为极大值点.} \end{cases}$$

二阶充分条件和二阶必要条件的证明都是 Taylor 公式的简单应用, 建议掌握. 下面给出二阶充分条件 (定理9.4) 的证明.

Proof. 若 $f'(x_0) = 0$, 根据 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的局部 Taylor 展开

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2) \\ &= f(x_0) + \left[\frac{f''(x_0)}{2} + o(1) \right] (x - x_0)^2. \end{aligned}$$

令 $A(x) = \frac{f''(x_0)}{2} + o(1)$, 其中 $o(1)$ 代表了一个形式未知的关于 x 的函数, 且为无穷小量.

根据 $f''(x_0) < 0$, 取充分小的 $\delta > 0$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时, 有

$$A(x) = \frac{f''(x_0)}{2} + o(1) < 0.$$

则

$$f(x) = f(x_0) + A(x)(x - x_0)^2 < f(x_0), \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

因此, x_0 是极大值点.

例 9.2

设函数 $f(x) = (x + 2)^2(x - 1)^3$ 在 $[-3, 2]$ 定义, 分析 $f(x)$ 的极值点和最值点.

Solution. 选定定义域 $[-3, 2]$, 计算导数

$$f'(x) = 2(x + 2)(x - 1)^3 + 3(x + 2)^2(x - 1)^2 = (x + 2)(x - 1)^2(5x + 4).$$

因此函数 f 的稳定点有 $x_1 = -2$, $x_2 = 1$, $x_3 = -\frac{5}{4}$. 进一步判别稳定点是否为极值点, 有如下几种方法:

1. 二阶导数判别法

计算二阶导数

$$\begin{aligned} f''(x) &= (x - 1)^2(5x + 4) + 2(x + 2)(x - 1)(5x + 4) + 5(x + 2)(x - 1)^2 \\ &= 20x^3 + 12x^2 - 30x - 2. \end{aligned}$$

分别代入计算, 得 $f''(-2) = -54 < 0$, $f''(1) = 0$, $f''\left(-\frac{5}{4}\right) = \frac{486}{25} > 0$. 由此可知, $x_1 = -2$ 是极大值点, $x_2 = 1$ 是鞍点, $x_3 = -\frac{5}{4}$ 是极小值点.

2. 单调性判别法

像高中学习的一样, 根据稳定点的位置将定义域分割成若干段, 然后分别考虑稳定点左右的单调性, 进而得出结论.

x	$[-3, -2)$	-2	$\left(-2, -\frac{5}{4}\right)$	$-\frac{5}{4}$	$\left(-\frac{5}{4}, 1\right)$	1	$(1, 2]$
$f'(x)$	+	0	-	0	+	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$	非极值	$\nearrow$

最后找最值点. 其候选是两个极值点 -2 和 $-\frac{5}{4}$ 以及两个边界点 -3 和 2 . 分别计算各自的函数值为 $f(3) = -200$, $f(-2) = 0$, $f\left(-\frac{5}{4}\right) \approx -8.4$, $f(2) = 16$, 所以 f 在 $[-3, 2]$ 的最大值点和最小值点分别为 2 和 -3 .

9.3 凸凹性

凸凹性刻画的是函数图像的弯曲形状. 例如抛物线 $y = x^2$, 其图象开口向上, 形状类似于 $\cup$, 因此该函数被称为**下凸 (convex) 函数**^{*}. 反之, 抛物线 $y = -x^2$ 图象开口向下, 形状类似于 $\cap$, 因此该函数被称为**上凸 (concave) 函数**^{†‡}.

定义 9.5 凹凸性的切线定义

设 f 在 (a, b) 上可导, 在点 $x_0 \in (a, b)$ 切线的方程是 $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$. 若

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

则称 f 在区间 (a, b) 是**下凸函数**, 即此时函数 f 在 (a, b) 每一点的切线都位于函数图像之下. 反之, 若

$$f(x) < f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

则称 f 在区间 (a, b) 是**上凸函数**, 即此时函数 f 在 (a, b) 每一点的切线都位于函数图像之上.

然而, 通过切线的定义只能为可导函数定义凸凹性, 对于不可导的函数, 有下述更一般的定义.

^{*}下凸函数的英文为 convex, 记忆方法为 “con**V**ex” 中的 **V** 形状类似于 $\cup$.

[†]上凸函数的英文为 concave, 记忆方法为 “con**CAVE**” 中的 **CAVE** 译为 “洞穴”, 形状类似于 $\cap$.

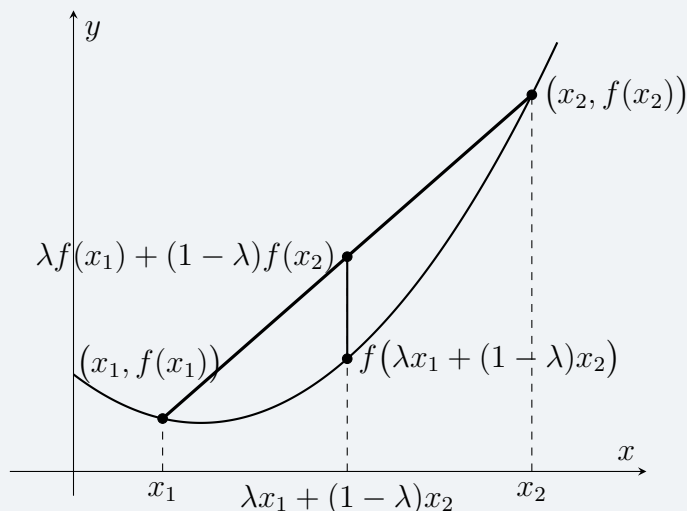
[‡]此处, 编者并不习惯将上凸函数或下凸函数称作凸函数或凹函数. 因为时代的不同, 中国数学界对凸和凹的理解不同, 因此对于不同形状的函数的凸凹命名也不尽相同. 因此希望读者称函数的凸凹性时, 使用**下凸函数**或**上凸函数**的叫法, 清晰明了且不出错.

定义 9.6 凹凸性的一般定义 (Jensen 不等式)

设 f 在 (a, b) 上定义, 若对任意 $x_1, x_2 \in (a, b)$ 和 $\lambda \in (0, 1)$, 有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2),$$

称 f 在区间 (a, b) 是**下凸函数**.



同理, 设 f 在 (a, b) 上定义, 若对任意 $x_1, x_2 \in (a, b)$ 和 $\lambda \in (0, 1)$, 有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) > \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2),$$

称 f 在区间 (a, b) 是**上凸函数**.

与单调性类似, 一般不通过定义判别函数的凸凹性, 而是通过二阶导数的符号判别:

定理 9.5 充分条件

设 $f(x)$ 在 (a, b) 二阶可导, 若 $f''(x) > 0$ 对任意 $x \in (a, b)$ 成立, 则 f 在 (a, b) 上**下凸**.

设 $f(x)$ 在 (a, b) 二阶可导, 若 $f''(x) < 0$ 对任意 $x \in (a, b)$ 成立, 则 f 在 (a, b) 上**上凸**.

对于给定的函数 f , 其二阶导的符号不一定总相同. 根据二阶导的符号, 若找到二阶导恒为正的区间, 则 f 在该区间必然下凸; 若找到二阶导恒为负的区间, 则 f 在该区间必然上凸; 而衔接上凸和下凸区间的点被称为**拐点**. 对于二阶导为 0 的部分, 凸凹性的分析是非常麻烦的, 高等数学课程中一般不涉及很复杂的凸凹性问题 (注: 二阶导为 0 的点不一定是拐点, 拐点的定义要求左右两侧凹凸性不同).

9.4 渐近线

渐近线顾名思义就是函数图像不断接近的直线, 例如反比例函数 $y = \frac{1}{x}$ 就以两个坐标轴 $y = 0$ 和 $x = 0$ 为两条渐近线, 当 x 或 y 很大时, 反比例函数 $y = \frac{1}{x}$ 是图像靠近坐标轴.

严格分析渐近线需分情况讨论:

1. 垂直渐近线

这类渐近线是指与 x 轴平行的渐近线. $x = c$ 是 $y = f(x)$ 的垂直渐近线的充分必要条件, 要求当 $x \rightarrow c$ (包括单侧情形 c^+ 或 c^-), 函数极限 $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ 向 ∞ (包括 $\pm\infty$) 发散, 由此 $x = c$ 是 $y = f(x)$ 的第二类间断点. 于是, 应当在第二类间断点寻找垂直渐近线.

例如 $y = \frac{1}{x}$ 存在第二类间断点 $x = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$, 所以 $x = 0$ 是 $y = \frac{1}{x}$ 的垂直渐近线。

2. 一般渐近线

即不垂直于 x 轴的渐近线, 这类渐近线的斜率存在, 可以写成 $y = ax + b$ 的形式. 若直线 $y = ax + b$ 是 $y = f(x)$ 的一般渐近线, 则当 $x \rightarrow +\infty$ 或 $x \rightarrow -\infty$ 时, 函数 $y = f(x)$ 的图象会与渐近线接近. 其中 a, b 可以有下述公式确定

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax).$$

因此在确定一般渐近线时, 只需要使用上述公式计算即可, 若计算过程中发现 a 或 b 对应的极限不存在, 说明函数 $f(x)$ 不存在一般渐近线. 特别提示, 渐进线可以分为向 $+\infty$ 和向 $-\infty$ 方向两类渐近线, 如果考虑向 $-\infty$ 方向的渐近线, 则要将上式极限中的 $+\infty$ 改为 $-\infty$.

特别注意, 一个函数最多有两条一般渐近线, 也可能不存在一般渐近线, 但是可以有无穷多条垂直渐近线. 例如函数 $y = \tan x$ 存在无穷多条垂直渐近线 $x = k\pi + \frac{\pi}{2}$, 但是并不存在一般渐近线.

9.5 作图

函数作图并不要求像计算机一样把函数图像的任何信息都做出来, 重要的是要把函数的主要信息表现出来. 主要信息可以根据与 f, f', f'' 的相关性分为四类:

1. **零阶信息:** 指函数的定义域、连续性、间断点、和坐标轴的交点.
2. **一阶信息:** 指函数的单调性、极值点、稳定点.
3. **二阶信息:** 指函数的凸凹性、拐点.
4. **渐进信息:** 画出函数的渐近线, 并依据渐近线画出函数的大致走势.

在函数作图前, 需要先将函数的四类信息都整理好. 习惯上, 会将函数的一阶信息和二阶信息整理为表格, 通过分区间的方法整理 y 的一阶导数和二阶导数的符号.

作图的整体步骤如下:

Step 1. 零阶信息:

写出函数的定义域、连续性、间断点、和坐标轴的交点, 在计算间断点时可以顺带找到函数的垂直渐近线.

Step 2. 一阶信息:

计算一阶导数 f' , 计算稳定点, 并以稳定点为界分析 f' 在不同区间的符号, 得出 f 在各个区间的单调性和极值点.

Step 3. 二阶信息:

计算二阶导数 f'' , 以 f'' 的零点为界分析 f'' 在不同区间的符号, 得出 f 在各个区间的凸凹性和拐点.

Step 4. 渐进信息:

计算 f 的一般渐近线.

Step 5. 制作表格:

将 f' , f'' 在各个区间的信息整理在表格中, 由此得出 f 在各个区间的单调性、凸凹性, 同时指出极值点和拐点.

Step 6. 描点与作图:

计算 f 在若干个点的函数值, 标在坐标纸上. 描点是为了了解图形的大致位置. 然后在坐标纸上画出渐近线的图形, 最后依照 f 在各个区间的单调性、凸凹性等绘制图形.

例 9.3

分析函数 $f(x) = \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2}$ 的单调性、极值、凹凸性、渐近线, 并作图.

Solution. 按照上述的步骤整理 $f(x) = \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2}$ 的各种信息.

Step 1. 零阶信息:

定义域 $\{x \neq -1\}$. 在 $x \neq -1$ 的每一个点 f 都连续, 且在 $x = -1$ 处

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2} = -\infty,$$

因此 f 是第二类间断点. 同时直线 $x = -1$ 是唯一的垂直渐近线. 曲线 $y = f(x)$ 与坐标轴的交点是 $(0, -1)$ 和 $(1, 0)$.

Step 2. 一阶信息:

计算一阶导数

$$f'(x) = \frac{(x-1)^2(x+5)}{(x+1)^3}.$$

由此 f 有两个稳定点 $-5, 1$. 结合 f' 的分母的符号, 整理 f 各个区间的单调性以及极值点: 在 $(-\infty, -5)$ ↗, 在 $(-5, -1)$ ↘, 在 $(-1, 1)$ ↗, 在 $(1, +\infty)$ ↗. 所以 -5 是极大值点, 1 不是极值点.

Step 3. 二阶信息:

计算二阶导数

$$f''(x) = \frac{24(x-1)}{(x+1)^4}.$$

由此分析 f 的凸凹性: 在 $(-\infty, -1)$ 和 $(-1, 1)$ 上凸, 在 $(1, +\infty)$ 下凸. 所以 1 是惟一的拐点. 特别注意, 虽然 f 在两个区间 $(-\infty, -1)$ 和 $(-1, 1)$ 分别上凸, 但是不能用并集声称 f 在 $(-\infty, -1) \cup (-1, 1)$ 上凸, 因为凸凹性必须在开区间定义, 同时 f 在 -1 处并没有定义.

Step 4. 渐进信息:

计算极限

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-1)^3}{x(x+1)^2} = 1,$$

和

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{(x-1)^3}{(x+1)^2} - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5x^2 - 4x - 1}{(x+1)^2} = -5.$$

由此得到一条渐近线 $y = x - 5$. 另一方面, 将上述极限中的 $x \rightarrow +\infty$ 改为 $x \rightarrow -\infty$ 极限值不变, 因此 $y = x - 5$ 是 $f(x)$ 惟一的一般渐近线.

Step 5. 制作表格:

由于 f 有一个间断点, 一个极值点和一个拐点, 我们以这三个点分段整理 f 的导数信息如下表.

x	$(-\infty, -5)$	-5	$(-5, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	无定义	+	0	+
$f''(x)$	-	-	-	无定义	-	0	+
$f(x)$	↗, ∩	极大值	↘, ∩	无定义	↗, ∩	非极值	↗, ∪

Step 6. 描点与作图:

描点和作图首先找到函数上随便找几个点. 然后画出渐近线 $x = -1$ 和渐近线 $y = x - 5$, 两条渐近线将坐标平面划分成为四部分, 但是根据我们描点的结果, 函数图像位于两条渐近线交出的左下方和右上方. 最后可以据此画图.

10 多元函数微分学 (Multivariable differential calculus)

本章研究多元函数的相关数学概念, 以二元函数为例. 对于给定的二元函数 $f(x, y)$, 有下述两种理解方式:

1. 独立自变量

将 x, y 看作两个独立的自变量, 此时若固定其中一个自变量, 如 $f(x, y_0)$, 则该函数是一个关于 x 的一元函数.

2. 点自变量

将二元函数 $f(x, y)$ 看作以二维空间 $\mathbb{R}^2$ 上的点 (x, y) 为自变量的函数, 二元函数的许多定义都引入这种视角.

例如在一元函数理论中, 导数和微分是无穷一致的概念. 而在二元函数理论中, 导数和微分则是在“独立自变量”视角和“点自变量”视角下分别引入的“求导”概念. 一般来说, 以独立自变量视角考察二元函数只能得到函数单个自变量方向的信息 (即“局部信息”), 因此点视角包含的信息比独立自变量视角更多 (即“全局信息”).

10.1 二元函数的极限和连续

类似于学习一元微分学的步骤, 首先学习二元极限的定义, 并建立二元函数的连续性理论. 二元极限的计算方法是二元微分学一切内容的基础. 在“独立自变量”视角和“点自变量”视角都可以定义二元函数的极限. 通常来讲, 二元极限是以“点自变量”视角定义的, 也称**全面极限**, 而通过“独立自变量”视角定义的二元函数极限称为**累次极限**.

10.1.1 二元函数极限的定义和理解

一元函数极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 为, 实质是自变量 x 充分接近点 x_0 时, 函数值 $f(x)$ 靠近 A , 即对函数值“聚拢”的刻画.

二元函数的极限定义类似, 只是叙述上需要考虑二元函数的定义域是平面上的点而不是一个数. 当点自变量 (x, y) 充分接近给定点 (x_0, y_0) 时, 函数值 $f(x, y)$ 靠近 A . 但是在刻画点 (x, y) 接近点 (x_0, y_0) 时, 需要强调一元函数和二元函数的区别.

定义 10.1 二元函数极限 ($\epsilon - \delta$ 定义)

设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处, 半径为 r 的去心邻域

$$\dot{U}_r(x_0, y_0) = \left\{ (x, y) : 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < r \right\}$$

上有定义. 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处收敛于 $A \in \mathbb{R}$, 或称其点 (x_0, y_0) 处的极限为 A , 即

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A \quad \text{或} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A$$

的充要条件为: 任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, s.t. 当 $0 < |(x, y) - (x_0, y_0)| < \delta$, 即 $(x, y) \in \dot{U}_\delta(x_0, y_0)$ 时, 有

$$|f(x, y) - A| < \epsilon.$$

二元极限的 $\epsilon - \delta$ 定义 (定义10.1) 与一元极限 (定义2.1) 是非常类似的, 不同之处在于刻画点 (x, y) 向 (x_0, y_0) 靠拢时, 使用勾股定理定义了点 (x, y) 和点 (x_0, y_0) 之间的欧式距离:

$$|(x, y) - (x_0, y_0)| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}.$$

在此也可以看出二元极限的定义始终使用了“点自变量”视角.

注. 对于一元函数极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, 极限收敛必需左极限与右极限相等, 即当点 x 从 x_0 的左侧或右侧接近 x_0 时, $f(x)$ 的极限必须相等.

对于二元函数极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$, 由于考虑对象是平面上的点, 当点 (x, y) 接近点 (x_0, y_0) 时, 接近的方式可以从点 (x_0, y_0) 的全方位 (360°) 接近该点. 要想保证二元极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ 收敛, 就必须使得点 (x, y) 由各个方向接近点 (x_0, y_0) 时得到的“单侧极限”都收敛. 因此, 二元极限的收敛比起一元极限情形, 条件要求更加苛刻. 多元函数极限同理

10.1.2 二元函数极限的计算技巧

在面对二元函数极限的计算时, 处理方法大致有如下三种:

1. 迫敛性法

如果想证明 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = A$, 就设法对 $|f(x, y) - A|$ 进行放缩, 使得

$$0 \leq |f(x, y) - A| \leq \phi(x, y),$$

其中, $\phi(x, y)$ 为形式简单的函数. 若 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \phi(x, y) = 0$, 就说明 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = A$. 因此, 迫敛性需要先猜测极限 A , 再对绝对值项 $|f(x, y) - A|$ 放缩估计. 在实际应用中, 大多数通过迫敛性法完成的题目要么极限值显而易见, 如极限 $A = 0$; 要么为证明题, 即已知极限值.

2. 整体分析法

通常利用极限的特定形式, 将二元极限转化为一元极限来处理, 或是利用一元极限中的技巧, 如等价无穷小方法.

3. 极坐标换元法

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad r \in [0, +\infty), \theta \in [0, 2\pi).$$

在此情况下可以化简极限. 例如考虑 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 的二元极限, 就相当于只需考虑 $r \rightarrow 0^+$ 即可.

例 10.1 迫敛性法

计算二元极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + \sin y) \cos \left(\frac{1}{|x| + |y|} \right)$

Solution. 猜测该二元函数在点 $(0,0)$ 处收敛于 0. 考虑如下放缩

$$0 \leq \left| (x + \sin y) \cos \left(\frac{1}{|x| + |y|} \right) - 0 \right| = \left| (x + \sin y) \cos \left(\frac{1}{|x| + |y|} \right) \right| \leq |x + \sin y|.$$

当 $(x, y) \rightarrow (0,0)$ 时, 函数 x 和 $\sin y$ 的极限都为 0, 因此 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x + \sin y| = 0$. 由迫敛性, 得

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + \sin y) \cos \left(\frac{1}{|x| + |y|} \right) = 0.$$

例 10.2 直接换元转换为一元函数极限

计算二元极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (|x| + |y|)^{|x|+|y|}$.

Solution. 考虑直接换元 $z = |x| + |y|$. 当 $(x, y) \rightarrow (0,0)$ 时, 显然有 $z \rightarrow 0$, 所以

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (|x| + |y|)^{|x|+|y|} = \lim_{z \rightarrow 0} z^z \stackrel{\text{L'H}}{=} 1,$$

其中一元极限 $\lim_{z \rightarrow 0} z^z$ 用 L'Hôpital 法则不难计算.

例 10.3 综合题

计算二元极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}$.

Solution. 首先对分子中的 $x^3 + y^3$ 做整体分析, 即由于 $(x, y) \rightarrow (0,0)$, 则 $x^3 + y^3 \rightarrow 0$. 根据等价无穷小理论中的 $\sin x \sim x$ ($x \rightarrow 0$), 将 $x^3 + y^3$ 视为一个整体, 则有 $\sin(x^3 + y^3) \sim x^3 + y^3$, 即

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^3 + y^3} = 1.$$

因此对本题的极限整体代换, 得

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[\frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^3 + y^3} \cdot \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \right] = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}.$$

由于 $\frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$ 的分子为三次函数, 分母为二阶函数, 猜测该极限值为 0. 考虑使用迫敛性证明.

[法 1] 极坐标换元

$$0 \leq \left| \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \right| = \left| \frac{r^3 (\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)}{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} \right| = |r (\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)| \leq 2|r|.$$

在极坐标意义下, 当 $(x, y) \rightarrow (0,0)$ 时, $r \rightarrow 0^+$, 因此 $2|r| \rightarrow 0$.

[法 2] 直接放缩

根据三角不等式, 有

$$0 \leq \left| \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \right| = \left| x \cdot \frac{x^2}{x^2 + y^2} + y \cdot \frac{y^2}{x^2 + y^2} \right| \leq |x| \cdot \left| \frac{x^2}{x^2 + y^2} \right| + |y| \cdot \left| \frac{y^2}{x^2 + y^2} \right|.$$

由于 $0 \leq \left| \frac{x^2}{x^2 + y^2} \right| \leq 1$ 和 $0 \leq \left| \frac{y^2}{x^2 + y^2} \right| \leq 1$, 因此有

$$0 \leq \left| \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \right| \leq |x| + |y| \rightarrow 0.$$

上述两种做法均能证明极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = 0$. 故, 原极限值为 0.

10.1.3 二元极限发散的判定

讨论二元极限是否发散, 其常用方法为**多路径接近法**. 对于一元极限, 若左右极限不相等, 则说明该极限发散. 推广到二元极限, 可以使得点 (x, y) 从不同路径向 (x_0, y_0) 接近, 每一种接近的过程会得到一个一元极限.

1. 水平接近

令 $y = y_0$ 而 $x \rightarrow x_0$, 这种情况下点 (x, y) 沿着 x 轴接近点 (x_0, y_0) .

2. 竖直接近

令 $x = x_0$ 而 $y \rightarrow y_0$, 这种情况下点 (x, y) 沿着 y 轴接近点 (x_0, y_0) .

3. 斜向接近

直线 $\ell: y - y_0 = k(x - x_0)$ 是穿过 (x_0, y_0) 且斜率为非零实数 k 的直线, 令 $y = k(x - x_0) + y_0$ 而 $x \rightarrow x_0$, 这种情况下点 (x, y) 沿着直线 ℓ 接近点 (x_0, y_0) .

通常来讲, 在判断一个二元极限是否发散的题型中, 学会上述三种方法足矣. 如果存在两种接近方式得到的一元极限收敛到的值不同, 或是某一接近方式得到的一元极限发散, 都可以说明二元极限不存在.

例 10.4

证明二元极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 发散.

Proof. 考虑点 (x, y) 水平接近点 $(0, 0)$, 即令 $y = 0$ 而 $x \rightarrow 0$, 得到一元极限

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 0}{x^2 + 0^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = 0.$$

再考虑点 (x, y) 竖直接近点 $(0, 0)$, 即令 $x = 0$ 而 $y \rightarrow 0$, 得到一元极限

$$L_2 = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 \cdot y}{0^2 + y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^2} = 0.$$

最后考虑点 (x, y) 沿直线 $y = kx$ ($k \neq 0$) 接近点 $(0, 0)$, 即令 $y = kx$ 而 $x \rightarrow 0$, 得到一元极限

$$L_3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot kx}{x^2 + (kx)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{(1 + k^2)x^2} = \frac{k}{1 + k^2} \neq 0.$$

综上, 得 $L_1 = L_2 \neq L_3$. 因此二元极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 发散.

10.1.4 累次极限

此前给出的二元极限也称为“全面极限”, 全面极限采用二元函数的“点自变量”视角, 考虑点 (x, y) 充分接近点 (x_0, y_0) 时函数值 $f(x, y)$ 的性态. 除此之外, 介绍另外一种极限的定义方式: **累次极限**.

定义 10.2 累次极限

函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的累次极限有两种:

1. 先固定自变量 y , 对 x 取极限, 再对 y 取极限, 即

$$A = \lim_{y \rightarrow y_0} \left[\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) \right].$$

相当于先得到一个函数 $A(y) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$, 其中 $y \neq y_0$, 然后累次极限等于一元函数的极限 $A = \lim_{y \rightarrow y_0} A(y)$;

2. 先固定自变量 x , 对 y 取极限, 再对 x 取极限, 即

$$B = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) \right].$$

相当于先得到一个函数 $B(x) = \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$, 其中 $x \neq x_0$, 然后累次极限等于一元函数的极限 $B = \lim_{x \rightarrow x_0} B(x)$.

与全面极限不同, 累次极限是二元函数“独立自变量”视角下的极限概念. 同样是使点 (x, y) 接近点 (x_0, y_0) , **累次极限**先让 x 接近 x_0 后让 y 接近 y_0 , 存在自变量的先后顺序; **全面极限**则让 (x, y) 作为平面上的点接近点 (x_0, y_0) .

由于视角的不同, **累次极限和全面极限的存在或值没有任何联系**. 累次极限存在可能全面极限不存在, 全面极限存在可能累次积分不存在. 因此计算累次极限问题, 须将累次极限的运算看作两次一元极限计算.

例 10.5

计算二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y}, & y \neq 0, \\ 0, & y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 的全面极限和累次极限.

Solution. 先计算全面极限, 即 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$, 猜测该极限值为 0, 通过迫敛性进行验证.

$$0 \leq \left| x \sin \frac{1}{y} \right| \leq |x| \rightarrow 0, \quad (x,y) \rightarrow (0,0).$$

再计算累次极限, 分两种情况讨论.

1. “先 x 后 y ”, 即 $A = \lim_{y \rightarrow 0} \left[\lim_{x \rightarrow 0} f(x,y) \right]$. 先固定 $y \neq 0$ 为参数, 对 x 取极限, 得

$$A(y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{y} = 0.$$

然后对 y 取极限, 得

$$A = \lim_{y \rightarrow 0} \left[\lim_{x \rightarrow 0} f(x,y) \right] = \lim_{y \rightarrow 0} A(y) = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0.$$

2. “先 y 后 x ”, 即 $B = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{y \rightarrow 0} f(x,y) \right]$. 先固定 $x \neq 0$ 为参数, 对 y 取极限, 得

$$B(x) = \lim_{y \rightarrow 0} f(x,y) = \lim_{y \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{y} \text{ 发散.}$$

所以累次极限 $B = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{y \rightarrow 0} f(x,y) \right]$ 不存在.

10.1.5 多元函数单点连续性的定义

定义 10.3 多元函数的单点连续性

设二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 的定义域包含某实心邻域

$$U_r(x_0, y_0) = \left\{ (x,y) : \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < r \right\}.$$

若极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0)$$

成立, 则称 $f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续.

二元函数的连续性也有类似一元函数的许多性质, 其中最重要的四则运算连续性.

性质 10.1 二元函数的四则运算连续性

若二元函数 $f(x,y)$ 和 $g(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续, 那么

1. 函数 $f(x,y) \pm g(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 连续;
2. 函数 $f(x,y) \cdot g(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 连续;

3. 若 $g(x, y) \neq 0$, 则函数 $\frac{f(x, y)}{g(x, y)}$ 在 (x_0, y_0) 连续.

例 10.6

设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 讨论函数 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上是否处处单点连续.

Solution. 对于点 $(0, 0)$ 以外的点 (x_0, y_0) , 显然 xy 和 $x^2 + y^2$ 两个函数都在点 (x_0, y_0) 连续, 所以 $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 在点 (x_0, y_0) 连续. 接着讨论函数 f 在点 $(0, 0)$ 附近的连续性, 即考虑极限

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} = f(0, 0) = 0$$

是否成立. 根据例10.4的结论, 可知 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 发散. 因此函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 不连续.

10.1.6 * 闭区域连续函数的性质

这一部分的内容比较抽象, 请读者选择阅读.

首先明确 $\mathbb{R}^2$ 集合的一些概念. 以单位圆为例, 为方便后续说明, 作出下述记号:

- 圆周: $\ell : x^2 + y^2 = 1$, 即一个点集的边界;
- 圆面: $S_1 : x^2 + y^2 \leq 1$, 即该点集的内部及其边界;
- 圆内: $S_0 : x^2 + y^2 < 1$, 即该点集的内部且不包含边界.

在数学上, 称 S_0 这样不包含边界的集合为**开集**, 称 S_1 这样包含边界的集合为**闭集**. **开集** S_0 添加边界圆周 ℓ 可以得到闭集 S_1 , 因此闭集 S_1 称为开集 S_0 的**闭包**.

定义 10.4 * 闭包

当一个集合 S 在某个运算下不闭合 (为开集) 时, 通常可以找到包含 S 的最小的闭合集合 (闭集). 这个最小闭合集合被称为 S 的 (关于这个运算的) **闭包**.

此外, 单位圆 S_1 是**连通**的集合, 而考虑两个圆的并集, 如 $\{x^2 + y^2 \leq 1\} \cup \{x^2 + (y - 3)^2 \leq 1\}$ 就是不连通的集合. 连通的开集称为**区域**, 连通的闭集称为**闭区域**.

若将 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^2$ 联系起来, 很容易看到 $\mathbb{R}$ 中的有限闭区间对应 $\mathbb{R}^2$ 的有界闭区域, 则在 $\mathbb{R}^2$ 的有界闭区域上可以建立连续函数的性质. 首先, 如果 D 是有界闭区域, 定义在 D 每一点单点连续的二元函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 连续. 这一定义逻辑上实际有瑕疵, 因为在 D 的边界上函数的连续性无法良好定义, 因此二元函数在闭区域的连续性是借助更深刻的方式定义, 而不是逐点定义. 这里就借用逐点定义的方式简单说明. 和一元情形类似, 给出 D 上连续函数的下述性质:

性质 10.2 * 闭区域连续函数

1. **有界性:** 存在下界 m 和上界 M 满足 $m \leq f(x, y) \leq M$ 对一切 $(x, y) \in D$ 成立.
2. **最值可达:** 设 m_0 和 M_0 是 $f(x, y)$ 在 D 的最小值和最大值, 那么存在 $P, Q \in D$ 取到最值, 即 $f(P) = m_0$ 和 $f(Q) = M_0$.
3. **介值性:** 设 $M, N \in D$ 满足 $f(M) = a$ 和 $f(N) = b$, 则对任意 c 介于 a 和 b 之间, 存在线段 MN 的点 K 使得 $f(K) = c$.

10.2 偏导数和全微分

偏导数和全微分是二元函数微分学的核心概念. 偏导数是二元函数“独立自变量”视角下求导的定义, 全微分 (简称“微分”) 是二元函数“点视角”下求导的定义; 偏导数只包含了水平和竖直单个方向的局部的导数信息, 而全微分包含了更多的来自函数各个方向的导数信息.

10.2.1 偏导数

从“独立自变量”视角看二元函数 $f(x, y)$, 如果固定自变量 y 的值那么 $f(x, y)$ 看作只关于 x 的一元函数, 我们将此时关于 x 的一元函数导数定义为 $f(x, y)$ 关于自变量 x 的**偏导数** $\partial_x f$.

定义 10.5 偏导数

关于自变量 x 的偏导数为

$$\partial_x f(x, y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}.$$

关于自变量 y 的偏导数为

$$\partial_y f(x, y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}.$$

关于偏导数有三点说明:

1. 偏导数的符号是很多的, 包括 $\partial_x f$, $\frac{\partial f}{\partial x}$, f_x , f'_x 等*都表示 $f(x, y)$ 关于自变量 x 的偏导数.
2. 虽然偏导数 f_x 固定了一个自变量 y 对另一个自变量 x 求导, 但是得到的函数 f_x 依然是依赖 x, y 两个自变量的二元函数.
3. 计算偏导数 f_x 在某点 (x_0, y_0) 的函数值 $f_x(x_0, y_0)$ 时, 既可以直接计算出偏导数 $f_x(x, y)$ 表达式然后代入 $(x, y) = (x_0, y_0)$, 也可以首先代入 $y = y_0$ 然后对一元函数 $g(x) = f(x, y_0)$ 求导得到 $g'(x_0) = f_x(x_0, y_0)$. 两者并无区别, 使用习惯的方法即可.

*为什么会同时认为 f_x 和 f'_x 都能表示偏导数? 在一元函数中, 用 f' 来表示函数的导数, 但是在多元函数中, 需要标注对哪一个变量求偏导, 因此便有 f'_x 的记法, 但是并不常用. 在现代数学中, 一般直接用 f_x 表示函数 f 对 x 的一阶偏导数.

例 10.7

计算三元函数 $f(x, y, z) = \left(\frac{2y}{z}\right)^x$ 的偏导数在 $(1, 2, 1)$ 处的值.

Solution. 分别计算关于三个自变量的偏导数:

1. 关于 x 的偏导数: 固定 y 和 z , 此时视函数 $f(x, y, z)$ 为关于 x 的**指数函数**. 因此

$$\partial_x \left(\frac{2y}{z}\right)^x = \left(\frac{2y}{z}\right)^x \ln \left(\frac{2y}{z}\right).$$

代入 $(x, y, z) = (1, 2, 1)$, 得 $f_x(1, 2, 1) = 4 \ln 4 = 8 \ln 2$.

2. 关于 y 的偏导数: 固定 x 和 z , 此时视函数 $f(x, y, z)$ 为关于 y 的**幂函数**. 因此

$$\partial_y \left(\frac{2y}{z}\right)^x = x \left(\frac{2y}{z}\right)^{x-1} \cdot \partial_y \left(\frac{2y}{z}\right) = x \left(\frac{2y}{z}\right)^{x-1} \cdot \frac{2}{z} = \frac{2x}{z} \left(\frac{2y}{z}\right)^{x-1},$$

其中, 在求导过程中使用了链式法则. 代入 $(x, y, z) = (1, 2, 1)$, 得 $f_y(1, 2, 1) = 2$.

3. 关于 z 的偏导数: 固定 x 和 y , 此时视函数 $f(x, y, z)$ 为关于 z 的**幂函数**. 因此

$$\partial_z \left(\frac{2y}{z}\right)^x = x \left(\frac{2y}{z}\right)^{x-1} \cdot \partial_z \left(\frac{2y}{z}\right) = x \left(\frac{2y}{z}\right)^{x-1} \cdot \left(-\frac{2y}{z^2}\right) = -\frac{2xy}{z^2} \left(\frac{2y}{z}\right)^{x-1},$$

其中, 在求导过程中使用了链式法则. 代入 $(x, y, z) = (1, 2, 1)$, 得 $f_z(1, 2, 1) = -4$.

例 10.8

计算二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 的偏导数.

Solution. 注意到 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 分段定义. 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, 可以直接使用一元函数求导公式计算偏导数, 得

$$f_x(x, y) = \frac{y(x^2 + y^2) - xy \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2},$$
$$f_y(x, y) = \frac{x(x^2 + y^2) - xy \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

当 $(x, y) = (0, 0)$ 时, 需要使用定义求偏导数

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x \cdot 0}{(\Delta x)^2 + 0^2} - 0}{\Delta x} = 0.$$

同理 $f_y(0,0) = 0$. 综合上述

$$f_x(x,y) = \begin{cases} \frac{y(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases} \quad f_y(x,y) = \begin{cases} \frac{x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

例10.8指出, 分段函数在特殊点的偏导数是需要使用定义 (10.5) 计算的. 在计算某点的偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 时, 必须写出定义式:

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x},$$

接着代入值, 从而计算上述极限.

10.2.2 高阶偏导数

注意到偏导数 $f_x(x, y)$ 也是一个二元函数, 因此可以讨论其连续性和导数. 偏导数 $f_x(x, y)$ 的导数被称为**二阶偏导数**, 记为 $\partial_{xx}f(x, y)$ 和 $\partial_{xy}f(x, y)^*$, 其中形如 $\partial_{xy}f(x, y)$ 的对不同自变量分别求一次偏导数得到的二阶偏导数被称为**混合偏导数**. 依次类推还可以得到高阶偏导数. 计算二阶偏导数需要首先求出一阶偏导数, 再对一阶偏导数求偏导数.

定理 10.1 二阶导数的对称性

$D \in \mathbb{R}^2$ 是区域 (连通的开集), 若 $f(x, y)$ 两个二阶混合偏导数 $\partial_{xy}f(x, y)$ 和 $\partial_{yx}f(x, y)$ 在 D 连续, 那么二阶混合偏导数 $\partial_{xy}f(x, y) = \partial_{yx}f(x, y)$ 在 D 上成立.

对于大多数形式简单的函数, 二阶混合偏导数连续并非很难满足的条件, 因此一般都可以假设二阶偏导数 $\partial_{xy}f(x, y) = \partial_{yx}f(x, y)$, 这使得在计算混合偏导数时常常不需要关心求偏导数的顺序. 而非连续函数 (如分段函数) 有时则需要考虑求偏导数的顺序问题.

例 10.9

设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x^2 - y^2)xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ 证明: $\partial_{xy}f(0, 0) \neq \partial_{yx}f(0, 0)$.

Proof. 首先计算一阶偏导数 $f_x(x, y)$, 方法同例10.8. 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, 有

$$f_x(x, y) = \partial_x \frac{(x^2 - y^2)xy}{x^2 + y^2} = \frac{y(x^4 + 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, f 的函数值是分段定义的, 因此只能使用定义计算偏导数

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0.$$

*根据上文中对偏导数符号的说明, 二阶偏导数的记法也很多, 如 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ 和 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 、 f_{xx} 和 f_{xy} 等.

根据对 (x, y) 是否为 $(0, 0)$ 的情形分类, 得到一阶偏导数的表达式

$$f_x(x, y) = \begin{cases} \frac{y(x^4 + 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

同理可知

$$f_y(x, y) = \begin{cases} \frac{x(x^4 - 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

然后分别计算 $(0, 0)$ 处的混合偏导数

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f_x(0, \Delta y) - f_x(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta y[-(\Delta y)^4]}{(\Delta y)^4} - 0}{\Delta y} = -1.$$

以及

$$f_{yx}(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f_y(\Delta x, 0) - f_y(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x(\Delta x)^4}{(\Delta x)^4} - 0}{\Delta x} = 1.$$

实际上, 可以验证 $\partial_{xy}f$ 和 $\partial_{yx}f$ 在点 $(0, 0)$ 不连续, 所以定理10.1失效. 但是需要明确的是, $\partial_{xy}f$ 和 ∂_{yx} 不连续并不能推出混合偏导数不相等, 证明二阶混合偏导数不相等必须严格从定义推导.

10.2.3 全微分的定义

此前指出过偏导数是“独立自变量”视角的概念, 因此偏导数只体现 $f(x, y)$ 固定一个自变量时另一自变量的变化率. 如果想收集点 (x, y) 靠近点 (x_0, y_0) 时 $f(x, y)$ 的整体变化率, 仅仅体现单个方向变化的偏导数远远不够. 由此引入全微分.

回忆一元微分, 给定函数 $f(x)$, 希望在 x_0 附近将函数值差 $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 近似为关于 Δx 的线性函数, 即存在一个 $A \in \mathbb{R}$ 使得

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x), \quad \Delta x \rightarrow 0,$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 处可微, 线性函数 $A\Delta x$ 是 f 在点 x_0 的微分, 记为 $df = A dx$, 为对 Δf 的近似. 实际上可以证明, $f(x)$ 在点 x_0 处可微的充分必要条件是 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 并且全微分参数 $A = f'(x_0)$, 所以一元函数的微分也写作 $df = f'(x_0) dx$ 或 $f'(x_0) = \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0}$. 一元函数的微分和导数是等效的, 所以一般不做区分.

定义 10.6 二元函数的全微分

设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的定义域包含某实心邻域 $U_r(x_0, y_0)$. 若存在实数 A, B 使得

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \quad (\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0),$$

其中 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, 则称 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 二元线性函数 $A\Delta x + B\Delta y$ 为

$f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的全微分, 记为

$$df = A dx + B dy.$$

定理 10.2

若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 两个自变量方向的偏导数存在, 并且全微分满足

$$df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy.$$

根据定理10.2, 如果已经确定了函数可微, 只需要计算两个偏导数就可以得出全微分.

例 10.10

计算三元函数 $f(x, y, z) = \left(\frac{2y}{z}\right)^x$ 在 $(1, 2, 1)$ 处的全微分.

Solution. 由例10.7可知, $f_x(1, 2, 1) = 8 \ln 2$, $f_y(1, 2, 1) = 2$, $f_z(1, 2, 1) = -4$. 因此

$$df(x, y, z) = 8 \ln 2 dx + 2 dy - 4 dz.$$

10.2.4 可微、可偏导、连续的关系

在一元函数的框架下, 在一点 $x = x_0$ 可微和可导是等价的概念, 而可微/可导可以推出连续, 但是连续推不出可微/可导. 然而二元函数中可微、可偏导和连续三个概念的关系并非完全一致.

首先, 在可微、可偏导和连续三个概念中, 可微和可偏导是一阶信息, 连续是零阶信息. 更高阶的信息一般可以推出低阶信息:

定理 10.3 二元函数的可微与连续

如果 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 那么 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续.

从定理10.2中得到, 在点 (x_0, y_0) 处可微的函数在该点处可偏导.

注. 可微和连续是“点自变量”视角的概念, 而可偏导是“独立自变量”视角的概念. “点自变量”视角蕴含 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的邻域 $U_r(x_0, y_0)$ 的全部信息, 而“独立自变量”视角一般固定了一个自变量考察另一个自变量变化, 即固定 $x = x_0$ 或 $y = y_0$ 的局部信息. 显然, “点自变量”视角下的一阶信息可微可以推出“独立自变量”视角下的一阶信息可偏导. 反之未必.

综上所述,

- 在一元函数框架下, 可微函数必连续, 可导函数必连续, 可微可导可互推.
- 在二元函数框架下, 可微函数必连续, 可微函数必可偏导.

其他未说明的结论均无法直接获得.

然而, 若函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可偏导, 增设一些条件也可以推出 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微.

定理 10.4 二元函数的可偏导与可微

若函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个实心邻域 $U_\delta(x_0, y_0)$ 上处处存在两个偏导数 f_x 和 f_y , 且两个偏导数均在点 (x_0, y_0) 处连续, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微.

例 10.11

设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 讨论函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否可微? 偏导数 f_x 和 f_y 在点 $(0, 0)$ 是否连续?

Solution. 由例10.6可知, 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续. 根据定理10.3的逆否命题可知, 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不可微.

下面验证偏导数的连续性, 需要验证 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x, y) = f_x(0, 0)$ 是否成立. 根据例10.8可知, 即验证

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2} = 0.$$

问题转化为一个二元极限问题, 试说明这一极限不存在. 用竖直路径接近, 取 $x = 0$ 而 $y \rightarrow 0$, 将上述二元极限转化为一元极限

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y(y^2 - 0^2)}{(0^2 + y^2)^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^3}{y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{y} = \infty.$$

由于找到了一个接近方向发散, 则二元极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}$ 发散, 于是 f_x 在点 $(0, 0)$ 不连续. 同理可推 f_y 在点 $(0, 0)$ 也不连续.

本例 (10.11) 的函数 $f(x, y)$ 是理解可微、可偏导、连续关系的重要例子. 函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续且不可微, 但是其在 $(0, 0)$ 两个偏导数都存在, 这说明可偏导推不出连续或可微. 另一方面, 偏导数 f_x 和 f_y 虽然在 $\mathbb{R}^2$ 每一个点都存在, 但是在点 $(0, 0)$ 不连续, 不符合定理10.4的要求, 所以推不出 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 可微.

10.2.5 可微和不可微的证明

证明 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微性的方法有如下几种:

1. 用定理10.4

证明 $f(x, y)$ 两个偏导数在 (x_0, y_0) 的实心邻域里处处存在, 且在点 (x_0, y_0) 连续. 不过, 定理10.4的条件颇为苛刻, 因此不常用.

2. 用定义10.6

定义10.6是用无穷小量语言给出的, 其中根据定理10.2, 参数 A, B 必须是两个偏导数. 建立在 $f_x(x_0, y_0)$ 和 $f_y(x_0, y_0)$ 存在的基础上, 可微性的定义实际要求极限

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)\Delta x - f_y(x_0, y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0.$$

证明 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 不可微的方法有如下几种:

1. 用定理10.3的逆否命题

若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 不连续, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 不可微.

2. 用定理10.2的逆否命题

若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 或 $f_y(x_0, y_0)$ 不存在, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 不可微.

3. 用定义10.6

同样转化为极限形式, 建立在 $f_x(x_0, y_0)$ 和 $f_y(x_0, y_0)$ 存在的基础上, 若极限

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)\Delta x - f_y(x_0, y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$$

不收敛于 0 或发散, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 不可微.

例 10.12

设 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$, 计算 $f_x(0, 0)$ 和 $f_y(0, 0)$, 由此说明 f 在点 $(0, 0)$ 不可微.

Proof. 本题函数包含绝对值, 本质为分段函数, 因此需要通过定义计算偏导数

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0.$$

同理, 得 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$.

接下来用反证法的语言说明 f 在点 $(0, 0)$ 不可微. 假设 f 在 $(0, 0)$ 可微, 那么 f 在点 $(0, 0)$ 的微分是 $0 \, dx + 0 \, dy$, 代入微分的定义 (10.6), 得

$$f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0) = 0\Delta x + 0\Delta y + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right).$$

整理并化简, 得

$$\sqrt{|\Delta x \Delta y|} = o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right).$$

使用高阶无穷小量的定义, 得

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0.$$

然而根据例10.4的结论, 极限 $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$ 是发散的, 由此推出矛盾. 故, 函数 f 在点 $(0, 0)$ 不可微.

10.2.6 梯度和方向导数

定义 10.7 梯度 (gradient)

函数 $f(x, y)$ 的**梯度**, 记作 ∇f 或 $\text{grad}f$, 其中 ∇ (nabla) 表示向量微分算子, 指二维向量

$$\nabla f = (f_x, f_y).$$

那么函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的梯度为二维向量

$$\nabla f(x_0, y_0) = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)).$$

定义10.7指出, 梯度的意义是函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 附近**上升最快**的方向. 若 f 可微, 则函数 f 的变化量满足

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \approx (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)) \cdot (\Delta x, \Delta y).$$

固定向量 $(\Delta x, \Delta y)$ 的长度, 当选择向量 $(\Delta x, \Delta y)$ 平行于梯度向量 $\nabla f(x_0, y_0)$ 时, 上升量 $f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ 最大. 这是因为为了使内积 $(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)) \cdot (\Delta x, \Delta y)$ 最大, 需要夹角的余弦值最大, 即夹角为 0° .

偏导数 f_x 研究的是 $f(x, y)$ 在固定一个自变量 y 时自变量 x 的导数, 相当于研究 $f(x, y)$ 在平行于 x 轴方向的变化率. 那么将偏导数的概念延伸到 $f(x, y)$ 在任意斜率直线方向的变化率, 就有了**方向导数**.

定义 10.8 方向导数

设 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 是二维平面上的一个单位向量, 那么 f 在 (x_0, y_0) 处关于 $\mathbf{v}$ 方向的**方向导数** 记为 $\nabla_{\mathbf{v}} f$ 或 $\partial_{\mathbf{v}} f$, 定义为

$$\nabla_{\mathbf{v}} f(x_0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tv_1, y_0 + tv_2) - f(x_0, y_0)}{t}.$$

必须注意, 代表方向导数方向的向量 $\mathbf{v}$ 只允许是单位向量. 方向导数的计算可以通过偏导数的内积运算简单得到:

$$\nabla_{\mathbf{v}} f = \nabla f \cdot \mathbf{v} = (f_x, f_y) \cdot \mathbf{v}.$$

例 10.13

计算三元函数 $f(x, y, z) = \left(\frac{2y}{z}\right)^x$ 在 $(1, 2, 1)$ 处**下降最快**方向对应的单位向量和方向导数.

Solution. 由例10.7可得函数 f 的各变量的偏导数, 则其梯度为

$$\nabla_{\mathbf{v}} f(1, 2, 1) = (8 \ln 2, 2, -4) = 2(4 \ln 2, 1, -2).$$

计算出梯度向量的模长为

$$|\nabla_{\mathbf{v}} f(1, 2, 1)| = 2\sqrt{(4 \ln 2)^2 + 1^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{16(\ln 2)^2 + 5}.$$

所以, 下降最快 (负梯度) 方向对应的单位向量为

$$\boldsymbol{v} = -\frac{\nabla_v f(1, 2, 1)}{|\nabla_v f(1, 2, 1)|} = -\frac{2(4 \ln 2, 1, -2)}{2\sqrt{16(\ln 2)^2 + 5}} = -\frac{1}{\sqrt{16(\ln 2)^2 + 5}}(4 \ln 2, 1, -2).$$

计算 $\boldsymbol{v}$ 方向的方向导数为

$$\begin{aligned}\nabla_v f(1, 2, 1) &= \nabla_v f(1, 2, 1) \cdot \boldsymbol{v} \\ &= 2(4 \ln 2, 1, -2) \cdot \left[-\frac{1}{\sqrt{16(\ln 2)^2 + 5}}(4 \ln 2, 1, -2) \right] \\ &= -\frac{2}{\sqrt{16(\ln 2)^2 + 5}} [(4 \ln 2)^2 + 1^2 + (-2)^2] \\ &= -2\sqrt{16(\ln 2)^2 + 5}.\end{aligned}$$

10.3 复合函数的偏导数

10.3.1 链式法则

回顾一元函数复合函数求导的链式法则. 考虑变量 x, y, z 满足关系 $y = f(x)$ 和 $z = g(y)$, 那么函数 f 和 g 的导数分别刻画了 y 关于 x 的变化率和 z 关于 y 的变化率, 即 $f'(x) = \frac{dy}{dx}$ 和 $g'(y) = \frac{dz}{dy}$. 如果我们想刻画 z 关于 x 的变化率, 即复合函数 $z = h(x) = g(f(x))$ 的导函数, 就必须通过 z 关于 y 的变化率和 y 关于 x 的变化率, 得

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}.$$

上述公式称为链式法则. 但是必须注意, 左侧 $\frac{dz}{dx}$ 作为 z 关于 x 的变化率, 自变量必然是 x ; 右侧乘式 $\frac{dz}{dy}$ 却以 y 为自变量, 这显然是比较奇怪的. 实际上为了严格链式法则的数学化描述, 写作

$$\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=x_0} = \left. \frac{dz}{dy} \right|_{y=f(x_0)} \cdot \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}, \quad \text{即} \quad h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x).$$

即链式法则中的 $\frac{dz}{dy}$ 实际是 $y = f(x)$ 替换后以 x 为自变量的复合函数.

回归到二元函数. 设因变量 z 与自变量 u, v 有对应关系 $z = f(u, v)$. 而自变量 u, v 还与另外的自变量 x, y 有依赖关系 $u = u(x, y)$ 和 $v = v(x, y)$. 如果关心 z 对 u, v 的变化率, 那就只需要计算 f 的偏导数即可. 可如果关心 z 对 x, y 的变化率, 就必须将 z 对 u, v 的变化率和 u, v 对 x, y 的变化率作用起来, 得到了二元函数链式法则:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = f_u \cdot u_y + f_v \cdot v_y.\end{aligned}$$

上述链式法则虽然很简洁,但是必须强调偏导数是函数. 所以偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 是关于 x, y 的二元函数, 所以右侧项的每一项也要写成关于 x, y 的二元函数. 因此可以将上述链式法则写成带自变量的更完整形式的链式法则:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial u} f(u(x, y), v(x, y)) \cdot \frac{\partial}{\partial x} u(x, y) + \frac{\partial}{\partial v} f(u(x, y), v(x, y)) \cdot \frac{\partial}{\partial x} v(x, y), \\ \frac{\partial z}{\partial y}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial u} f(u(x, y), v(x, y)) \cdot \frac{\partial}{\partial y} u(x, y) + \frac{\partial}{\partial v} f(u(x, y), v(x, y)) \cdot \frac{\partial}{\partial y} v(x, y).\end{aligned}$$

例 10.14

考虑函数 $z = f(u, v)$, 其中 $u = e^x$, $v = y \sin x$, 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

Solution. 由题意得, 函数 u, v 的一阶偏导数分别为

$$\begin{aligned}u_x &= e^x, & u_y &= 0, \\ v_x &= y \cos x, & v_y &= \sin x.\end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f_u \cdot u_x + f_v \cdot v_x = e^x \cdot f_u + y \cos x \cdot f_v, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= f_u \cdot u_y + f_v \cdot v_y = 0 \cdot f_u + \sin x \cdot f_v = \sin x \cdot f_v.\end{aligned}$$

10.3.2 复合函数二阶导数的计算

如果再去求 z 关于 x, y 的二阶偏导数, 即对偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 再求一次偏导数. 一阶偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 是关于 x, y 的二元函数, 具有复合函数的形式, 因此仍需要在此基础上使用链式法则, 在此不过多赘述.

例 10.15

考虑函数 $z = f(u, v)$, 其中 $u = e^x$, $v = y \sin x$. 计算函数 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数.

Solution. 由例10.14得, 函数 u, v 的一阶偏导数分别为

$$\begin{aligned}u_x &= e^x, & u_y &= 0, \\ v_x &= y \cos x, & v_y &= \sin x,\end{aligned}$$

以及函数 $z = f(x, y)$ 的一阶偏导数分别为

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^x \cdot f_u + y \cos x \cdot f_v, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \sin x \cdot f_v.$$

因此, 计算二阶偏导数. 但是在此之前注意 f_u 和 f_v 都是关于 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 的函数, 需要使用链式法则计算二者的偏导数.

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \\
 &= \frac{\partial}{\partial x} (e^x \cdot f_u + y \cos x \cdot f_v) \\
 &= e^x \cdot f_u + e^x \cdot (f_{uu} \cdot u_x + f_{uv} \cdot v_x) - y \sin x \cdot f_v + y \cos x \cdot (f_{vu} \cdot u_x + f_{vv} \cdot v_x) \\
 &= e^x \cdot f_u + e^{2x} \cdot f_{uu} + ye^x \cos x \cdot f_{uv} - y \sin x \cdot f_v + ye^x \cos x \cdot f_{vu} + y^2 \cos^2 x \cdot f_{vv}, \\
 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \\
 &= \frac{\partial}{\partial y} (e^x \cdot f_u + y \cos x \cdot f_v) \\
 &= e^x \cdot (f_{uu} \cdot u_y + f_{uv} \cdot v_y) + \cos x \cdot f_v + y \cos x \cdot (f_{vu} \cdot u_y + f_{vv} \cdot v_y) \\
 &= e^x \sin x \cdot f_{uv} + \cos x \cdot f_v + y \sin x \cos x \cdot f_{vv}, \\
 \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) \\
 &= \frac{\partial}{\partial x} (\sin x \cdot f_v) \\
 &= \cos x \cdot f_v + \sin x \cdot (f_{vu} \cdot u_x + f_{vv} \cdot v_x) \\
 &= \cos x \cdot f_v + e^x \sin x \cdot f_{vu} + y \sin x \cos x \cdot f_{vv}, \\
 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) \\
 &= \frac{\partial}{\partial y} (\sin x \cdot f_v) \\
 &= \sin^2 x \cdot f_{vv}.
 \end{aligned}$$

从例10.15中发现, 此处并没有直接得 $f_{uv} = f_{vu}$. 因为根据定理10.1, 此处并不清楚函数 f 的二阶混合偏导数是否在定义域内连续, 因此无法得到 $f_{uv} = f_{vu}$, 故而也无法得到 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

定理 10.5 二阶全微分

若函数 f 在点 (x_0, y_0) 二阶可微, 则在该点处的二阶微分为

$$d^2 f = f_{xx}(dx)^2 + 2f_{xy} dx dy + f_{yy}(dy)^2.$$

注意:

1. 该定理暗含一个条件. 根据定理10.3, 可微的二元函数必连续. 再根据定理10.1可知, 连续的二元函数的混合偏导数具有对称性, 即 $f_{xy} = f_{yx}$.
2. 微分的平方 $(dx)^2$ 也可以写作 dx^2 , 与函数 x^2 的微分 $d(x^2)$ 区分.

11 多元函数微分学的应用 (Advanced topics in multivariable differential calculus)

11.1 二元函数泰勒公式

11.1.1 理解二元函数泰勒公式

回忆一元泰勒公式: 对于一般的函数 $f(x)$, 若要在 x_0 附近用一个 n 次多项式近似 $f(x)$, 则构造泰勒多项式:

$$P_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

为了研究 n 次多项式 $P_n(x)$ 在 x_0 附近的行为, 这里把每一项都写成了 $x - x_0$ 的形式. 由此可以证明在 x_0 附近 $f(x) \approx P_n(x)$, 近似的误差被称为余项, 它是一个高阶的无穷小量:

$$e_n(x) = R_n(x) = f(x) - P_n(x) = o((x - x_0)^n).$$

将泰勒多项式和余项写在一起, 就得到泰勒公式:

$$\begin{aligned} f(x) &= P_n(x) + R_n(x) \\ &= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0). \end{aligned}$$

对于二元函数, 同样希望在 x_0 附近用某个多项式近似 f . 首先明确的第一个问题: **如何表达二元多项式?**

在一元泰勒公式中, 泰勒多项式 $P_n(x)$ 为一元 n 次多项式, 但是二元 n 次多项式实际上很难直接表述, 因此从二元一次多项式 $P_1(x, y)$ 开始, 其形式形如

$$P_1(x, y) = a_0 + a_{11}x + a_{12}y,$$

其中包含了常数项和 x, y 的一次项由此发现, 一个二元一次多项式由 3 个系数确定. 同理, 二元二次多项式 $P_2(x, y)$ 的一般形式为

$$P_2(x, y) = a_0 + a_{11}x + a_{12}y + a_{21}x^2 + a_{22}xy + a_{23}y^2,$$

其中包含了常数项、一次项 x, y 和二次项 x^2, xy, y^2 , 其中二次项包括交叉项 xy . 由此发现, 二元二次多项式由 6 个系数确定, 可见二元多项式相较一元多项式各项更复杂. 如果考虑三元多项式, 其交叉项会更多. 于是考虑**给定一个二元函数 $f(x, y)$, 如何构造一个 n 次的二元多项式对 f 达到更好的近似?**

为了方便叙述, 令 $\Delta x = x - x_0$ 和 $\Delta y = y - y_0$, 构造二元 n 次多项式形如

$$P_n(x, y) = a_0 + a_{11}\Delta x + a_{12}\Delta y + a_{21}(\Delta x)^2 + a_{22}\Delta x\Delta y + a_{23}(\Delta y)^2 + \cdots.$$

经过严格的数学分析, 对 f 的局部最佳近似, 给出**二元 n 次泰勒多项式**:

$$\begin{aligned} P_n(x, y) &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f(x_0, y_0) \\ &= f(x_0, y_0) + \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right) f(x_0, y_0) + \cdots + \frac{1}{n!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x_0, y_0). \end{aligned}$$

接下来对上式进行详细说明. 例如一次项

$$\begin{aligned}\left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y}\right) f(x_0, y_0) &= \Delta x \frac{\partial}{\partial x} f(x_0, y_0) + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} f(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0).\end{aligned}$$

而二次项

$$\begin{aligned}& \frac{1}{2!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0, y_0) \\ &= \frac{1}{2} \left[(\Delta x)^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x_0, y_0) + \Delta x \Delta y \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x_0, y_0) + \Delta y \Delta x \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} f(x_0, y_0) + (\Delta y)^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2} f(x_0, y_0) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[(\Delta x)^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x_0, y_0) + 2\Delta x \Delta y \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x_0, y_0) + (\Delta y)^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2} f(x_0, y_0) \right] \\ &= \frac{1}{2} f_{xx}(x_0, y_0) \cdot (x - x_0)^2 + f_{xy}(x_0, y_0) \cdot (x - x_0)(y - y_0) + \frac{1}{2} f_{yy}(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)^2.\end{aligned}$$

在对多元函数使用泰勒公式中, 通常假设该函数都是 n 阶可微的, 因此混合偏导数对称, 即

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

最后, 可以给出泰勒多项式的余项. 考虑 n 次泰勒多项式 $P_n(x, y)$, 其余项为

$$R_n(x, y) = f(x, y) - P_n(x, y) = o\left(\left[\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right]^n\right) = o\left([(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]^{\frac{n}{2}}\right).$$

结合余项, 给出完整的泰勒公式

$$f(x, y) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y}\right)^k f(x_0, y_0) + o\left(\left[\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right]^n\right).$$

11.1.2 泰勒公式的计算

例 11.1

计算二元函数 $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$ 在点 (a, b) 处的二次泰勒多项式, 其中 $a, b > 0$.

Solution. 若要计算二次泰勒多项式, 需先计算函数 $f(x, y)$ 在点 (a, b) 处的各个一阶和二阶偏导数. 首先计算一阶偏导数:

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \frac{\frac{1}{y}}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} = \frac{y}{x^2 + y^2}, \\ f_y(x, y) &= \frac{-\frac{x}{y^2}}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} = \frac{-x}{x^2 + y^2}.\end{aligned}$$

代入 a, b , 得

$$f_x(a, b) = \frac{b}{a^2 + b^2}, \quad f_y(a, b) = \frac{-a}{a^2 + b^2}.$$

然后计算二阶偏导数:

$$\begin{aligned}f_{xx}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \\f_{xy}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}, \\f_{yy}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}.\end{aligned}$$

代入 a, b , 得

$$f_{xx}(a, b) = \frac{-2ab}{(a^2 + b^2)^2}, \quad f_{xy}(a, b) = \frac{a^2 - b^2}{(a^2 + b^2)^2}, \quad f_{yy}(a, b) = \frac{2ab}{(a^2 + b^2)^2}.$$

最后组装成二次泰勒多项式:

$$\begin{aligned}f(x, y) &= \arctan \frac{a}{b} + \frac{b}{a^2 + b^2}(x - a) - \frac{a}{a^2 + b^2}(y - b) \\&\quad - \frac{2ab}{(a^2 + b^2)^2}(x - a)^2 + \frac{a^2 - b^2}{(a^2 + b^2)^2}(x - a)(y - b) + \frac{2ab}{(a^2 + b^2)^2}(y - b)^2.\end{aligned}$$

由于计算偏导数是很复杂的, 二次泰勒多项式有 6 项, 其中需要计算 5 个偏导数, 计算量非常大. 为此下面提出一些不使用偏导数就可以计算泰勒公式或泰勒多项式的方法. 这些方法都依赖典型的一元泰勒公式.

例 11.2 换元法

计算二元函数 $f(x, y) = \ln(1 + x + y)$ 在点 $(0, 0)$ 附近的三次泰勒展开.

Solution. 令 $z = x + y \rightarrow 0$, 则 $f(x, y) = \ln(1 + z)$, 用一元泰勒公式展开到三次, 得

$$\ln(1 + z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} + o(z^3).$$

由此, 在上式中代回 $z = x + y$, 得,

$$\begin{aligned}\ln(1 + x + y) &= (x + y) - \frac{(x + y)^2}{2} + \frac{(x + y)^3}{3} + o((x + y)^3) \\&= x + y - \frac{x^2}{2} - xy - \frac{y^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^2y + xy^2 + \frac{y^3}{3} + o\left((x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}\right).\end{aligned}$$

上例 (11.2) 结果中的泰勒展开余项出现了两种形式, 分别为 $o((x + y)^3)$ 和 $o\left((x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}\right)$. 根据均值不等式 $(x + y)^3 \leq (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}$, 所以可以将前者归入后者中. 根据泰勒公式的惟一性可得最终结论是正确的泰勒公式.

例 11.3 四则运算法

计算二元函数 $f(x, y) = xe^{x+y}$ 在点 $(0, 0)$ 附近的三次泰勒展开.

Solution. 根据例11.2的方法, 很容易写出 e^{x+y} 的泰勒公式

$$e^{x+y} = 1 + (x+y) + \frac{(x+y)^2}{2!} + \frac{(x+y)^3}{3!} + o\left((x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}\right).$$

在上式两侧同时乘 x , 得

$$\begin{aligned} xe^{x+y} &= x + x(x+y) + \frac{x(x+y)^2}{2!} + \frac{x(x+y)^3}{3!} + o\left((x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}\right) \\ &= x + x^2 + xy + \frac{x^3}{2} + x^2y + \frac{xy^2}{2} + o\left((x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}\right) \end{aligned}$$

其中 $\frac{x(x+y)^3}{3!}$ 是四次项, 合并进无穷小量 $o\left((x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}\right)$ 中.

11.1.3 高阶偏导数的计算与泰勒公式

例 11.4

计算二元函数 $f(x, y) = xe^{x+y}$ 各个三阶偏导数在点 $(0, 0)$ 处的函数值.

Solution. 由于 f 具有很高的连续性, 所以需要计算四个三阶偏导数:

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(0, 0), \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(0, 0), \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(0, 0), \quad \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(0, 0).$$

分析泰勒多项式的三次项

$$\frac{1}{3!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^3 f(0, 0).$$

将上述运算通过二项式展开写成一般三次多项式的形式, 此时增量函数 $\Delta x = x, \Delta y = y$, 则

$$\frac{1}{6} \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(0, 0)x^3 + \frac{1}{2} \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(0, 0)x^2y + \frac{1}{2} \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(0, 0)xy^2 + \frac{1}{6} \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(0, 0)y^3.$$

根据例11.3, 得 $f(x, y) = xe^{x+y}$ 泰勒展开的三次项是

$$\frac{x^3}{2} + x^2y + \frac{xy^2}{2}.$$

通过逐项对比得到

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(0, 0) = 3, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(0, 0) = 2, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(0, 0) = 1, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(0, 0) = 0.$$

11.2 隐函数定理

11.2.1 理解隐函数存在定理

考虑由方程

$$F(x, y) = 0$$

所确定的曲线. 希望在某些情形下将其改写为显式函数形式 $y = f(x)$. 然而, 全局地定义 $y = f(x)$ 往往是不可能的: 一方面可能对某些 x 方程无解, 另一方面也可能出现同一 x 对应多个 y 的情形, 从而无法构成单值函数. 即使可以逐点选取解, 也可能缺乏连续性与可导性. 因此, 隐函数理论的核心问题是: 在给定点附近能否局部地、惟一地、并且光滑地解出 y 关于 x 的函数.

定理 11.1 隐函数 (存在) 定理

设 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义, 且

$$F(x_0, y_0) = 0.$$

若 F_x, F_y 在该邻域内连续, 并满足

$$F_y(x_0, y_0) \neq 0,$$

则存在 $\delta > 0$ 与定义在 $U_\delta(x_0, y_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 点上的唯一函数 $y = f(x)$, 使得

1. $y_0 = f(x_0)$, 且对所有 $x \in U_\delta(x_0, y_0)$ 有 $F(x, f(x)) = 0$;
2. f 在点 (x_0, y_0) 的实心邻域 $U_\delta(x_0, y_0)$ 内可导, 并满足

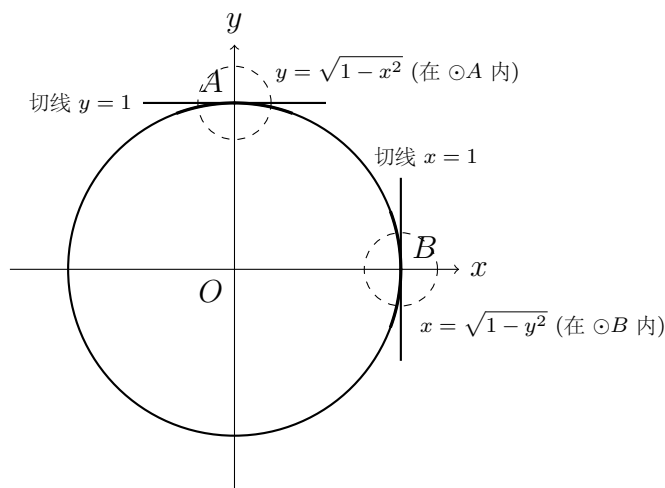
$$f'(x) = -\frac{F_x(x, f(x))}{F_y(x, f(x))}.$$

条件 $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ 保证曲线 $F(x, y) = 0$ 在 (x_0, y_0) 附近不具有竖直切线, 从而可以在该点附近将曲线表示为 y 关于 x 的图像. 若 $F_y(x_0, y_0) = 0$, 则一般无法保证存在穿过该点的局部函数表示 $y = f(x)$, 此时可能需要改为求解 $x = g(y)$.

以单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 为例. 令 $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$, 则 $F_y = 2y$. 在点 $A(0, 1)$ 处, 有 $F_y(A) = 2 \neq 0$, 故存在穿过 A 的局部隐函数表示, 可取上半圆

$$y = \sqrt{1 - x^2}, \quad x \in (-1, 1).$$

而在点 $B(1, 0)$ 处, 有 $F_y(B) = 0$, 隐函数定理关于 $y = f(x)$ 的条件不满足. 因此一般无法在 B 的邻域内将单位圆表示为单值函数 $y = f(x)$ (对应几何上该点切线竖直). 但此时可改写为 x 关于 y 的函数, 即 $x = \sqrt{1 - y^2}$ (右半圆), 以获得局部表示.



例 11.5

设 p 是给定实数. 证明: 存在 1 的两个开邻域 U, V , 使得可以惟一地定义以 U 为定义域的函数 $y = f(x)$, 满足 $y \in V$ 对 $\forall x \in U$ 成立, 并且 $x^p + y^p - 2xy = 0$ 对一切 $x \in U$ 成立.

Proof. 定义 $F(x, y) = x^p + y^p - 2xy$, 则 $F(1, 1) = 0$. 题目要求在点 1 的邻域 U 中, 定义惟一的且图像穿过 $(1, 1)$ 的隐函数 $y = f(x)$. 使用隐函数存在定理. 首先计算 F 的偏导数:

$$F_x(x, y) = px^{p-1} - 2y, \quad F_y(x, y) = py^{p-1} - 2x.$$

对于任意 p , F_x 和 F_y 都在 $(1, 1)$ 的邻域内连续, 并且

$$F_y(1, 1) = p - 2.$$

因此分情况讨论.

1. 若 $p \neq 2$, 则 $F_y(1, 1) \neq 0$. 根据隐函数存在定理, 必存在惟一的隐函数 $y = f(x)$. 在某个开邻域 U 上定义, 其函数值 $y \in V$, 其中 V 是 $(1, 1)$ 的某个开邻域, 并且其图像穿过点 $(1, 1)$.
2. 若 $p = 2$, 则隐函数定理的条件不成立. 此时观察到

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy = (x - y)^2.$$

因此 $F(x, y) = 0$ 的充要条件是 $y = x$.

从而 $y = x$ 是由 $F(x, y) = 0$ 所确定的惟一隐函数, 其图像穿过点 $(1, 1)$, 并且在全体实数上都有定义.

本例 (11.5) 说明, 即使隐函数定理的条件 $\partial_y F(x_0, y_0) \neq 0$ 不成立, 隐函数仍然可能存在.

11.2.2 隐函数偏导数的计算

从这本节开始, 总是假设隐函数存在, 然后研究隐函数的导数.

如果 $y = f(x)$ 满足等式 $F(x, y) = 0$, 那么

$$F(x, f(x)) = 0$$

是恒为 0 的以 x 为自变量的一元函数. 由此可以计算其导数

$$\frac{d}{dx}F(x, f(x)) = \frac{\partial}{\partial x}F(x, f(x)) + \frac{\partial}{\partial y}F(x, f(x))f'(x) = 0.$$

由于隐函数存在定理保证了 $\frac{\partial F}{\partial y}$ 在局部非 0, 得到

$$f'(x) = -\frac{F_x(x, f(x))}{F_y(x, f(x))}.$$

虽然上式给出了隐函数导数的一般形式, 但其实大多数情况无需上述公式就可以计算隐函数偏导数.

例 11.6

由 11.5 可知, 等式 $x^3 + y^3 - 2xy = 0$ 可以确定点 $(1, 1)$ 附近的偏导数 $y = f(x)$, 计算 $f'(x)$.

Solution.

[法 1] 直接代入公式

令 $F(x, y) = x^3 + y^3 - 2xy$. 先计算函数 $F(x, y)$ 分别对 x 和 y 的一阶偏导数

$$F_x(x, y) = 3x^2 - 2y, \quad F_y(x, y) = 3y^2 - 2x.$$

因此

$$f'(x) = -\frac{3x^2 - 2y}{3y^2 - 2x}.$$

[法 2] 视为对一元函数求导

将隐函数代入等式 $x^3 + y^3 - 2xy = 0$ 中, 得

$$F(x, f(x)) = x^3 + (f(x))^3 - 2xf(x) = 0.$$

对上述方程两侧同时求导, 得

$$3x^2 + 3(f(x))^2 f'(x) - 2f(x) - 2xf'(x) = 0.$$

整理并化简, 得

$$[3(f(x))^2 - 2x] f'(x) = 2f(x) - 3x^2.$$

由此可得

$$f'(x) = \frac{2f(x) - 3x^2}{3(f(x))^2 - 2x} = \frac{2y - 3x^2}{3y^2 - 2x}.$$

从上述内容和例题中发现, 即便导函数 $f'(x)$ 本应该是只关于 x 的函数, 但是由于 f 是由偏导数确定的, 所以 f 的表达式中还是含有项 y . 例如本例 (11.6) 中的 $f'(x) = \frac{2y - 3x^2}{3y^2 - 2x}$, 这里的 y 应理解关于 x 的隐函数, 即复合函数 $f'(x) = \frac{2f(x) - 3x^2}{3(f(x))^2 - 2x}$.

11.2.3 二元隐函数及其偏导数的计算

本节讨论的是隐函数定理的两种变形的第一种. 针对这一问题, 首先考虑**二元隐函数 (存在问题)**. 考虑由三个变量的等式

$$F(x, y, z) = 0.$$

对于每一个平面点 (x, y) , 希望可以得到惟一的 z 使得上式成立, 即希望得到隐函数 $z = f(x, y)$. 这里的隐函数与此前的区别为 $z = f(x, y)$ 是一个二元函数. 因此在讨论隐函数时, 应首先关注要讨论的隐函数是一元函数还是二元函数.

推论 11.1 二元隐函数 (存在) 定理

存在点 (x_0, y_0, z_0) 满足 $F(x_0, y_0, z_0) = 0$, 则在点 (x_0, y_0, z_0) 附近的隐函数存在需要满足三个条件:

1. 二元函数 $F(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 的邻域有定义;
2. 二元函数 F 的偏导数 F_x, F_y, F_z 在点 (x_0, y_0, z_0) 的邻域连续;
3. 二元函数的偏导数满足 $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$.

然后考虑**二元隐函数偏导数的计算方法**. 依然是将隐函数 $z = f(x, y)$ 代入等式 $F(x, y, z) = 0$, 则

$$F(x, y, f(x, y)) = 0$$

是恒为 0 的, 且以 x, y 为自变量的二元函数. 将该式两侧同时对 x 求偏导数*, 得

$$F_1(x, y, f(x, y)) + F_3(x, y, f(x, y))f_x(x, y) = 0.$$

移项得到

$$f_x(x, y) = -\frac{F_1(x, y, f(x, y))}{F_3(x, y, f(x, y))}.$$

同理计算

$$f_y(x, y) = -\frac{F_2(x, y, f(x, y))}{F_3(x, y, f(x, y))}.$$

虽然上面给出了二元隐函数偏导数的计算公式, 但是编者并不建议读者按这种方式记忆公式. 因为上述公式虽然看上去简洁, 但是记忆时容易出现混乱. 比如有这样的傻逼†:

*在式中使用 F_i 的表示方法, 表达了函数 F 对第 i 个变量整体求偏导. 如某函数的表达形式为 $F(f, g, h)$, 而并不清楚内部的 f, g, h 具体的表达式, 此时 $F_1 = \frac{\partial F}{\partial f}$, $F_2 = \frac{\partial F}{\partial g}$, $F_3 = \frac{\partial F}{\partial h}$.

†比如 Chen, A. (UCSD).

由于 $f_x(x, y)$ 也可以写作 $\frac{\partial z}{\partial x}$. 有些傻逼想当然地模仿链式法则写出非常雷霆的

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial F / \partial x}{\partial F / \partial z} = \frac{F_x}{F_z}.$$

显然, 这与正确结果相差一个负号. 因此编者在这里指出, 这种通过“链式法则”的理解方式是完全没有道理的.

上面的例子中出现错误的点在于这个傻逼把偏导数当成了全导数, 且忽略了函数 F 本身对变量 x 的直接依赖. 这就是为什么在上文中, 将 F_x 改写成 F_1 , 正是为了区分

(1) 函数 F 对所有的 x 求偏导 (包括 $z = f(x, y)$ 中的 x); 与

(2) 只对 $F(x, y, f(x, y))$ 中第一个位置的 x 求偏导.

例 11.7

考虑等式 $z + \cos xy = e^z$, 其中 z 可以写作关于 x, y 的隐函数 $z = z(x, y)$, 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

Solution. 将隐函数 $z = z(x, y)$ 代入等式 $x + \cos xy = e^z$ 中, 得

$$z(x, y) + \cos xy = e^{z(x, y)}, \quad \forall x, y.$$

对上式等号两边同时对 x 求偏导, 得

$$\frac{\partial z(x, y)}{\partial x} - y \sin xy = e^{z(x, y)} \frac{\partial z(x, y)}{\partial x}.$$

整理并化简, 得

$$[1 - e^{z(x, y)}] \frac{\partial z(x, y)}{\partial x} = y \sin xy.$$

由此可得

$$\frac{\partial z(x, y)}{\partial x} = \frac{y \sin xy}{1 - e^{z(x, y)}} = \frac{y \sin xy}{1 - e^z}.$$

11.2.4 方程组隐函数及其偏导数的计算

本节讨论的是隐函数定理的两种变形的第二种, 但是研究的是另一类隐函数, 方程组隐函数. 设三元等式方程组

$$\begin{cases} F(x, u, v) = 0, \\ G(x, u, v) = 0. \end{cases}$$

该方程组由两个方程组成, 因此对于给定的 x , 理论上可以通过求解方程得到 u, v 关于 x 的形式, 即可以确定两个隐函数 $u = u(x)$ 和 $v = v(x)$. 同上一节的想法一致, 首先考虑**方程组隐函数 (存在) 问题**. 考虑由三个变量的等式. 根据推论11.1, 改进该定理的三个条件:

1. 三元函数 $F(x, y, z)$ 和 $G(x, u, v)$ 在点 (x_0, u_0, v_0) 的邻域有定义;

2. 三元函数 F 和 G 的偏导数 F_x, F_u, F_v 和 G_x, G_u, G_v 在点 (x_0, u_0, v_0) 的邻域都连续.

然而条件 3 不易直接修改, 因为此时有 u, v 两个因变量, 无法直接改为 F 或 G 对 u 或 v 求偏导. 为此, 引入雅各比 (Jacobi) 行列式.

定义 11.1 雅各比 (Jacobi) 矩阵

在向量分析中, **雅可比 (Jacobi) 矩阵** 是函数的一阶偏导数以一定方式排列成的矩阵. 考虑两个二元函数 $F_1(u, v)$ 和 $F_2(u, v)$, 由它们构成的 Jacobi 矩阵为

$$\mathbf{J}(u, v) = \frac{\partial(F_1, F_2)}{\partial(u, v)} = \begin{bmatrix} \partial_u F_1 & \partial_v F_1 \\ \partial_u F_2 & \partial_v F_2 \end{bmatrix}.$$

当 Jacobi 矩阵为方形矩阵时, 其行列式称为 Jacobi 行列式, 即

$$\det \mathbf{J}(u, v) = \det \left[\frac{\partial(F_1, F_2)}{\partial(u, v)} \right] = \begin{vmatrix} \partial_u F_1 & \partial_v F_1 \\ \partial_u F_2 & \partial_v F_2 \end{vmatrix} = \partial_u F_1 \cdot \partial_v F_2 - \partial_v F_1 \cdot \partial_u F_2.$$

注意: 在英文中 Jacobi 矩阵与 Jacobi 行列式都可称作 Jacobian.

在本节只是提出了 Jacobi 行列式的定义, 指出 Jacobi 行列式依然是一个关于 u, v 的二元函数, Jacobi 行列式在点 (u_0, v_0) 的取值记为 $\det \mathbf{J}(u_0, v_0)$. 后面章节还会讨论 Jacobi 行列式更细节的理解. 现在可以对条件 3 进行改进:

3. 将三元函数 F 和 G 看作关于 u, v 的二元函数时, 其 Jacobi 行列式 $\det \mathbf{J}(u_0, v_0) \neq 0$.

然后考虑**方程组隐函数偏导数的计算方法**. 依然是将隐函数 $u = u(x)$ 和 $v = v(x)$ 代入方程组隐函数中, 得

$$\begin{cases} F(x, u(x), v(x)) = 0, \\ G(x, u(x), v(x)) = 0. \end{cases}$$

两个等式分别对自变量 x 求导, 得

$$\begin{cases} F_1 + F_2 \cdot u'(x) + F_3 \cdot v'(x) = 0, \\ G_1 + G_2 \cdot u'(x) + G_3 \cdot v'(x) = 0. \end{cases}$$

最后通过求解方程组得到 $u'(x)$ 和 $v'(x)$.

例 11.8

定义方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{1}{2}z^2, \\ x + y + z = 2. \end{cases}$$

考虑 $(x, y, z) = (1, -1, 2)$ 的邻域, 证明方程组可以在局部确定隐函数 $x = f(z)$ 和 $y = g(z)$, 然后计算导数 $f'(z)$ 和 $g'(z)$ 在点 $(x, y, z) = (1, -1, 2)$ 的函数值.

Solution. 定义两个三元函数, 得到方程组

$$\begin{cases} F(x, y, z) = x^2 + y^2 - \frac{1}{2}z^2 = 0, \\ G(x, y, z) = x + y + z - 2 = 0. \end{cases}$$

显然 F, G 在 $(x, y, z) = (1, -1, 2)$ 的邻域里都具有足够的光滑性. 其 Jacobi 行列式

$$\det \mathbf{J} = \det \left[\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right] = \begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2x - 2y.$$

则 $\det \mathbf{J}(1, -1, 2) = 4 \neq 0$, 所以隐函数局部存在.

接下来计算隐函数的导数. 将两个方程分别对自变量 z 求偏导, 得到关于 f', g' 的方程组

$$\begin{cases} F_1 \cdot x'(z) + F_2 \cdot y'(z) + F_3 = 0, \\ G_1 \cdot x'(z) + G_2 \cdot y'(z) + G_3 = 0. \end{cases}$$

代入 F, G 分别对 x, y, z 求偏导数的表达式

$$\begin{cases} 2x \cdot f'(z) + 2y \cdot g'(z) - z = 0, \\ f'(z) + g'(z) + 1 = 0. \end{cases}$$

然而直接进行求解显然是不易计算的, 但是注意到要求解的是 $(x, y, z) = (1, -1, 2)$ 的函数值, 所以先代数, 得

$$\begin{cases} 2f'(2) - 2g'(2) - 2 = 0, \\ f'(2) + g'(2) + 1 = 0. \end{cases}$$

求解, 得 $f'(2) = 0, g'(2) = -1$.

11.2.5 二元隐函数的二阶偏导数的计算

本节讨论隐函数的高阶偏导数的计算. 以二元隐函数为例, 考虑例11.7的情形, 计算出了

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y \sin xy}{1 - e^z}.$$

注意到 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 本应该是关于 x, y 的二元函数, 由于 $z(x, y)$ 是隐函数, 所以应该将上式理解为一个复合函数, 即

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y \sin xy}{1 - e^{z(x, y)}}.$$

理解了二元隐函数偏导数的形式, 则可以通过复合函数求导法计算二元隐函数的二阶偏导数.

例 11.9

考虑等式 $z + \cos xy = e^z$, 其中 z 可以写作关于 x, y 的隐函数 $z = z(x, y)$, 计算 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

Solution. 实际上计算 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 就是在计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 对 x 求一阶偏导, 本质上是一个复合函数偏导数的计算, 即

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{y \sin xy}{1 - e^{z(x,y)}} \right] \\ &= \frac{y^2 \cos xy \cdot [1 - e^{z(x,y)}] - y \sin xy \cdot [-e^{z(x,y)}] z_x(x,y)}{[1 - e^{z(x,y)}]^2} \\ &= \frac{y^2 (1 - e^z) \cos xy + y e^z \sin xy \cdot z_x}{(1 - e^z)^2},\end{aligned}$$

其中 $z_x = \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y \sin xy}{1 - e^z}$, 代入, 得

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{y^2 (1 - e^z) \cos xy + y e^z \sin xy \cdot \frac{y \sin xy}{1 - e^z}}{(1 - e^z)^2} \\ &= \frac{y^2 (1 - e^z)^2 \cos xy + y^2 e^z \sin^2 xy}{(1 - e^z)^3}.\end{aligned}$$

11.3 极值问题

11.3.1 一般极值问题

将极值和最值的概念推广到二元函数. 假设 $f(x, y)$ 的定义域是区域 D , 称点 (x_0, y_0) 是 f 的一个极大 (小) 值点, 如果 f 在 (x_0, y_0) 的邻域 U 有定义, 并且 $f(x, y) \leq (\geq) f(x_0, y_0)$ 对一切 $(x, y) \in U$ 成立. 极大 (小) 值点 (x_0, y_0) 是 f 在局部函数值最大 (小) 的点. 同样地, 极值点必须是 D 的内点, 不能位于 D 的边界上.

另一方面, 若称点 (x_0, y_0) 是 f 的一个最大 (小) 值点, 如果 $f(x, y) \leq (\geq) f(x_0, y_0)$ 对一切 $(x, y) \in D$ 成立, 其中 D 是定义域. 最大 (小) 值点 (x_0, y_0) 是 f 在局部函数值最大 (小) 的点. 显然, 极值点不一定是最大值点, 最大值点一定是极值点或者是 D 的边界点.

二元函数极值问题相较一元极值复杂性大大提升, 其主要原因是, 一元函数可以直接通过函数的单调性判定极值点, 如果一个点 x_0 在左侧单调递增右侧单调递减, 那么 x_0 就一定是极大值点. 但是二元函数无法定义单调性, 而且靠近一个点 (x_0, y_0) 也不仅有左右两种方式, 这是相当复杂的. 但是好在还是可以模仿一元的情形, 也可以通过二元函数 $f(x, y)$ 的偏导数信息给出一个点 (x_0, y_0) 是极值点的充分条件或必要条件.

在讨论如何判别点 (x_0, y_0) 是否为一极值点之前, 先引入一个线性代数的概念.

定义 11.2 黑塞 (Hesse) 矩阵

假设有一实值函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 若 f 的所有二阶偏导数都存在并在定义域内连续, 则函

数 f 的黑塞 (Hesse) 矩阵为

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

或使用下标记号表示为

$$\mathbf{H}_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$$

显然 Hesse 矩阵 $\mathbf{H}$ 是一个 $n \times n$ 方阵.

Hesse 矩阵的行列式被称为黑塞式 (Hessian), 而需注意的是英语环境下使用 Hessian 一词时可能指上述矩阵也可能指上述矩阵的行列式.

定义 11.3 正定矩阵与负定矩阵

一个 $n \times n$ 的实对称矩阵 M 是**正定矩阵** (或**负定矩阵**) 的, 当且仅当对于所有的非零实系数向量 $\mathbf{z}$, 都有

$$\mathbf{z}^\top M \mathbf{z} > 0 \quad \left(\text{或 } \mathbf{z}^\top M \mathbf{z} < 0 \right),$$

其中 $\mathbf{z}^\top$ 表示 $\mathbf{z}$ 的转置.

定理 11.2 正定矩阵与负定矩阵的判定 (部分)

一个 $n \times n$ 的实对称矩阵 M 为**正定矩阵**, 当

- 矩阵 M 的所有特征值 λ_i 均为正;
- 矩阵 M 的所有顺序主子式均为正.

一个 $n \times n$ 的实对称矩阵 M 为**负定矩阵**, 当

- 矩阵 M 的所有特征值 λ_i 均为负;
- 矩阵 M 的偶数阶顺序主子式大于 0, 奇数阶顺序主子式小于 0.

推论 11.2

对于一个二维实对称矩阵, 设 $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$, 则

$$\text{矩阵 } A \text{ 正定} \Leftrightarrow \begin{cases} A > 0, \\ \det \mathbf{M} = AC - B^2 > 0. \end{cases} \quad \text{矩阵 } A \text{ 负定} \Leftrightarrow \begin{cases} A < 0, \\ \det \mathbf{M} = AC - B^2 > 0. \end{cases}$$

其他情况:

$$\det \mathbf{M} < 0 \Rightarrow \text{不定},$$

$$\det \mathbf{M} = 0 \Rightarrow \text{半正定/半负定/退化 (需再判)}.$$

为方便后面叙述, 记函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的各个二阶导数为

$$A = \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x_0, y_0), \quad B = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x_0, y_0) = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} f(x_0, y_0), \quad C = \frac{\partial^2}{\partial y^2} f(x_0, y_0).$$

根据定义 11.2 可知, 函数 f 的 Hesse 矩阵为

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行列式}} \det \mathbf{H} = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = AC - B^2.$$

将相关充分和必要条件收集如下:

1. 一阶必要条件

设 f 在点 (x_0, y_0) 可导 (即两个偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 和 $f_y(x_0, y_0)$ 都存在), 若点 (x_0, y_0) 是 f 的一个极值点, 则 $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$.

2. 二阶充分条件

设 f 在点 (x_0, y_0) 的邻域有连续的二阶偏导数, 若一阶导数 $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$, 则根据 Hesse 矩阵的正定或负定, 有如下结论:

2.1. 若 Hesse 矩阵正定, 即 $\det(\mathbf{H}) > 0$ 且 $A > 0$, 则 (x_0, y_0) 是一个极小值点.

2.2. 若 Hesse 矩阵负定, 即 $\det(\mathbf{H}) > 0$ 且 $A < 0$, 则 (x_0, y_0) 是一个极大值点.

2.3. 若 Hesse 矩阵不定, 即 $\det(\mathbf{H}) < 0$, 则 (x_0, y_0) 一定不是极值点.

2.4. 若 Hesse 矩阵退化, 即 $\det(\mathbf{H}) = 0$, 则 (x_0, y_0) 无法确定是否为极值点.

仿照一元情形, 称满足 $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$ 的点 (x_0, y_0) 为 f 的一个 **稳定点**. 极值点一定是稳定点, 所以寻找极值点的思路依然是先找到稳定点, 然后从稳定点中依照判别式符合要求的点. 不是极值点的稳定点常被称作 **鞍点**.

根据上述分析, 将极值点问题的分析步骤整理如下:

Step 1. 确定二元函数 $f(x, y)$ 的定义域;

Step 2. 找到 $f(x, y)$ 的所有稳定点. 特别地, 当 f 存在不可导的点时, 不可导点也可能是极值点. 总结出所有稳定点和不可导点为 “候选极值点” $\{(x_k, y_k)\}_{k=1}^N$.

Step 3. 对每一个 (x_k, y_k) , 通过 Hesse 矩阵的正定或负定, 结合二阶充分条件判断是否为极值点.

Step 4. 若出现了 $AC = B^2$ 或是不可导, 此时无法通过判别式直接判断稳定点是不是极值点, 需要结合函数性质具体情况具体分析.

例 11.10

求函数 $f(x, y) = \sin x + \sin y + \sin(x + y)$ 在 $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$ 的所有稳定点, 并判断它们是不是极大值点或极小值点.

Solution.

Step 1. 确定二元函数 $f(x, y)$ 的定义域为 $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$.

Step 2. 由于 $f(x, y)$ 在每一个点都可到, 因此只需求稳定点. 根据一阶必要条件, 稳定点满足方程

$$\begin{cases} f_x(x, y) = \cos x + \cos(x + y) = 0, \\ f_y(x, y) = \cos y + \cos(x + y) = 0. \end{cases}$$

因此, 有 $\cos x = \cos y$. 这说明有两种可能, 即 $x = y$ 或 $x + y = 2\pi$.

• 代入 $x = y$, 得 $\cos x + \cos 2x = 0$. 根据三角函数的和差化积公式, 有

$$\cos x + \cos 2x = 2 \cos \frac{x + 2x}{2} \cos \frac{x - 2x}{2} = 2 \cos \frac{3x}{2} \cos \frac{x}{2} = 0.$$

由此分两种情况:

– 当 $\cos \frac{3x}{2} = 0$ 时, 有

$$\frac{3x}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow x = \frac{(2k+1)\pi}{3}.$$

– 当 $\cos \frac{x}{2} = 0$ 时, 有

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow x = (2k+1)\pi.$$

二者是“或”的关系, 由此取并集为 $x = \frac{(2k+1)\pi}{3}$, $k \in \mathbb{Z}$. 这说明在定义域内, x 的可取值只有 $\frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$.

• 代入 $x + y = 2\pi$, 得 $\cos x = \cos y = -1$. 由此得到 $x = y = \pi$.

综上所述, 函数 f 的所有稳定点为 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right), (\pi, \pi), \left(\frac{5\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right)$.

Step 3. 根据 Hesse 矩阵在稳定点的正定与负定性, 判断稳定点是否为极值点. 首先计算二阶偏导数

$$f_{xx}(x, y) = -\sin x - \sin(x + y),$$

$$f_{xy}(x, y) = -\sin(x + y),$$

$$f_{yy}(x, y) = -\sin y - \sin(x + y).$$

由此, 得到 Hesse 矩阵为

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} -\sin x - \sin(x+y) & -\sin(x+y) \\ -\sin(x+y) & -\sin y - \sin(x+y) \end{bmatrix}.$$

对每一个稳定点计算 Hesse 矩阵及其行列式, 得

$$\det \left[\mathbf{H} \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3} \right) \right] = \begin{vmatrix} -\sqrt{3} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\sqrt{3} \end{vmatrix} = \frac{9}{4} > 0,$$

$$\det [\mathbf{H}(\pi, \pi)] = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

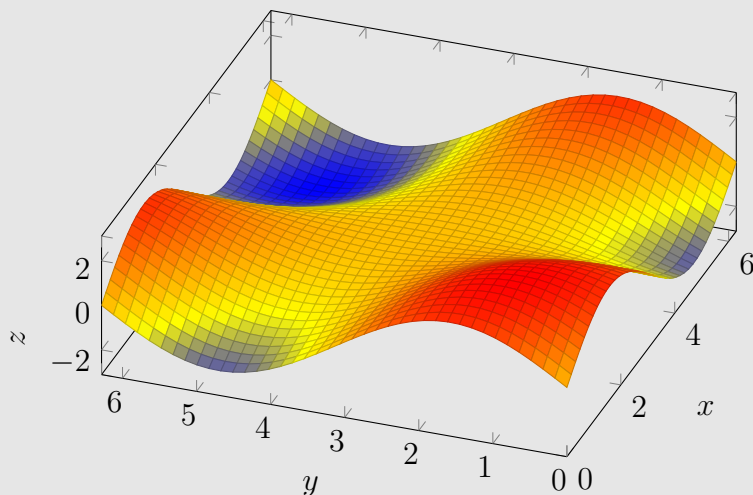
$$\det \left[\mathbf{H} \left(\frac{5\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right) \right] = \begin{vmatrix} \sqrt{3} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \sqrt{3} \end{vmatrix} = \frac{9}{4} > 0.$$

根据推论 11.2, 得点 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right)$ 为极大值点, 点 $\left(\frac{5\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\right)$ 为极小值点, 点 (π, π) 无法判断.

Step 4. 针对点 (π, π) 进一步讨论. 将二元函数 $f(x, y)$ 限制在直线 $y = x$, 得到一元函数

$$g(x) = f(x, x) = 2 \sin x + \sin 2x = 2 \sin x(1 - \cos x).$$

当 $x < \pi$ 时, $g(x) > 0$; 当 $x > \pi$ 时, $g(x) < 0$, 说明 π 不是 $g(x)$ 的极值点, 因此 (π, π) 也不是 $f(x, y)$ 的极值点.



11.3.2 条件极值问题

在计算某二元函数 $f(x, y)$ 的最值的问题, 由于实际条件所限, 有时需要得到的不是二元函数 $f(x, y)$ 在 (x, y) 完全自由情况下的最小值, 而是 x 和 y 存在约束条件时的最值. 这类有约束的极

值问题被称为条件极值问题, 其一般形式是

在 $\phi(x, y) = 0$ 的约束下求 $z = f(x, y)$ 的最值点,

或写作

$$\begin{aligned} \min / \max \quad & z = f(x, y) \\ \text{subject to (s.t.)} \quad & \phi(x, y) = 0, \end{aligned}$$

其中等式 $\phi(x, y) = 0$ 被称为约束条件.

求解这类问题的方法是 Lagrange 乘数法. 其核心是将条件极值问题转化为没有约束条件的一般极值问题.

定理 11.3 拉格朗日 (Lagrange) 乘数法

求可微函数 $f(x, y)$ 在 $\phi(x, y) = 0$ 时的局部极值时, 引入新变量 Lagrange 乘数 λ , 这时只需求 Lagrange 函数的局部极值, 其中 Lagrange 函数定义为

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda \cdot \phi(x, y).$$

更一般地, 对含 n 个变量和 k 个约束的情况, 有

$$\mathcal{L}(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_k) = f(x_1, \dots, x_n) - \sum_{i=1}^k \lambda_i \phi_i(x_1, \dots, x_n).$$

不同教材还会将 Lagrange 函数定义为

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \cdot \phi(x, y).$$

二者对稳定点的结果无任何影响, 其影响的只有 Lagrange 乘数 λ 的符号.

条件极值问题的极值点一定是 Lagrange 函数 $\mathcal{L}(x, y, \lambda)$ 的一般极值点. 由此可以通过计算三元函数 $\mathcal{L}(x, y, \lambda)$ 的稳定点来找到条件极值问题的极值点, 即

$$\begin{cases} \mathcal{L}_x(x, y, \lambda) = f_x(x, y) - \lambda \phi_x(x, y) = 0, \\ \mathcal{L}_y(x, y, \lambda) = f_y(x, y) - \lambda \phi_y(x, y) = 0, \\ \mathcal{L}_\lambda(x, y, \lambda) = \phi(x, y) = 0, \end{cases}$$

求解方程即可得到稳定点 $\{(x_k, y_k, \lambda_k)\}_{k=1}^N$. 而条件极值问题的极值点一定在多元稳定点之中, 即某个 (x_k, y_k) 就是条件极值问题的解.

然而 Lagrange 乘数法也有很大的局限性: 首先乘数法并不能保证条件极值问题有解, 所以可能所有稳定点 $\{(x_k, y_k, \lambda_k)\}_{k=1}^N$ 都不是极值点. 此外, 若找到了一系列稳定点 $\{(x_k, y_k, \lambda_k)\}_{k=1}^N$, 还需要锁定哪一个点是原条件极值问题的最值点. 为此给出了利用乘数法解条件极值问题的一般思路:

Step 1. 说明条件极值问题存在最值点

这一步难度通常很大, 有些内容甚至超出课程要求, 一般可以默认条件极值问题有解.

Step 2. 计算稳定点

计算 Lagrange 函数 $\mathcal{L}(x, y, \lambda)$ 的所有稳定点 $\{(x_k, y_k, \lambda_k)\}_{k=1}^N$.

Step 3. 找出条件极值问题的解

若 $\mathcal{L}$ 的稳定点惟一, 则该点对应条件极值问题的解; 若 $\mathcal{L}$ 的稳定点不惟一, 则要在所有稳定点中寻找函数值 $f(x_k, y_k)$ 最小 (大) 的点作为条件极值问题的解.

例 11.11

求三维空间的曲线 $\begin{cases} x - y + 4z = 1, \\ 2x^2 + 4y^2 = 3 \end{cases}$ 最高点和最低点之间的高度差.

Solution. 由题可知, 该题要求计算高度, 即竖坐标 z 的最大值与最小值之差. 因此目标函数为 $f(x, y, z) = z$, 两个约束条件为 $\phi_1(x, y, z) = x - y + 4z - 1 = 0$ 和 $\phi_2(x, y, z) = 2x^2 + 4y^2 - 3 = 0$. 最值是存在的, 因为 $2x^2 + 4y^2 = 3$ 是空间里的椭圆柱, 椭圆柱和直线 $x - y + 4z = 1$ 交出的椭圆是有限的图形.

首先构造 Lagrange 函数

$$\mathcal{L}(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = z - \lambda_1 (x - y + 4z - 1) - \lambda_2 (2x^2 + 4y^2 - 3).$$

然后计算稳定点

$$\mathcal{L}_x = -\lambda_1 - 4\lambda_2 x = 0,$$

$$\mathcal{L}_y = \lambda_1 - 8\lambda_2 y = 0,$$

$$\mathcal{L}_z = 1 - 4\lambda_1 = 0,$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_1} = -(x - y + 4z - 1) = 0,$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_2} = -(2x^2 + 4y^2 - 3) = 0.$$

通过 $\mathcal{L}_z$ 计算出 $\lambda_1 = \frac{1}{4}$; 代入到 $\mathcal{L}_x$ 和 $\mathcal{L}_y$ 中, 得 $\lambda_1 = -4\lambda_2 x = 8\lambda_2 y = \frac{1}{4}$, 从而得到 $x = -2y$; 与 $\mathcal{L}_{\lambda_2}$ 联立, 得 $(x, y) = \left(-1, \frac{1}{2}\right)$ 或 $\left(1, -\frac{1}{2}\right)$; 将 (x, y) 代入 $\mathcal{L}_{\lambda_1}$ 中可以得到 z 的取值, 代入 $\mathcal{L}_x$ 或 $\mathcal{L}_y$ 中可以得到 λ_2 的取值. 由此得到两组稳定点, 分别为

$$(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = \left(-1, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}\right) \quad \text{或} \quad (x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = \left(1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{16}\right).$$

这两个点分别对应条件极值问题的最大值点和最小值点, 即 z 的取值, 分别为 $\frac{5}{8}$ 和 $-\frac{1}{8}$. 因此最高点和最低点之间的高度差为 $\frac{5}{8} - \left(-\frac{1}{8}\right) = \frac{3}{4}$.

12 二重积分 (Double integral)

12.1 二重积分的定义

在本学期中, 会引入相较于之前不定积分与定积分不同类型的积分, 它们形式上或许有诸多不同, 但是却有着相同的定义模板, 即**先分后积取极限**. 在引入二重积分的定义前, 先回顾定积分的定义. 定积分在有限闭区间 $[a, b]$ 进行, 首先**划分积分区间**

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b.$$

然后**累积曲边梯形面积**, 将以 $[x_{i-1}, x_i]$ 为底的曲边梯形面积近似为 $f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$, 其中 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 然后求和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}).$$

定义区间划分的最大长为 $\Delta = \max(x_i - x_{i-1})$, 将划分的区间加细, 即**取极限**:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}).$$

定积分的定义体现了“分”、“积”、“取极限”三个独立的步骤.

接下来考虑二重积分. 直观来说, 二重积分就是在二维平面 $\mathbb{R}^2$ 的子集上进行的定积分运算. 考虑有界闭区域 D 上的**划分积分区域**:

$$D = D_1 \cup D_2 \cup \cdots \cup D_n.$$

定义 σ_i 为有界子区域 D 的面积. 以 D_i 为底的三维“曲边柱体”的体积近似为 $f(x_i, y_i)\sigma_i$, 其中 $(x_i, y_i) \in D_i$, 然后**累积曲边柱体体积**

$$\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i)\sigma_i.$$

定义分割的最大面积为 $\Delta = \max(\sigma_i)$, 将划分的区域加细, 即**取极限**, 由此函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的二重积分定义为

$$\iint_D f(x, y) \, d\sigma = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i)\sigma_i.$$

二重积分的定义依然体现了“分”、“积”、“取极限”三个独立的步骤.

注. 区域的定义是连通的开集, 是开区间概念的推广. 需要注意: 部分文献不要求区域是开集.

讨论二重积分时要考虑三个要素:

1. 积分区域 D (其为有界闭区域);
2. 被积函数 $f(x, y)$;
3. 积分元 σ .

由于积分元 σ 是在平面 xOy 上的小子区域, 所以也将二重积分写作

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy,$$

此时 x, y 被称为积分变量. 关于定积分和二重积分概念的对比如下表格.

积分种类	定积分	二重积分
被积函数	一元函数	二元函数
积分微元	一个自变量 dx	两个自变量 $da dy$ 或面积微元 da
积分区域	有界闭区间	有界闭区域
分割或分划	分为若干子区间	分为若干子区域
如何累积	累积曲边梯形面积	累积曲面柱体体积
如何取极限	子区间最大长度趋于 0	子区域最大半径趋于 0

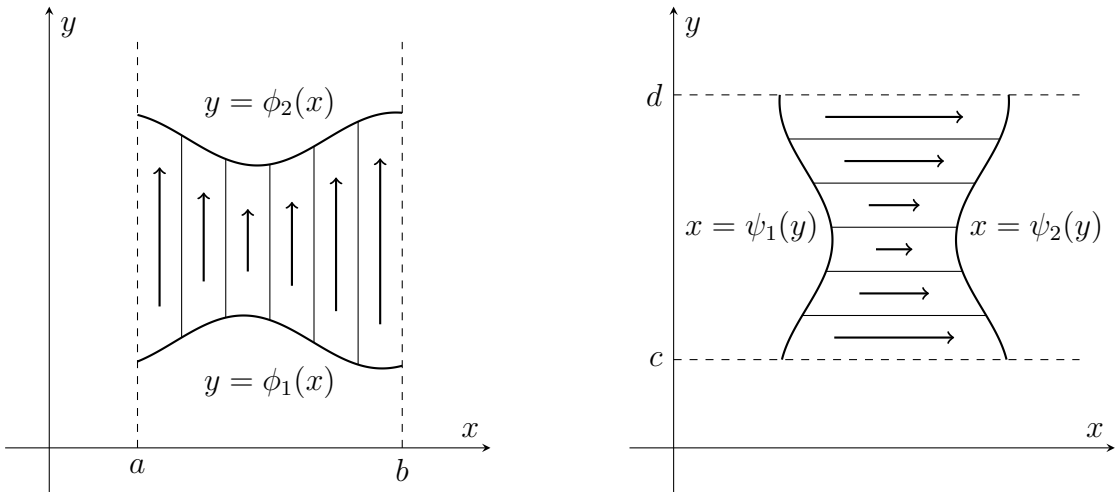
与定积分情形类似, 并非所有二元函数均可计算二重积分. 但是二元函数的可积性讨论超出了课程的要求, 只需要知道有界的二元函数均可二重积分即可.

12.2 二重积分的计算

二重积分计算的实质是设法将二重积分转化为若干个定积分分别计算. “化繁为简”的主导思想不断贯穿在各个方法之中.

12.2.1 二重积分化累次积分

化累次积分是处理二重积分的最基本方法, 方法的实质正确选择分割区域: 首先将积分区域按照 x 方向分割为若干条形区域, 对于每一个条形区域再在 y 方向分割. 由此, 二重积分可以看成 x 方向各条区域上的定积分的累加.



将上述分析写下述公式

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \int_a^b \left[\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) \, dy \right] dx.$$

上式右侧的“双层定积分”称为**累次积分**. 方括号内部的定积分

$$I(x) = \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy$$

是以 $[x, x + dx]$ 为底的条形区域上的定积分, 因此积分变量是 y . 然后对一系列 $I(x)$ 再以 x 为积分变量做定积分. 在一些教材中, 可能会将该累次积分写作

$$\int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy dx.$$

这一写法虽然简便, 但是初学者易混淆, 故不建议初学者使用.

计算累次积分的方法是先计算内层定积分 $I(x)$, 然后计算外层定积分 $\int_a^b I(x) dx$. 内层积分 $I(x)$ 是关于自变量 y 的定积分, 计算时 x 是参数. 对于不同的 x , 积分区间 $[\phi_1(x), \phi_2(x)]$ 和被积函数 $f(x, y)$ 都会变化. 对于每一个 x 计算出 $I(x)$ 后, 再将 $I(x)$ 作为一个函数, 计算 $I(x)$ 关于自变量 x 的定积分.

特别地, 也可以首先将积分区域 D 按 y 方向划分条形区域, 然后累加各个条形区域上关于自变量 x 的定积分. 得到的累次积分内层积分变量为 x , 外层积分变量为 y , 即

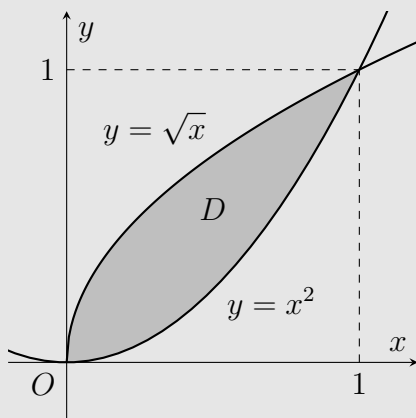
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left[\int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dx \right] dy.$$

两种划分方式都可以将二重积分化为累次积分, 本质上是一样的. 对于解题来说, 需要根据被积函数和积分区域的特点选择计算量较小的转化累次积分的方式. 为了方便起见, 将两种不同的划分方式中累次积分的积分顺序分别称为“先 y 后 x ”和“先 x 后 y ”, 这种命名方式正好对应了累次积分的积分次序.

例 12.1

计算二重积分 $I = \iint_D (x^2 + 2y) dx dy$, 其中 D 是 $y = x^2$ 与 $y = \sqrt{x}$ 围成的区域.

Solution. 首先, 画出积分区域 D 的示意图.



在这里尝试分别使用两种不同的积分次序解题.

[法 1] “先 y 后 x ”.

由图易知, 自变量 x 的范围为 $[0, 1]$. 对给定 x , 自变量 y 的取值范围为 $x^2 \leq y \leq \sqrt{x}$. 由此写出累次积分为

$$I = \int_0^1 \left[\int_{x^2}^{\sqrt{x}} (x^2 + 2y) \, dy \right] dx.$$

计算内层积分, 得

$$I(x) = \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (x^2 + 2y) \, dy = \left[x^2 y + y^2 \right]_{x^2}^{\sqrt{x}} = x^{\frac{5}{2}} + x - 2x^4.$$

然后计算外层积分, 得

$$I = \int_0^1 \left(x^{\frac{5}{2}} + x - 2x^4 \right) dx = \left[\frac{2}{7} x^{\frac{7}{2}} + \frac{1}{2} x^2 - \frac{2}{5} x^5 \right]_0^1 = \frac{27}{70}.$$

[法 2] “先 x 后 y ”.

由图易知, 自变量 y 的范围为 $[0, 1]$. 对给定 y , 自变量 x 的取值范围为 $y^2 \leq x \leq \sqrt{y}$. 由此写出累次积分为

$$I = \int_0^1 \left[\int_{y^2}^{\sqrt{y}} (x^2 + 2y) \, dx \right] dy.$$

计算内层积分, 得

$$I(y) = \int_{y^2}^{\sqrt{y}} (x^2 + 2y) \, dx = \left[\frac{1}{3} x^3 y + 2xy \right]_{y^2}^{\sqrt{y}} = \frac{7y^{\frac{3}{2}} - y^6}{3} - 2y^3.$$

然后计算外层积分, 得

$$I = \int_0^1 \left(\frac{7}{3} y^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} y^6 - 2y^3 \right) dy = \left[\frac{14}{15} y^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{21} y^7 - \frac{1}{2} y^4 \right]_0^1 = \frac{27}{70}.$$

12.2.2 二重积分换元法

在定积分的换元法中, 若闭区间 $[\alpha, \beta]$ 到闭区间 $[a, b]$ 的映射 $\phi(t)$ 满足两个条件:

1. 函数 $x = \phi(t) : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ 具有连续的导函数, 且 $\phi(\alpha) = a$, $\phi(\beta) = b$.
2. 当 t 从 α 增大到 β 时, $\phi(t)$ 始终在 $[a, b]$.

则有如下换元结论

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(t)) \cdot \phi'(t) \, dt.$$

定理 12.1 二重积分换元法

区域 D 到 D' 有一个映射 $\begin{cases} x = x(\xi, \eta), \\ y = y(\xi, \eta), \end{cases}$ 满足三个条件

1. 是一个双射 (也称一一映射), 即既是单射也是满射.
2. 函数 $x = x(\xi, \eta)$ 和 $y = y(\xi, \eta)$ 都具有连续的偏导数.
3. Jacobi 行列式 $\det \mathbf{J} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial(x, y)}{\partial(\xi, \eta)} \end{bmatrix}$ 在 $(\xi, \eta) \in D'$ 处处非 0.

则有如下结论

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \iint_{D'} f(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta)) |\det \mathbf{J}| \, d\xi d\eta.$$

12.2.3 极坐标换元法

极坐标变换是指在二重积分换元法中考虑

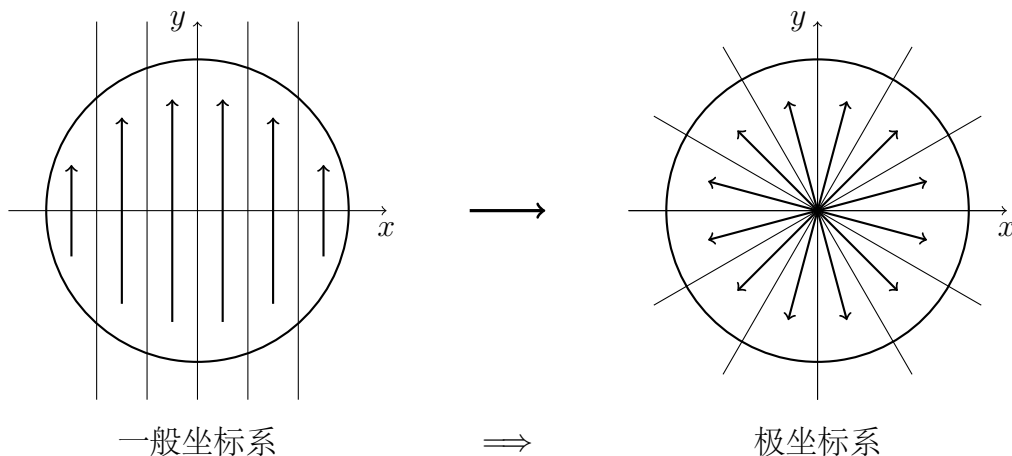
$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta. \end{cases}$$

对于给定 (x, y) , 变量 (r, θ) 代表其极坐标. 通过计算 Jacobi 行列式, 得

$$\det \mathbf{J} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} x_r & x_\theta \\ y_r & y_\theta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r.$$

注意到极坐标默认 $r \geq 0$, 由此写出极坐标换元公式

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr d\theta.$$



使用极坐标换元的两类积分:

1. 当被积函数 $f(x, y)$ 含有项 $x^2 + y^2$ 时, 关系式 $r^2 = x^2 + y^2$ 可简化被积函数.
2. 当积分区域 D 为以原点为圆心的圆或扇形时, 此时新区域 D' 在 (r, θ) 平面为矩形.

上述两个情况, 前者化简被积函数, 后者化简积分区域, 都达到了化简二重积分的作用. 但是上述两类不包含使用极坐标换元的所有情形.

例 12.2

求二重积分 $I = \iint_D (4 - x^2 - y^2)^{-\frac{1}{2}} dx dy$, 其中 D 是单位圆 $x^2 + y^2 \leq 1$ 在第一象限的部分.

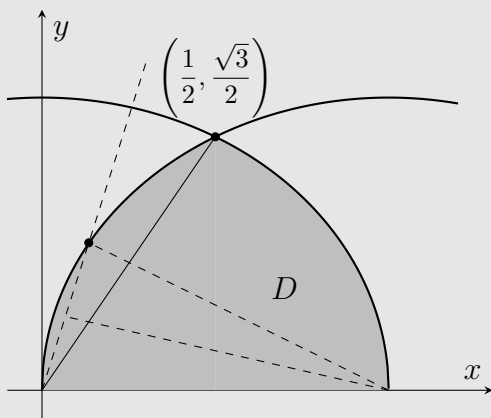
Solution. 进行极坐标变换 $\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta. \end{cases}$ 此时半径范围 $r \in [0, 1]$, 角度范围 $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 此时积分区域 D' 为一矩形, 即

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D'} (4 - r^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot r dr d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\int_0^1 r(4 - r^2)^{-\frac{1}{2}} dr \right] d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[-(4 - r^2)^{\frac{1}{2}} \right]_0^1 d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 - \sqrt{3}) d\theta = \frac{2 - \sqrt{3}}{2} \pi. \end{aligned}$$

例 12.3

求二重积分 $I = \iint_D (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} dx dy$, 其中 D 由两个圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 - 2x + y^2 = 0$ 相交部分在第一象限内的区域.

Solution. 首先, 画出积分区域 D 的示意图.



新的积分区域 D' 是比较不规则的图形. 然而考虑到后续要采用“先 r 后 θ ”的积分顺序, 只要了解对于给定 θ 时 r 的取值范围即可. 由图易知, 当 $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ 时, r 的取值范围是 $[0, 1]$; 当 $\theta \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$

时, r 的取值范围是 $[0, 2\cos\theta]$ (原因: 圆上任意两点所构成的弦的中垂线必过该圆圆心, 该弦即为 r . 给定 $\theta_0 \in [\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$, 已知 $\frac{r}{2} = \cos\theta_0$). 于是进行极坐标变换, 得

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D'} r \cdot r \, dr d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\int_0^1 r^2 \, dr \right) d\theta + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{2\cos\theta} r^2 \, dr \right) d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{3} d\theta + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{8}{3} \cos^3 \theta \, d\theta \\ &= \frac{\pi}{9} + \frac{8}{3} \left[\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{9} + \frac{8}{3} \times \left(\frac{2}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{8} \right) \\ &= \frac{\pi + 16}{9} - \sqrt{3}. \end{aligned}$$

12.3 其他专题

12.3.1 可分离变量的二重积分

讨论一类可以简化计算的二重积分. 考虑矩形 $[x_1, x_2] \times [y_1, y_2]$ 的二重积分, 如果被积函数可以写成一个关于 x 的函数和一个关于 y 的函数的积, 即形如

$$I = \iint_{[x_1, x_2] \times [y_1, y_2]} f(x)g(y) \, dx dy,$$

称此类积分为**矩形上可分离变量的二重积分**. 例如例12.2中, 极坐标变换后的二重积分 $\iint_{D'} r(4 - r^2)^{-\frac{1}{2}} \, dr d\theta$ 就是矩形 $[0, 1] \times [0, \frac{\pi}{2}]$ 可分离变量的二重积分.

这类二重积分有直接的做法:

$$\begin{aligned} \iint_{[x_1, x_2] \times [y_1, y_2]} f(x)g(y) \, dx dy &= \int_{x_1}^{x_2} \left(\int_{y_1}^{y_2} f(x)g(y) \, dy \right) dx \\ &= \int_{x_1}^{x_2} f(x) \left(\int_{y_1}^{y_2} g(y) \, dy \right) dx \\ &= \left(\int_{x_1}^{x_2} f(x) \, dx \right) \cdot \left(\int_{y_1}^{y_2} g(y) \, dy \right). \end{aligned}$$

其中第一个等号利用率二重积分化累次积分公式, 第二个和第三个等号则反复利用了将常数提出定积分式的方法. 将上式应用于例12.2的积分可以大大简化计算:

$$\iint_{D'} r(4 - r^2)^{-\frac{1}{2}} \, dr d\theta = \left(\int_0^1 r(4 - r^2)^{-\frac{1}{2}} \, dr \right) \cdot \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \right) = (2 - \sqrt{3}) \cdot \frac{\pi}{2}.$$

在面对有分离变量形式且积分区域为矩形的情形, 可以应用分离变量的办法.

12.3.2 高斯积分

高斯积分是指如下的定积分

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

此外高斯积分与普通的定积分不同, 高斯积分定义在无穷区间 $(-\infty, \infty)$ 而不是某个有限区间, 这样的定积分称为**无穷积分**, 关于无穷积分的详尽定义将在后续阐明.

由于函数 e^{-x^2} 的原函数不是简单函数, 将这种积分的原函数为非初等函数的积分成为**超越积分**, 由此高斯积分 I 不能用 Newton-Leibniz 公式计算.

Proof. [法 1] 借助二重积分计算.

由于被积函数 e^{-x^2} 是偶函数, 根据对称性, 有

$$\begin{aligned} \left(\frac{I}{2}\right)^2 &= \left(\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx\right)^2 = \left(\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx\right) \cdot \left(\int_0^{\infty} e^{-y^2} dy\right) \\ &= \iint_{[0, \infty) \times [0, \infty)} e^{-x^2-y^2} dx dy \\ &\stackrel{\substack{x=r \cos \theta \\ y=r \sin \theta}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{\infty} r e^{-r^2} dr\right) d\theta \\ &= \left(\frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-r^2} dr^2\right) \cdot \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

因此, 有

$$I = 2\sqrt{\frac{\pi}{4}} = \sqrt{\pi}.$$

由于函数 e^{-x^2} 的原函数不是简单函数, 所以不能求出某个给定区间 $[a, b]$ 上的积分值 $\int_a^b e^{-x^2} dx$, 但是恰巧可以求出函数 e^{-x^2} 在实数集 $\mathbb{R}$ 全体的积分值.

Proof. [法 2] 借助正态分布计算.

在《概率论》中, 正态分布 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

根据概率公理, 有 $\Pr(-\infty < X < \infty) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$. 因此, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx = 1 \implies \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx = \sqrt{2\pi}.$$

考虑标准正态分布 $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, 即令 $\mu = 0, \sigma^2 = 1$, 得

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \sqrt{2\pi}.$$

令 $z = \sqrt{2}t$, 得

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} d(\sqrt{2}t) = \sqrt{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{2\pi} \implies \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}.$$

例 12.4

试比较 $\left(\int_0^1 e^{-x^2} dx\right)^2$ 与 $\frac{\pi}{2} \int_0^1 x e^{-x^2} dx$ 的大小关系.

Solution. 模仿高斯积分的证明方法.

$$\begin{aligned} \left(\int_0^1 e^{-x^2} dx\right)^2 &= \left(\int_0^1 e^{-x^2} dx\right) \cdot \left(\int_0^1 e^{-y^2} dy\right) \\ &= \iint_{[0,1] \times [0,1]} e^{-x^2-y^2} dx dy \\ &> \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^1 r e^{-r^2} dr\right) d\theta \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^1 x e^{-x^2} dx. \end{aligned}$$

在利用极坐标代换改变被积函数区域的过程中, 原积分区域 $(x, y) \in [0, 1] \times [0, 1]$ 为边长为 1 的正方形, 极坐标区域 $(r, \theta) \in [0, 1] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 表示半径为 1 的圆. 显然正方形区域范围比圆形区域范围更广, 因此前者积分值更大.

在部分文献中, 下述积分都可以称作高斯积分:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx+c} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{\frac{b^2}{4a}+c},$$

其中 $a > 0$, b, c 可以是任意实数. 换言之, 只要 e 的指数上是一个二次项系数为负数的二次多项式, 那么这样的函数在 $\mathbb{R}$ 全体的积分就是可以计算的.

13 三重积分 (Triple integral)

13.1 三重积分的定义

模仿定积分和二重积分, 仍然从“分”、“积”、“取极限”三个步骤理解三重积分的定义.

考虑三维空间中的空间区域 Ω 和三元函数 $f(x, y, z)$. 首先划分空间积分区域, 将 Ω 分为 n 个互不重叠的小区域 Ω_i , 即

$$\Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \cdots \cup \Omega_n = \Omega \quad \text{且} \quad \Omega_1 \cap \Omega_2 \cap \cdots \cap \Omega_n = \emptyset.$$

在每个小三维空间区域取点 $(x_i, y_i, z_i) \in \Omega_i$, 然后累积四维空间体体积, 即

$$\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) V_i,$$

其中, V_i 是小三维空间区域 Ω_i 的体积. 定义三维空间划分的最大体积为 $\Delta = \max(V_i)$, 将划分的三维空间加细, 即取极限, 由此函数 $f(x, y, z)$ 在三维空间区域 Ω 上的三重积分定义为

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx dy dz = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) V_i.$$

三重积分的定义也和定积分与二重积分一样体现了“分”、“积”、“取极限”三个独立的步骤.

积分的三大要素是积分区域、被积函数和积分微元, 三重积分的积分区域是三维空间的区域, 被积函数是三元函数, 积分微元是体积微元, 写作 $dx dy dz$ 或 dV .

13.2 直角坐标下三重积分的计算

13.2.1 三重积分化累次积分

三重积分化累次积分计算是三重积分最基本的计算方法, 其核心是对三维区域 Ω 的拆分. 由于三维空间的复杂性, 将三重积分化累次积分的方法分为两类:

1. “先一后二”

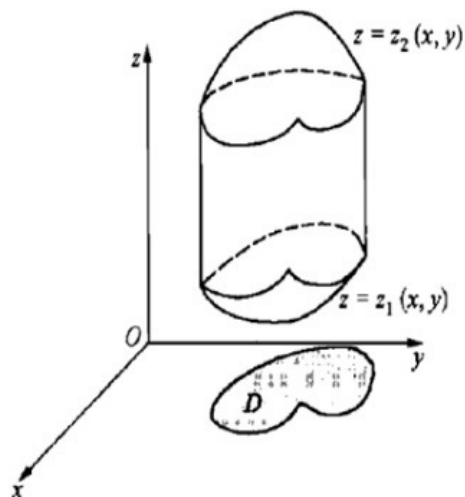
固定自变量 (x, y) 时, z 在 Ω 的取值范围是 $z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)$, 而 (x, y) 本身的取值范围 D 则是 Ω 在坐标平面 xOy 的投影. 直观来看, 将 Ω 沿 z 方向分成很多“小条”, 在每个“小条”上计算一个定积分, 然后再将这些“小条”粘结成为整个区域 D , 相当于在计算一个截面 D 上的二重积分, 即

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx dy dz = \iint_D \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \right] dx dy.$$

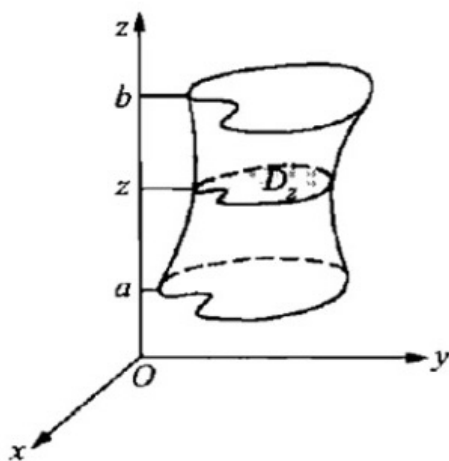
2. “先二后一”

固定自变量 z 时, (x, y) 在 Ω 的取值范围是相当于区域 Ω 平行于坐标平面 xOy 的一个截面. 直观来看, 将 Ω 切成许多平行于坐标平面 xOy 的“薄面”, 在每一个“薄面”计算一个二重积分, 然后再将这些“薄面”粘结成为整个区域 Ω , 相当于在计算 z 方向的一个定积分, 即

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx dy dz = \int_a^b \left[\iint_{D_z} f(x, y, z) \, dx dy \right] dz.$$



(a) “先一后二”示意图



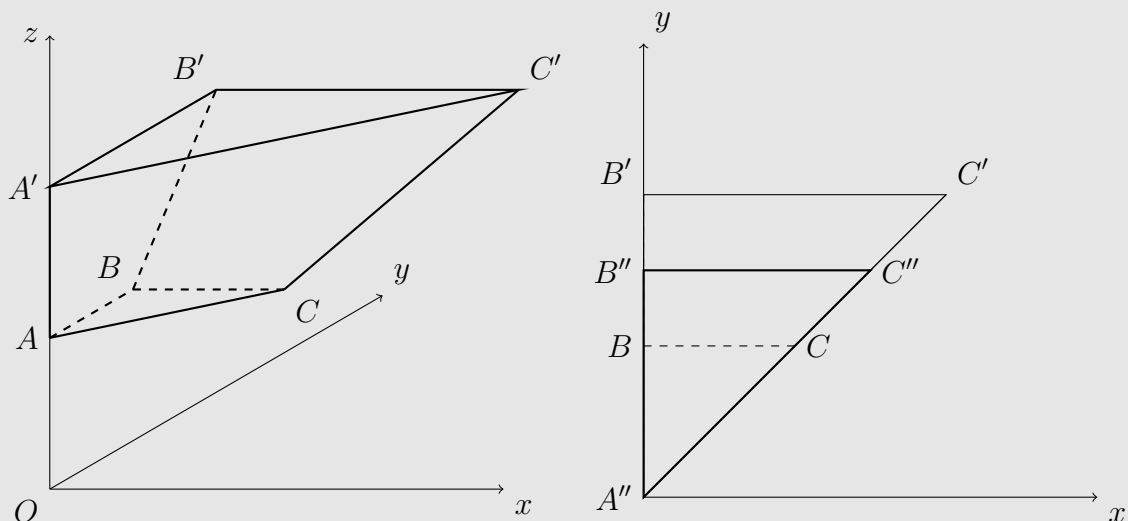
(b) “先二后一”示意图

也就是说, 计算三重积分对应的累次积分, 实际是分别计算一个定积分和二重积分, 考虑到二重积分本身计算的复杂性, 计算三重积分的过程通常也十分麻烦, 因此设法减小计算量是必须的.

例 13.1

计算 $I = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2)^{-1} dx dy dz$, 其中 Ω 是六个点 $(0, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$, $(1, 1, 1)$ 和 $(0, 0, 2)$, $(0, 2, 2)$, $(2, 2, 2)$ 围成的棱台.

Solution. 首先画出积分区域和俯视图 (xOy 面的投影) 如下图, 其中点 A, B, C 坐标为 $(0, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$, $(1, 1, 1)$; 点 A', B', C' 坐标分别为 $(0, 0, 2)$, $(0, 2, 2)$, $(2, 2, 2)$; 点 A'', B'', C'' 分别为 AA', BB', CC' 上的任意一点, 且平面 $A''B''C''$ 平行于平面 xOy .



选择积分顺序“先二后一”, 对于给定 $z \in [1, 2]$, 自变量 (x, y) 取值范围 D_z 是以 $A''(0, 0)$, $B''(0, z)$ 和 $C''(z, z)$ 为三个顶点的等腰直角三角形. 由此写出累次积分

$$I = \int_1^2 \left[\iint_{D_z} (y^2 + z^2)^{-1} dx dy \right] dz.$$

之后计算上式累次积分. 先计算内部的二重积分

$$\begin{aligned}\iint_{D_{(x,y)}^z} (y^2 + z^2)^{-1} dx dy &= \int_0^z \left[\int_0^y (y^2 + z^2)^{-1} dx \right] dy \\ &= \int_0^z y(y^2 + z^2)^{-1} dy \\ &= \left[\frac{1}{2} \ln(y^2 + z^2) \right]_{y=0}^{y=z} = \frac{\ln 2}{2}.\end{aligned}$$

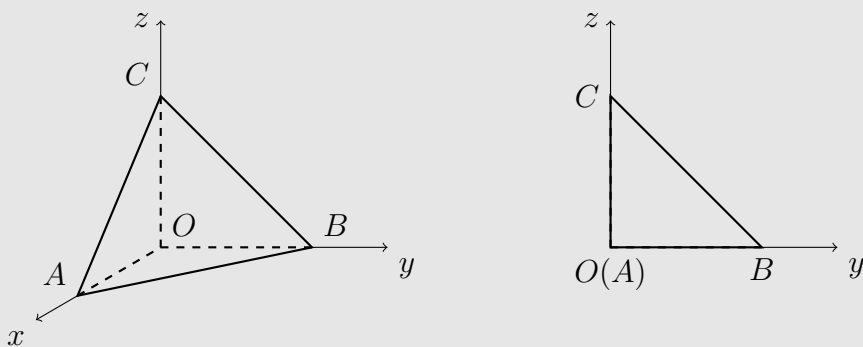
最后

$$I = \int_1^2 \frac{\ln 2}{2} dz = \frac{\ln 2}{2}.$$

例 13.2

计算 $I = \iiint_{\Omega} (1-y)e^{-(1-y-z)^2} dx dy dz$, 其中 Ω 是平面 $x+y+z=1$ 和三个坐标平面相交在第一卦限形成的四面体.

Solution. 首先画出积分区域和正视图 (yOz 面的投影) 如下图, 其中点 A, B, C 坐标为 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$.



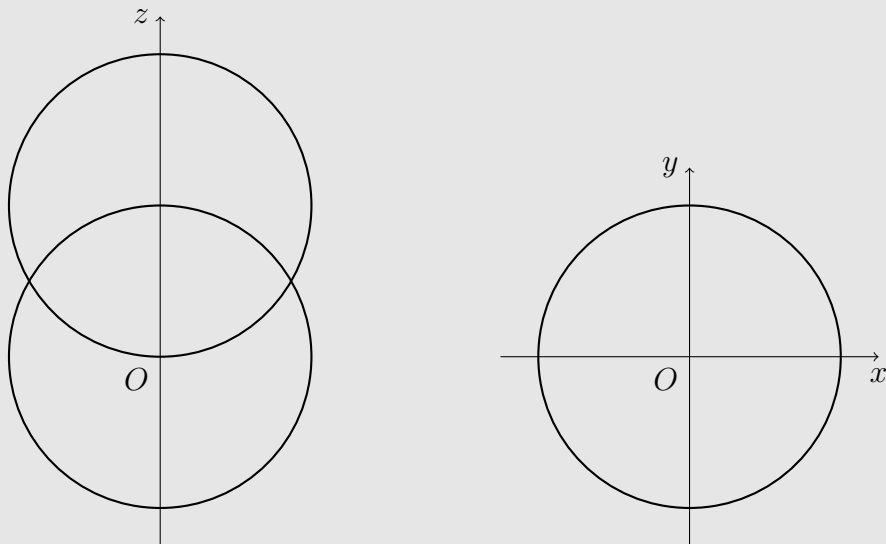
选择积分顺序“先后二”, 对于给定 (y, z) , 自变量 x 取值范围为 $0 \leq x \leq 1-y-z$ 是以 $A(0, 0)$, $B(1, 0)$ 和 $C(0, 1)$ 为三个顶点的等腰直角三角形 $D_{(y,z)}$. 由此写出累次积分, 并计算, 得

$$\begin{aligned}I &= \iiint_{D_{(y,z)}} \left[\int_0^{1-y-z} (1-y)e^{-(1-y-z)^2} dx \right] dy dz \\ &= \iint_{D_{(y,z)}} (1-y)e^{-(1-y-z)^2} \cdot (1-y-z) dy dz \\ &= \int_0^1 \left[\int_0^{1-y} (1-y)e^{-(1-y-z)^2} \cdot (1-y-z) dz \right] dy \\ &= \int_0^1 (1-y) \left[\frac{1}{2} e^{-(1-y-z)^2} \right]_{z=0}^{z=1-y} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (1-y) \left[1 - e^{-(1-y)^2} \right] dy \\ &= -\frac{1}{4} \left[(1-y)^2 + e^{-(1-y)^2} \right]_{y=0}^{y=1} = \frac{1}{4e}.\end{aligned}$$

例 13.3

计算 $I = \iiint_{\Omega} z^2 \, dx dy dz$, 其中 Ω 是两个球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 - 2Rz \leq 0$ 围成的区域.

Solution. 首先画出积分区域 (略)、 z 轴方向的图象和俯视图 (xOy 面的投影) 如下图.



[法 1] “先二后一”

对于给定 $z \in [0, R]$, 自变量 (x, y) 取值范围 $D_{(x,y)}^z$ 为以坐标原点为圆心, $R_{(x,y)}^z$ 为半径的圆, 其中半径 $R_{(x,y)}^z$ 可以分段计算

$$R_{(x,y)}^z = \begin{cases} \sqrt{R^2 - (R - z)^2} = \sqrt{2Rz - z^2}, & 0 \leq z \leq \frac{R}{2}, \\ \sqrt{R^2 - z^2}, & \frac{R}{2} \leq z \leq R. \end{cases}$$

由此写出累次积分

$$I = \int_0^R \left(\iint_{D_{(x,y)}^z} z^2 \, dx dy \right) dz = \int_0^R z^2 \left(\iint_{D_{(x,y)}^z} dx dy \right) dz.$$

此时内层的二重积分相当于计算圆 $D_{(x,y)}^z$ 的面积, 根据 z 的取值分段得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^R z^2 \cdot \pi [R_{(x,y)}^z]^2 dz \\ &= \pi \left[\int_0^{\frac{R}{2}} z^2 (2Rz - z^2) dz + \int_{\frac{R}{2}}^R z^2 (R^2 - z^2) dz \right] \\ &= \pi R^5 \left(\frac{1}{32} - \frac{1}{160} + \frac{7}{24} - \frac{31}{160} \right) = \frac{59R^5\pi}{480}. \end{aligned}$$

[法 2] “先一后二”

对于给定 (x, y) , z 的取值范围为

$$R - \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}.$$

而 (x, y) 本身的取值范围是以原点为圆心, 半径为 $\frac{\sqrt{3}}{2}R$ 的圆, 该圆记作 $D_{(x,y)}$. 以这种顺序写出累次积分:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_{(x,y)}} \left(\int_{R-\sqrt{R^2-x^2-y^2}}^{\sqrt{R^2-x^2-y^2}} z^2 \, dz \right) dx dy \\ &= \frac{1}{3} \iint_{D_{(x,y)}} \left[z^3 \right]_{z=R-\sqrt{R^2-x^2-y^2}}^{z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}} dx dy. \end{aligned}$$

然而, 剩下的关于 (x, y) 的二重积分的被积函数是异常复杂的, 故而只能寄希望于极坐标换元法, 得

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}R} r \left[z^3 \right]_{z=R-\sqrt{R^2-r^2}}^{z=\sqrt{R^2-r^2}} dr \right) d\theta \\ &= \frac{1}{3} \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \cdot \left(\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}R} r \left[z^3 \right]_{z=R-\sqrt{R^2-r^2}}^{z=\sqrt{R^2-r^2}} dr \right) \quad (\text{分离变量}) \\ &\stackrel{\text{令 } r=R \sin \gamma}{=} \frac{2\pi}{3} \int_0^{\frac{\pi}{3}} R \sin \gamma \left[z^3 \right]_{z=R(1-\cos \gamma)}^{z=R \cos \gamma} \cdot R \cos \gamma \, d\gamma \\ &= \frac{2\pi R^5}{3} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin \gamma \cos \gamma [\cos^3 \gamma - (1 - \cos \gamma)^3] \, d\gamma. \end{aligned}$$

显然, 可以使用凑积分法, 即令 $t = \cos \gamma$, 则 $dt = d \cos \gamma = -\sin \gamma \, d\gamma$, 此时

$$I = \frac{2\pi R^5}{3} \int_1^{\frac{1}{2}} t [t^3 - (1-t)^3] \, dt = \frac{2\pi R^5}{3} \cdot \frac{59}{320}.$$

由此可以得到相同的结果.

注. 若某三重积分的被积函数只与三个自变量中的一个自变量有关 (如上例中被积函数 z^2 仅与 z 有关), 则选择固定这个与被积函数有关的变量, 在内层首先计算关于另外两个自变量的二重积分 (如上例 [法 1] 选择固定 z 先对 x, y 积分) 通常是最简单的.

13.2.2 对称性的应用

例 13.4

计算 $I = \iiint_{\Omega} (x+1)(y+1) \, dx dy dz$, 其中 Ω 是椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$.

椭球是具有很强对称性的区域, 其不仅关于三个坐标平面对称, 还关于原点中心对称. 但是被积函数似乎不具有很强的对称性, 这是本题需要着重处理的部分.

Solution. 将被积函数拆成四个部分 $(x+1)(y+1) = xy + x + y + 1$, 由此得到 $I = I_1 + I_2 + I_3 + I_4$. 首先考虑

$$I_1 = \iiint_{\Omega} xy \, dx dy dz.$$

由于椭球 Ω 关于坐标平面 xOz 是对称的, 考虑关于坐标平面 xOz 对称的两个点 (x_0, y_0, z_0) 和 $(x_0, -y_0, z_0)$, 被积函数 xy 在这两个点的取值是相反的, 因此椭球关于坐标平面 xOz 对称的两部分具有相反的积分值, 所以积分 $I_1 = 0$.

同理, 利用关于坐标平面 yOz 的对称性, 可以证明 $I_2 = \iiint_{\Omega} x \, dx dy dz = 0$. 利用关于坐标平面 xOz 的对称性, 可以证明 $I_3 = \iiint_{\Omega} y \, dx dy dz = 0$. 此时积分只剩下

$$I = I_4 = \iiint_{\Omega} 1 \, dx dy dz.$$

这一部分虽然无法使用对称性, 但是该三重积分相当于在计算椭球的体积. 椭球的体积可以通过化累次积分计算 (或直接使用椭球体积公式), 得

$$I = \iiint_{\Omega} dx dy dz = \frac{4}{3}\pi abc.$$

13.3 三重积分换元法

13.3.1 三重积分的一般换元法则

定理 13.1 二重积分换元法

区域 Ω' 到 Ω 有一个映射
$$\begin{cases} x = x(u, v, w), \\ y = y(u, v, w), \\ z = z(u, v, w), \end{cases} \quad \text{满足三个条件}$$

1. 是一个双射 (也称一一映射), 即既是单射也是满射.
2. 函数 $x(u, v, w)$, $y(u, v, w)$ 和 $z(u, v, w)$ 都具有连续的偏导数.
3. Jacobi 行列式 $\det \mathbf{J} = \det \left[\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right]$ 在 $(u, v, w) \in \Omega'$ 处处非 0.

则有如下结论

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) |\det \mathbf{J}| \, du dv dw,$$

其中 Jacobi 行列式

$$\det \mathbf{J} = \det \left[\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right] = \begin{vmatrix} x_u & x_v & x_w \\ y_u & y_v & y_w \\ z_u & z_v & z_w \end{vmatrix}.$$

13.3.2 柱坐标换元法

柱坐标变换是指在三重积分换元法中考虑

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = z, \end{cases} \quad \text{其中} \quad \begin{cases} r \in [0, \infty), \\ \theta \in [0, 2\pi], \\ z \in (-\infty, \infty). \end{cases}$$

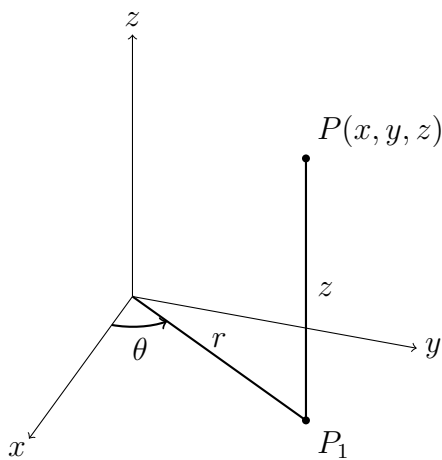
其 Jacobi 行列式形式非常简单

$$\det \mathbf{J} = \det \left[\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} \right] = \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -r \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r.$$

由此得到柱坐标变换

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r \, dr d\theta dz.$$

柱坐标具有直观的几何意义, 自变量 r 代表点 (x, y, z) 到 z 轴的距离, 即 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, θ 则代表了 (x, y, z) 在 xOy 平面与 z 轴夹角. 另一种理解是, 考虑点 (x, y, z) 在 xOy 平面的投影为 (x, y) , 则 (r, θ) 是 (x, y) 在 xOy 平面的极坐标.



例 13.5

计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} \, dx dy dz$, 其中 Ω 是由空间曲面 $x^2 + y^2 = 9$, $x^2 + y^2 = 16$, $z = 0$ 和 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 围成的区域.

Solution. 由于 Ω 是两个柱体夹出的部分并且 z 方向被坐标平面 xOy 和“碗状曲面” $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 相割, 所以得到 I 满足的条件:

$$\begin{cases} 3 \leq r \leq 4, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq z \leq r. \end{cases}$$

考虑柱坐标变换, 写出新的三重积分

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega'} r \cdot r \, dr d\theta dz \\ &= \int_3^4 r^2 \left(\iint_{[0, 2\pi] \times [0, r]} d\theta dz \right) dr \\ &= \int_3^4 r^2 \cdot 2\pi r \, dr = \frac{175\pi}{2}. \end{aligned}$$

13.3.3 球坐标换元法

球坐标变换是指在三重积分换元法中考虑

$$\begin{cases} x = \rho \sin \phi \cos \theta, \\ y = \rho \sin \phi \sin \theta, \\ z = \rho \cos \phi, \end{cases} \quad \text{其中} \quad \begin{cases} \rho \in [0, \infty), \\ \phi \in [0, \pi], \\ \theta \in [0, 2\pi]. \end{cases}$$

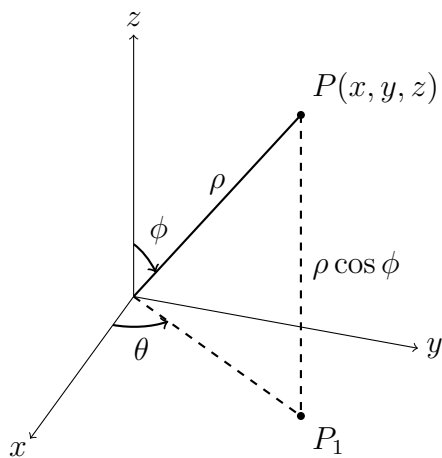
其 Jacobi 行列式为

$$\det \mathbf{J} = \det \left[\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \phi, \theta)} \right] = \rho^2 \sin \phi.$$

由此得到球坐标变换

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi) \cdot \rho^2 \sin \phi \, d\rho d\phi d\theta.$$

球坐标也具有直观的几何意义, 自变量 ρ 代表点 (x, y, z) 到原点的距离, 即 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, ϕ 代表点 (x, y, z) 和原点的连线与 z 轴的夹角, 由 ϕ 和 ρ 可以确定坐标 $z = \rho \cos \phi$; θ 与柱坐标类似, 代表向量 (x, y, z) 在 xOy 面上的投影与 x 轴的夹角.



例 13.6

计算 $I = \iiint_{\Omega} y^2 \, dx dy dz$, 其中 Ω 是球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$.

Solution.

[法 1] 圆心不在原点的球坐标变换

由于积分区域是以 $(0, 0, 1)$ 为球心, 1 为半径的球, 于是考虑进行球坐标变换, 但是为简化计算与理解, 进行如下变换

$$\begin{cases} x = \rho \sin \phi \cos \theta, \\ y = \rho \sin \phi \sin \theta, \\ z = \rho \cos \phi + 1, \end{cases} \quad \text{其中} \quad \begin{cases} \rho \in [0, 1], \\ \phi \in [0, \pi], \\ \theta \in [0, 2\pi]. \end{cases}$$

这样的处理不会改变球坐标变换的 Jacobi 行列式, 得到的新的积分区域为一立方体 $\Omega' = [0, 1] \times [0, \pi] \times [0, 2\pi]$. 据此, 可以直接写出换元后的积分

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega'} (\rho \sin \phi \sin \theta)^2 \cdot \rho^2 \sin \phi \, d\rho d\phi d\theta \\ &= \left(\int_0^1 \rho^4 \, d\rho \right) \cdot \left(\int_0^\pi \sin^3 \phi \, d\phi \right) \cdot \left(\int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \, d\theta \right) = \frac{4\pi}{15}. \end{aligned}$$

[法 2] 直接使用球坐标换元

新的积分区域 Ω' 满足 $\rho^2 \leq 2\rho \cos \phi$, 相当于 $\rho \leq 2 \cos \phi$, 对自变量 θ 并没有限制, 得

$$I = \iiint_{\Omega'} (\rho \sin \phi \sin \theta)^2 \cdot \rho^2 \sin \phi \, d\rho d\phi d\theta.$$

由于积分区域对 θ 没有性质, 首先对 θ 积分, (r, ϕ) 的取值范围 $D_{(r, \phi)}$ 满足 $0 \leq \rho \leq \cos \phi$, 值得注意的是这一条件隐藏了 $\cos \phi \geq 0$, 所以 $\phi \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 由此有

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_{(r, \phi)}} \rho^4 \sin^3 \phi \left(\int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \, d\theta \right) d\rho d\theta \\ &= \pi \iint_{D_{(r, \phi)}} \rho^4 \sin^3 \phi d\rho d\theta \\ &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \phi \left(\int_0^{2 \cos \phi} \rho^4 \, d\rho \right) d\phi \\ &= \frac{32\pi}{5} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \phi \cos^5 \phi \, d\phi = \frac{4\pi}{15}. \end{aligned}$$

[法 3] 直接化累次积分

由于被积函数只含 y , 考虑用“先一后二”的积分顺序固定 y 内层对 (x, z) 做二重积分. 对于固定的 $y \in [0, 1]$, 则 (x, z) 的取值方程是 $x^2 + (z-1)^2 \leq 1-y^2$, 是以 xOz 面上的点 $(0, 1)$ 为圆心, $\sqrt{1-y^2}$ 为半径的圆, 记为 $D_{(x, z)}^y$. 于是有

$$I = \int_{-1}^1 y^2 \left[\iint_{D_{(x, z)}^y} 1 \, dx dz \right] dy = \int_{-1}^1 y^2 \cdot \pi(1-y^2) dy = \frac{4\pi}{15}.$$

14 重积分的应用 (Advanced topics in multiple integral)

暂略.

15 曲线积分 (Curvilinear integral)

15.1 曲线积分的定义和计算

15.1.1 曲线积分的定义

此前讨论过定积分和重积分, 其三个要素是“积分区域”、“被积函数”和“积分微元”, 不同积分的区别也呈现在上述三要素, 曲线积分也是一样. 另一方面, 曲线积分也遵循积分定义的三步骤: “分”、“积”和“取极限”. 学习曲线积分的定义也要从上述积分的异同点出发.

积分种类	积分区域	被积函数
二重积分	平面区域	两个自变量一个因变量的函数
第一型曲线积分	平面或空间曲线	两或三个自变量一个因变量的函数
第二型曲线积分	平面或空间曲线	两或三个自变量两个因变量的向量值函数

接下来从三步骤介绍两类曲线积分的定义, 且皆以平面曲线 L 为积分区域介绍, 空间曲线的情形是非常类似的. 首先是**第一型曲线积分**, 考虑二元函数 $f(x, y)$, 曲线积分的定义分为三步

- 1 “分” 将曲线 L 分为若干小段 L_i .
- 2 “积” 在每一小段取点 (x_i, y_i) , 求和 $f(x_i, y_i)\Delta s_i$, 其中 Δs_i 是曲线小段 L_i 的长度.
- 3 “取极限” 不断加细曲线段划分, 使得每一段曲线长度 Δs_i 都趋近于 0, 和式极限定义为第一型曲线积分

$$\int_L f(x, y) \, ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_i f(x_i, y_i) \Delta s_i,$$

其中 $\lambda = \max_i \Delta s_i$ 是曲线段长度最大者. 由此第一型曲线积分的积分微元 ds 也被称为**弧长微元**或**曲线长微元**.

接下来是**第二型曲面积分**的定义, 考虑向量值函数 $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$, 即对于给定自变量 (x, y) , 像 $\mathbf{F}(x, y)$ 不是一个数而是某向量 $(P(x, y), Q(x, y))$, 由此向量值函数可以看作两个二元函数的接合. 其定义依然考虑三步

- 1 “分” 将曲线 L 按某种定向分为若干小段 $L_i = \overrightarrow{A_{i-1}A_i}$.
- 2 “积” 在每一小段取点 (x_i, y_i) , 求和 $\mathbf{F}(x_i, y_i) \cdot (\Delta x_i, \Delta y_i)$, 其中符号 $\cdot$ 指向量内积, 向量 $(\Delta x_i, \Delta y_i)$ 则代表了将曲线段 L_i 化曲为直后得到的向量即 $(\Delta x_i, \Delta y_i) = \overrightarrow{A_{i-1}A_i}$, 当小段足够小时可以看作点 (x_i, y_i) 处曲线 L 的一个方向向量 (未必是单位方向向量). 求和式也可以写为

$$\mathbf{F}(x_i, y_i) \cdot (\Delta x_i, \Delta y_i) = P(x_i, y_i)\Delta x_i + Q(x_i, y_i)\Delta y_i,$$

相当于向量函数 $\mathbf{F}$ 和方向向量的内积.

- 3 “取极限” 不断加细曲线段划分, 使得每一段曲线长度 Δs_i 都趋近于 0, 和式极限定义为第二型曲线积分

$$\int_L \mathbf{F}(x, y) \, d\mathbf{r} = \int_L P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_i \mathbf{F}(x_i, y_i) \cdot (\Delta x_i, \Delta y_i),$$

其中 $\lambda = \max_i \Delta s_i$ 是曲线段长度最大者. 由此第一型曲线积分的积分微元 $d\mathbf{r}$ 也被称为**弧向量微元**或**曲线向量微元**.

从定义上看, 两类曲线积分的区别主要出在“积”这一步骤. **第一型曲线积分**的求和是函数值 $f(x, y)$ 乘以微元 ds ; **第二型曲线积分**的求和则是向量函数值 $\mathbf{F}(x, y)$ 内积弧向量微元 $d\mathbf{r}$. 所以不论哪种积分最终得到的积分值都是一个实数. 两种不同的定义方式是为不同的物理对象服务的, 第一型曲线积分是为了刻画曲线的线质量, 如果将 $f(x, y)$ 看作 L 在点 (x, y) 的密度, 分段累加得到的积分值 $\int_L f(x, y) ds$ 就是曲线 L 的线质量; 第二型曲线积分是为了刻画变力做功, 如果将 $\mathbf{F}(x, y)$ 力在点 (x, y) 的矢量大小 (物理上称这样的向量函数为力场), 分段累加得到的积分值 $\int_L \mathbf{F}(x, y) d\mathbf{r}$ 就是力沿曲线 L 方向的做功.

15.1.2 第一型曲线积分的计算公式

计算曲线积分的第一步也是最重要的一步是得到曲线 L 的方程. 如果得到 L 的方程种类不同, 第一型曲线积分的计算公式也不同. 因此需要根据 L 的方程分别讨论,

1 一般方程

曲线 L 的方程是一般方程 $y = y(x)$, 自变量的取值范围为 $a < x < b$, 曲线积分的计算公式为

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx.$$

公式的直观理解是, 考虑 L 在 x 轴上投影范围 (a, b) , 在计算曲线积分 $\int_L f(x, y) ds$ 时曲线微元 ds 的长度是大于微元 dx 的, 所以要乘以系数 $\sqrt{1 + [y'(x)]^2}$.

2 参数方程

曲线 L 的方程是参数方程 $L: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases}$ 自变量的取值范围为 $\alpha < t < \beta$, 曲线积分的计算公式为

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

一些曲线 (如环路 $\oint$, 或称封闭图形) 是不能写出一般方程只能写出参数方程的. 例如单位圆是环路, 其方程 $x^2 + y^2 = 1$, 写成一般方程 $y = \pm\sqrt{1-x^2}$ 因变量不惟一, 所以这样的一般方程是错误的, 只能写出其参数方程. 此外, 空间曲线的曲线积分与平面曲线的曲线积分公式方程类似, 唯一的区别是空间曲线只能写出参数方程而写不出一一般方程, 所以只能用参数方程的曲线积分公式计算空间曲线的曲线积分.

例 15.1

考虑摆线 $L: x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$, 定义域 $t \in [0, 2\pi]$, 计算 $I = \int_L x ds$.

Solution. 由题易得

$$ds = \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} dt,$$

由此写出曲线积分的化简形式

$$I = \int_0^{2\pi} (t - \sin t) \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} dt.$$

初次见面可能会觉得上述积分的根号项难以处理, 实际上

$$(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t = 2(1 - \cos t) = 4 \sin^2 \frac{t}{2}.$$

所以得到

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} (t - \sin t) \cdot 2 \sin \frac{t}{2} dt \\ &\stackrel{\text{令 } t=2u}{=} \int_0^{2\pi} (2u - \sin 2u) \cdot 2 \sin u \cdot 2 du \end{aligned}$$

15.1.3 第二型曲线积分的计算公式

15.1.4 两类曲线积分的关系

15.2 格林 (Green) 公式和第二型曲线积分的路径无关

15.2.1 Green 公式

15.2.2 第二型曲线积分路径无关性的条件

15.2.3 原函数的概念

15.2.4 Green 公式的推广与散度定理

16 曲面积分 (Surface integral)

16.1 曲面积分的定义和计算

16.1.1 两类曲面积分的定义

16.1.2 第一型曲面积分的计算

16.1.3 第二型曲面积分的计算

16.1.4 球面上的单位法向量和第二型曲面积分

16.1.5 两类可简化的第二型曲面积分

16.2 高斯 (Gauss) 公式和斯托克斯 (Stokes) 公式

16.2.1 Gauss 公式

16.2.2 Stokes 公式

17 数项级数 (Sequence series)

18 函数项级数 (Function series)

19 幂函数 (Power series)

20 无穷积分与瑕积分 (Improper integral)

21 含参变量积分 (Integrals with parameters)

22 傅里叶级数 (Fourier series)